数字信号处理

Digital Signal Processing

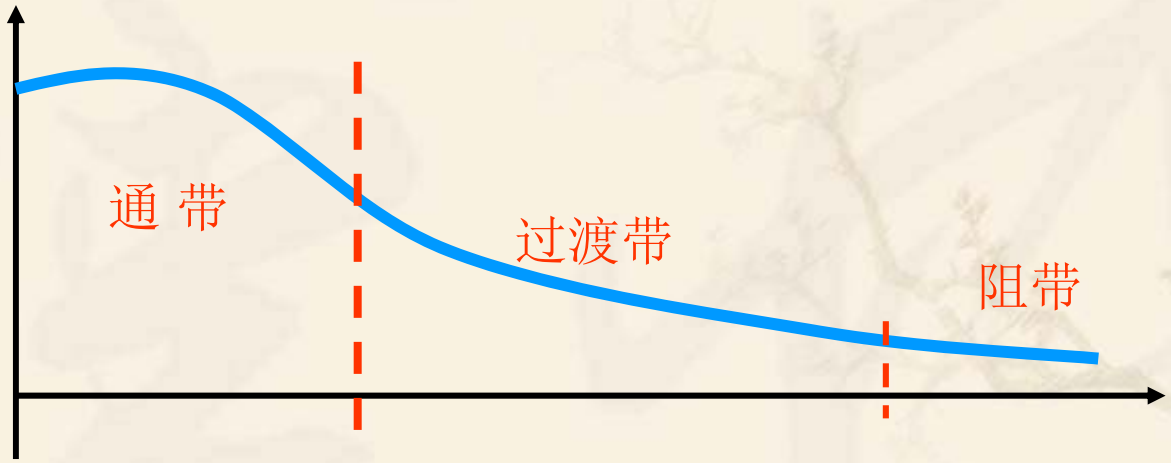
第 4 章 IIR 数字滤波器设计和实现

IIR数字滤波器设计和实现

4.1 概述
4.2 模拟滤波器设计
4.3 模拟滤波器的数字仿真
4.4 冲激响应不变法
4.5 双线性变换法
4.6 高通、带通和带阻 IIR DF 的设计(数字频率变换)
4.7 IIR 数字滤波器的计算机辅助设计
4.8 IIR 数字滤波器的实现结构
4.9 IIR 数字滤波器的应用
4.10 本章小结

4.1 IIR DF：概述

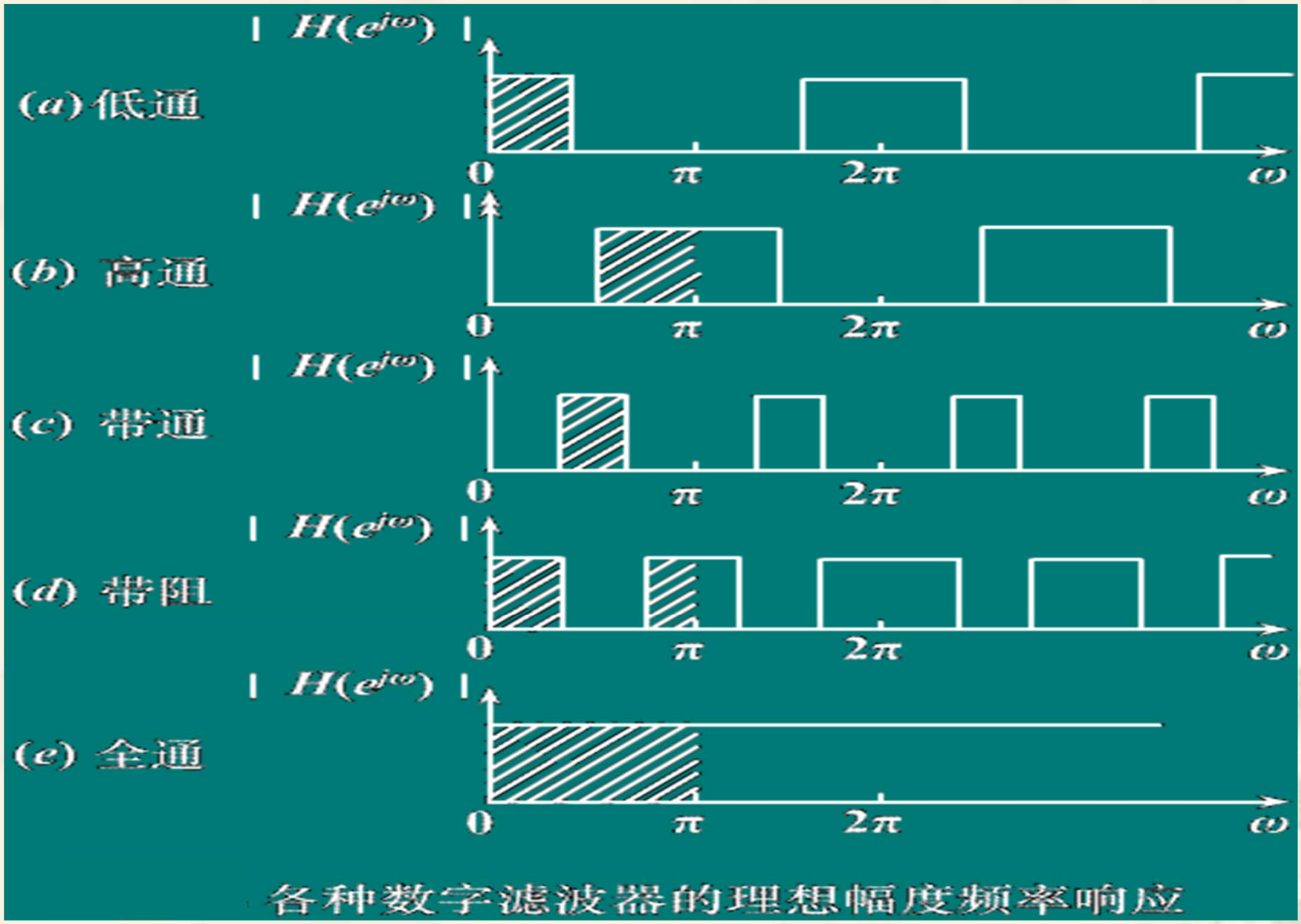
- **滤波器：**选择所需的某一或某些频带的信号，而抑制不需要的其它频带的信号(FM收音机)。
  - 通带：滤波器中使信号通过的频带，通带边缘所对应的频率称为通带截止频率。
  - 阻带：抑制信号或噪声通过的频带。
  - 过渡带：从通带到阻带的过渡频率范围。（非理想滤波器存在）



4.1.1 IIR DF 概述：分类

- 分类：
  - 输入输出信号：模拟和数字滤波器
  - 单位取样响应或实现网络结构：IIR DF 和 FIR DF
  - 通频带：
    - 低通滤波器：只允许低频信号通过而抑制高频信号。例如，可用低通滤波器消除旧音乐录音带中的背景噪声。
    - 高通滤波器：只允许高频信号通过而抑制低频信号。例如，声纳系统可用高通滤波器消除信号中的船和海浪的低频噪声，保留目标特征。
    - 带通滤波器：允许某一频带的信号通过。例如，数字电话双音多频（DTMF）信号的解码，每个电话键产生一对音频信号，其中一个信号对按键的行编码，另一个对列编码，接收端通过一组带通滤波器来识别每个按键。
    - 带阻滤波器：抑制某一频带的信号。例如，从复合电视信号中滤除频分复用的色度信号，以便得到亮度信号。

4.1.1 IIR DF 概述：分类

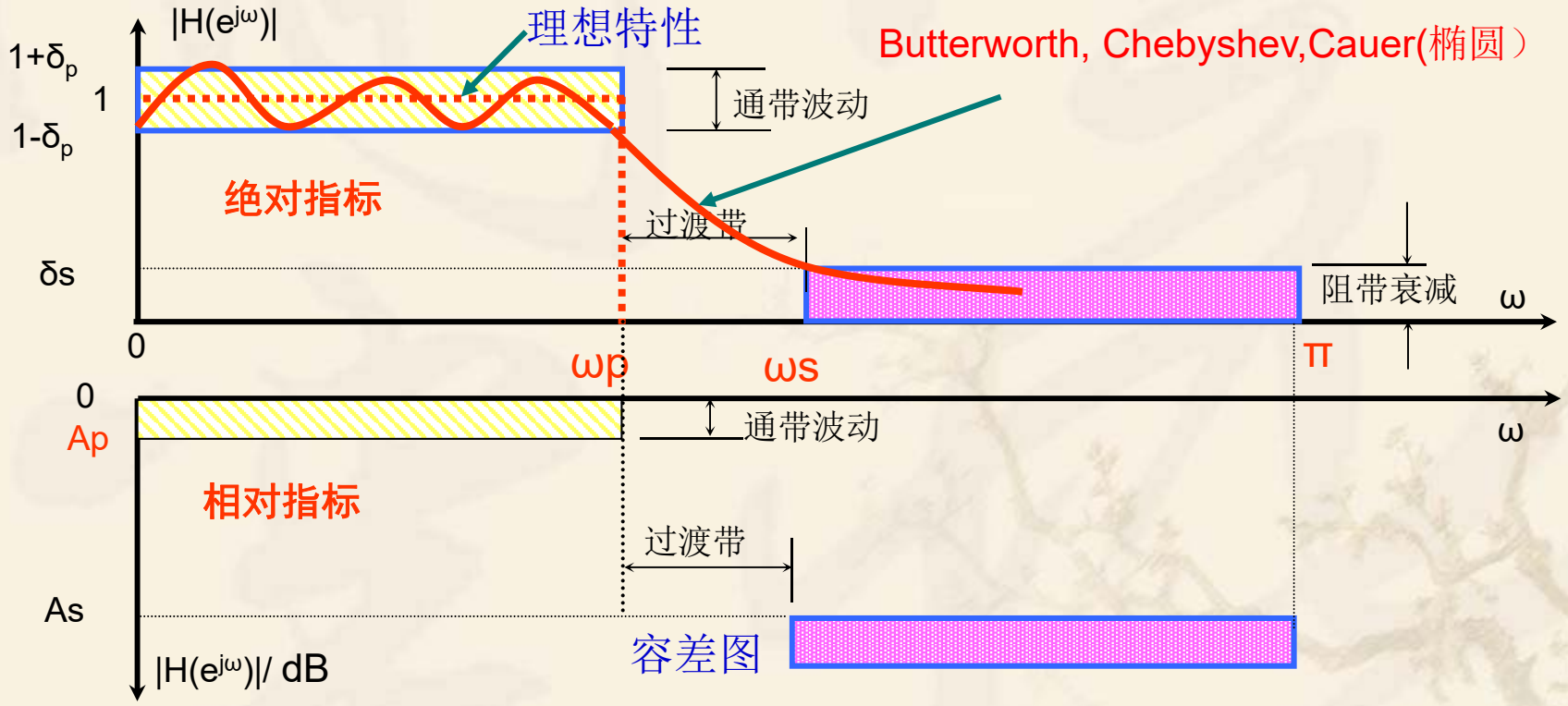


各种数字滤波器的理想幅度频率响应

4.1.2 IIR DF 概述：性能指标

- 数字域性能指标
  - 绝对指标
    - 通带截止频率 ω_p
    - 通带容限δp
    - 阻带起始频率 ωs
    - 阻带容限δs。

最重要的设计参数：频带容限（波动）和频带边缘频率



4.1.2 IIR DF 概述：性能指标

- 相对指标：
  - 通带截止频率 ω_p
  - 通带波动A_p(dB)，相对指标
  - 阻带起始频率 ω_s
  - 阻带衰减 A_s (dB)，相对指标

由上图所示，由于绝对指标 $|H(e^{j\omega})|_{max} = (1+\delta_p)$，存在如下定义：

$$-20\log_{10}\frac{|H(e^{jw})|}{|H(e^{jw})|_{max}} \Rightarrow \text{dB}$$

$$\begin{cases} 1-\delta_p \le |H(e^{j\omega})| \le 1+\delta_p & |\omega| \le \omega_p \\ |H(e^{j\omega})| \le \delta_s & \omega_s \le |\omega| \le \pi \end{cases}$$

$$A_p = -20\lg\frac{1-\delta_p}{1+\delta_p} > 0 \quad (\approx 0)$$

$$A_s = -20\lg\frac{\delta_s}{1+\delta_p} > 0 \quad (\ge 1)$$

4.1.2 IIR DF 概述：性能指标

- 模拟域性能指标：

假定模拟滤波器的频率响应为 $H_a(j\Omega)$，则基于平方幅度响应的低通归一化滤波器技术指标为：

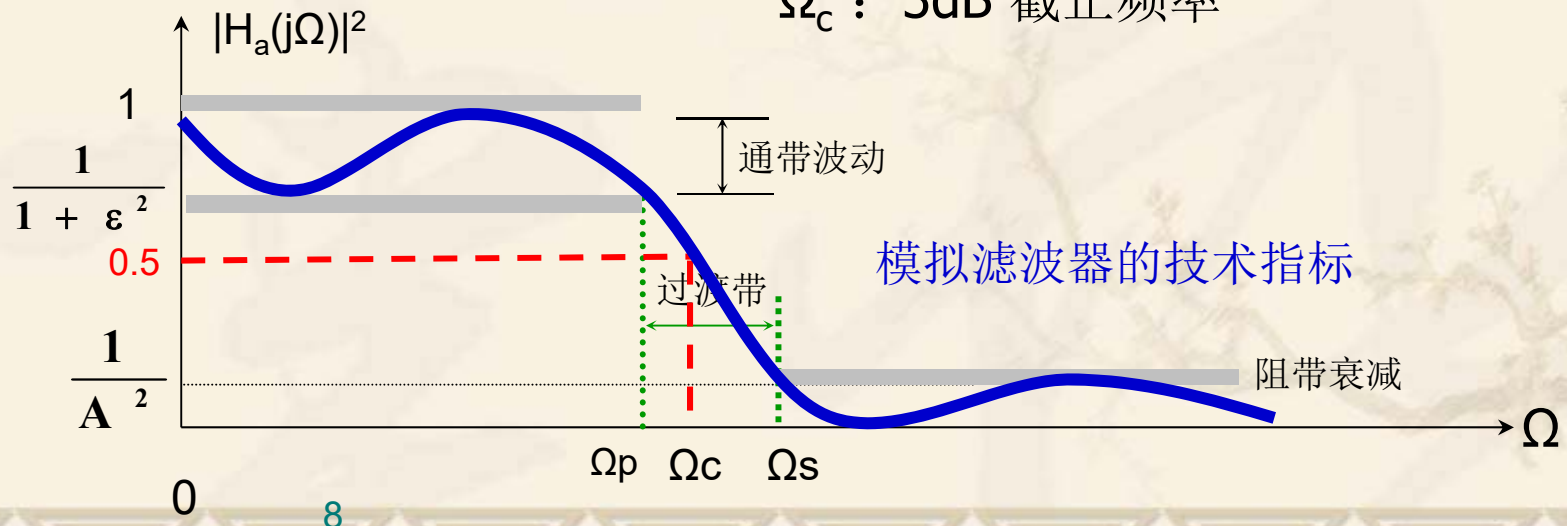
$$\frac{1}{1+\varepsilon^2} \le \left|H_a(j\Omega)\right|^2 \le 1 \qquad |\Omega| \le \Omega_p$$

$$0 \le \left|H_a(j\Omega)\right|^2 \le \frac{1}{A^2} \qquad |\Omega| \ge \Omega_s$$

其中：ε为通带内波动参数，Ω_p：通带截止频率

A 为阻带衰减参数，Ω_s：阻带起始频率

Ω_c：3dB 截止频率



4.1.3 IIR DF 概述：设计过程

❶ **性能指标确定**

按需要确定滤波器的性能要求，比如确定所要设计的滤波器是低通、高通、带通还是带阻，截止频率是多少，阻带的衰减有多大，通带的波动范围是多少等。

❷ **系统函数确定**

用一个因果稳定的系统函数(或差分方程、脉冲响应h(n)) 去逼近上述性能要求。此系统函数可分为两类，即 IIR 系统函数与 FIR 系统函数。

❸ **算法设计**

用一个有限精度的运算去实现这个系统函数（速度、开销、稳定性等)。这里包括选择算法结构，如级联型、并联型、正准型、横截型或频率取样型等等；还包括选择合适的字长以及选择有效的数字处理方法等。

4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

- 用一因果稳定的离散 LSI 系统函数逼近给定的性能要求：

$$H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1-\sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}=A\frac{\prod_{i=1}^{M}(z-c_i)}{\prod_{i=1}^{N}(z-d_i)}$$

c_i 是零点

d_i 是极点

IIR DF 设计的目的就是确定滤波器的各系数 a_k、b_k，或者零极点 c_i、d_i，使滤波器的性能满足要求。

S 平面逼近：模拟滤波器 H(s)

Z 平面逼近：数字滤波器 H(z)

4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

- 模拟原型法

  模拟滤波器的理论和设计方法设计数字滤波器（Butterworth, Chebyshev I, II, 椭圆）
- 零极点位置累试(只适用于简单 DF 的设计)；
  - 极点→峰值；零点→谷值
  - 设置其零极点以达到简单的性能要求
  - 特点：简单，但是需要经验。
- 直接设计法；利用分段线性幅值响应。
  [b,a]=butter(n,wn,'ftype')
- 参数化模型；近似的描述时域和频域响应的数字滤波器(MSE 原则，只设计数字滤波器)[b,a]=yulewalk(n,f,m);
- 最优化设计：计算机辅助设计

系统函数 H(z) 的系数 ak, bk 或零极点 ci, di 等参数，可采用优化设计方法确定。

4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

步骤：

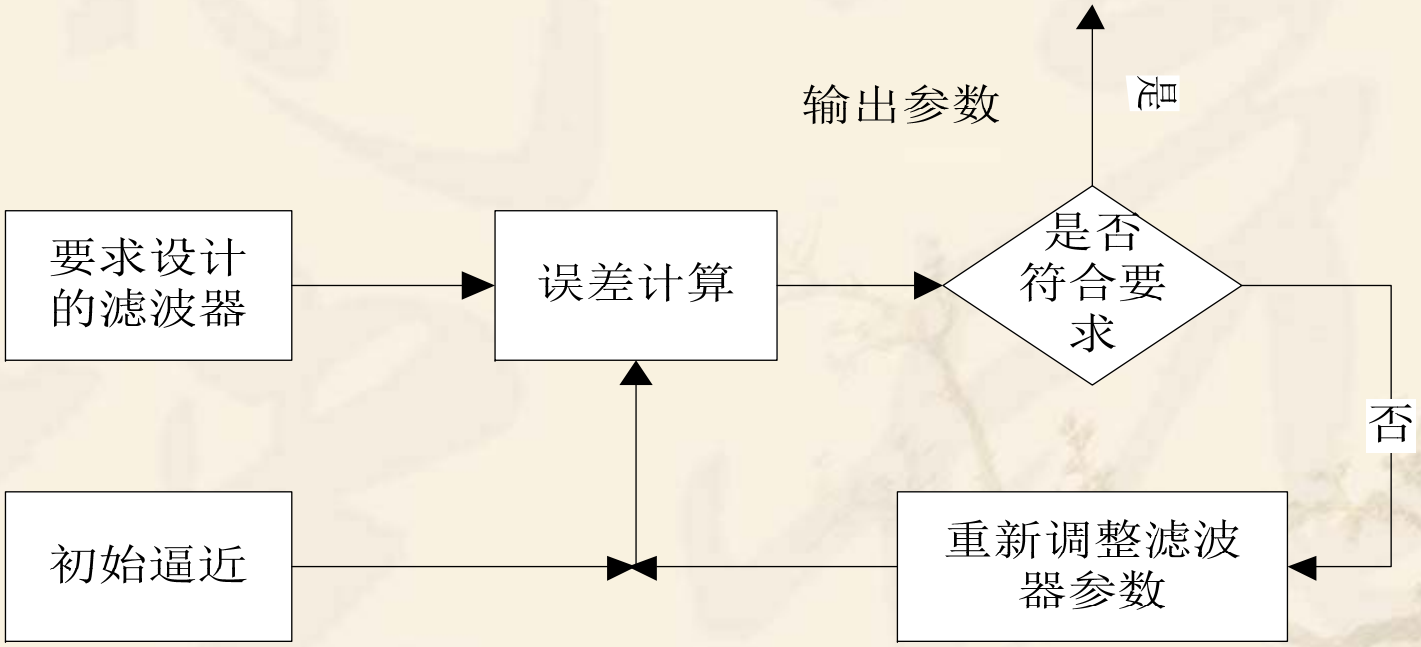
❶优化原则 ： 最小均方误差准则，绝对误差准则等;

❷赋予初值;

❸根据优化准则计算误差;

❹改变参数赋值，再次计算误差，如此迭代下去，直至误差达到最小。

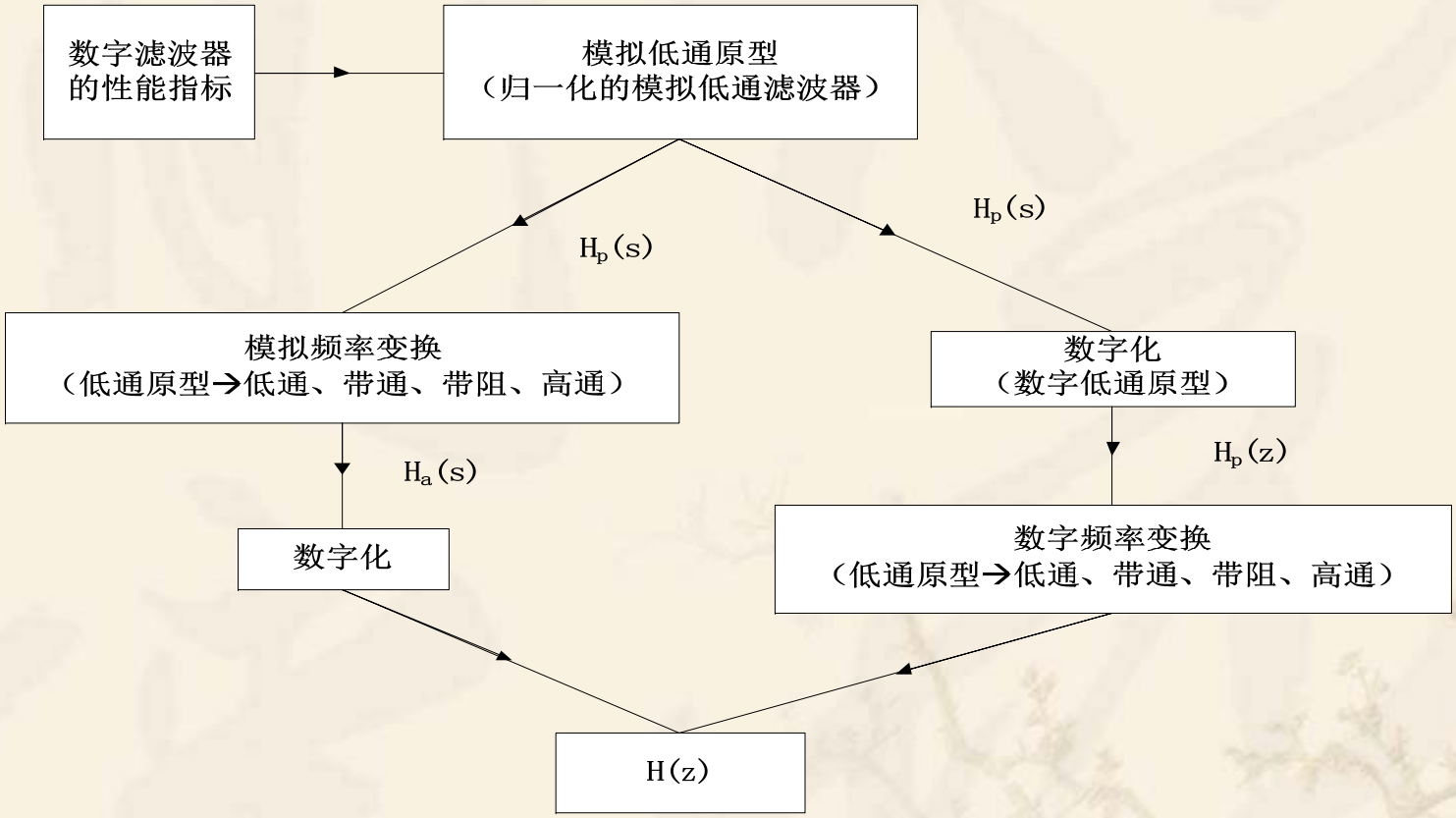
最优化过程示意图



4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

- **模拟原型法**：用模拟滤波器的理论来设计数字滤波器

（模拟滤波器的设计理论已相当成熟，并可利用完备的图、表加快设计过程）

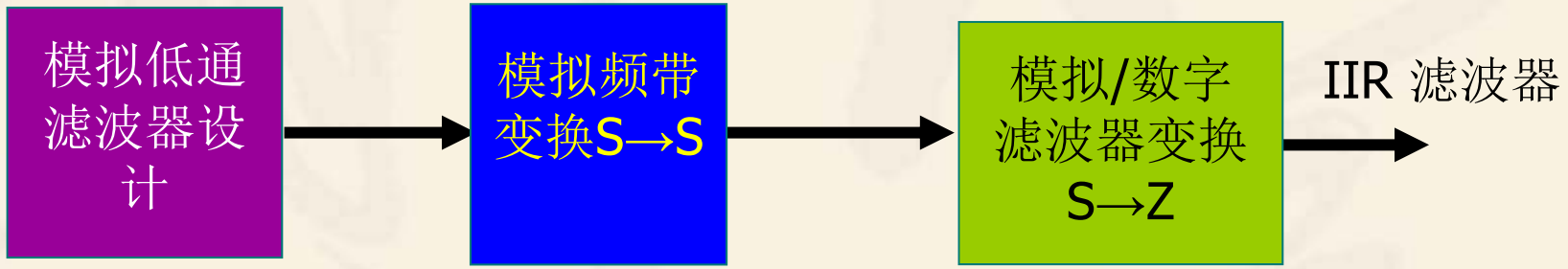


模拟-数字滤波器变换方法：冲激响应不变法和双线性变换法。也就是根据什么准则把 $H_a(S)$ 转换为 $H(z)$。

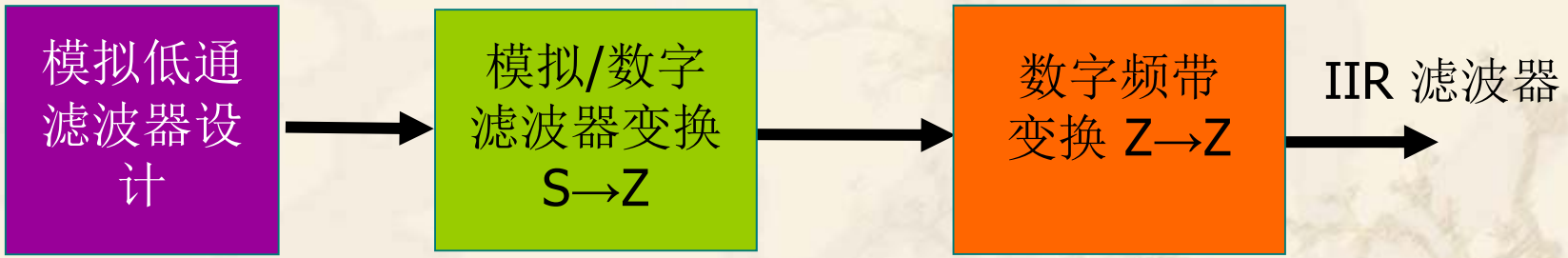
4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

- 本章主要讲述利用模拟原型设计 IIR DF 的方法
- 根据 IIR 滤波器设计的基本技术，引出两种设计方法：

方法1：



方法2：



4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

在 Matlab 中提供了设计数字滤波器和模拟滤波器的函数（Bessel 滤波器除外，它仅有模拟形式），包括低通、高通、带通、带阻形式等，如下表所示。对大多数滤波器来讲，都可以得到满足指标要求的最低阶次滤波器。

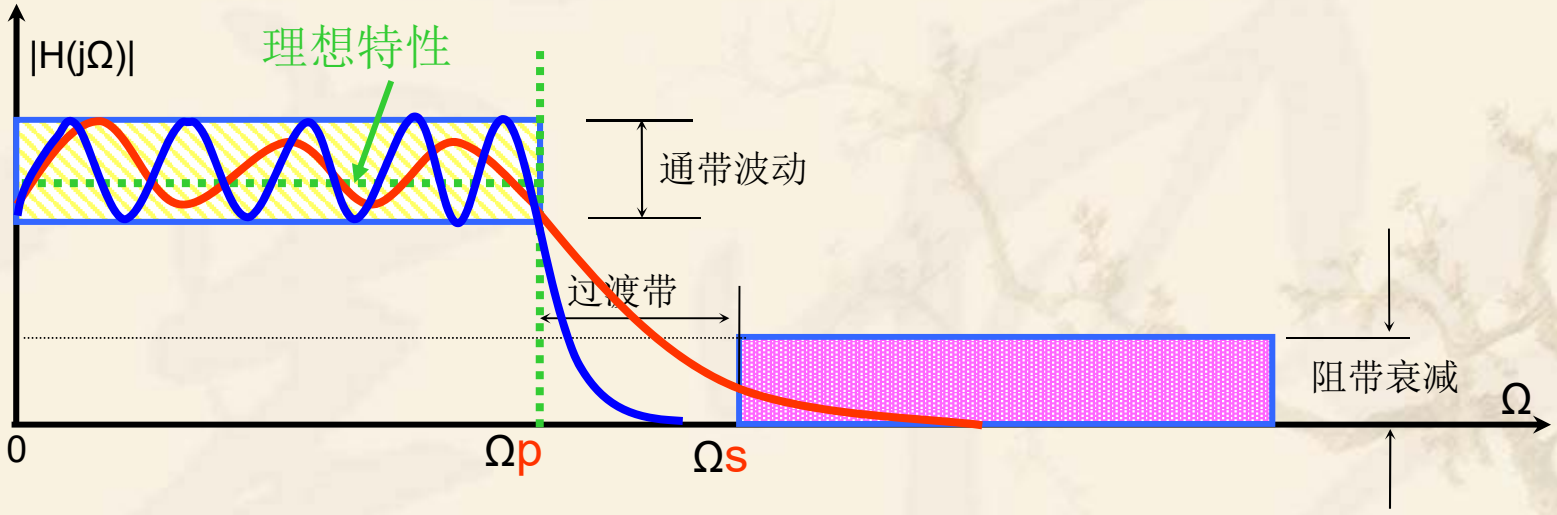
IIR DF 设计方法	函　数
模拟原型	1）完成设计的函数 besself、butter、cheby1、cheby2、ellip 2）阶次估计函数 buttord、cheb1ord、cheb2ord、ellipord 3）低通模拟原型函数 besselap、buttap、cheb1ap、cheb2ap、ellipap 3）频率转换函数 lp2lp、lp2hp、lp2bp、lp2bs 3）滤波器离散化函数（模拟数字滤波器变换） impinvar（冲激响应不变法） bilinear（双线性变换法）
直接设计	Yulewalk
参数化模型	1. 时域模型函数 lpc、prony、stmcp 2. 频域模型函数 invfreqz、invfreqs

4.1.3 IIR DF 概述：设计方法

- 归一化频率
  - 需要注意：滤波器设计函数都是对归一化频率进行的。使用时不需要将系统取样频率作为额外的输入说明项。
  - 在 Matlab 中，数字滤波器使用的单位频率是奈奎斯特频率（定义为取样频率的一半），因此，归一化频率总是在区间 0≤f≤1 之内。
  - 对于一个取样频率为 1000Hz 的系统，300Hz 的归一化频率为 300/500 = 0.6 奈氏频率。
- 本章内容：集中研究模拟原型法，遵循以下几个步骤：
  - 所要求的数字滤波器指标；
  - 设计性能相似的模拟滤波器的系统函数 $H_a(S)$；
  - 进行滤波器变换（由s平面→z平面），得到 DF 的系统函数H(z）；
    - 模拟/数字滤波器变换方法：冲激响应不变法和双线性变换法。也就是根据什么准则把$H_a(s)$ 转换为 H(z)。（重要!!!）
  - 进行数字频率变换，从数字低通滤波器中得到其它类型的数字滤波器。

4.2 模拟滤波器的设计

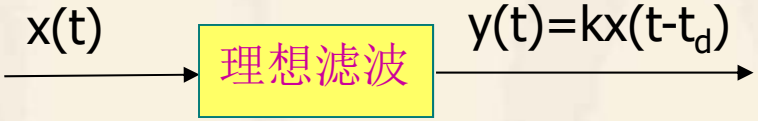
- 为什么要研究模拟滤波器？
  - DF 是数字信号处理中极为重要的应用，但 DF 是近几十年发展起来的，它在很多方面要使用模拟滤波器的概念和知识；
  - 模拟滤波器本身也很有用。
  - 因此，在研究 DF 之前，我们先讨论模拟滤波器的特性和用逼近方法求其系统函数。
- 为什么设计滤波器必须用逼近的方法？
  - 这是由于滤波器的理想特性是不能实现的，而必须用逼近的方法。



4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

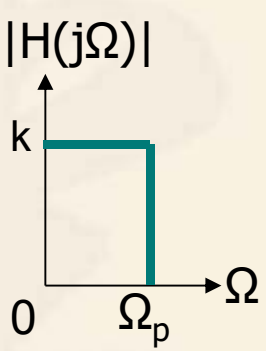
■ 理想滤波器

设一滤波器输入信号为 x(t) ，其输出为 y(t)，系统的单位冲激响应为 h(t)。若 $y(t) = kx(t-t_d)$，k 为常数，则为理想滤波器

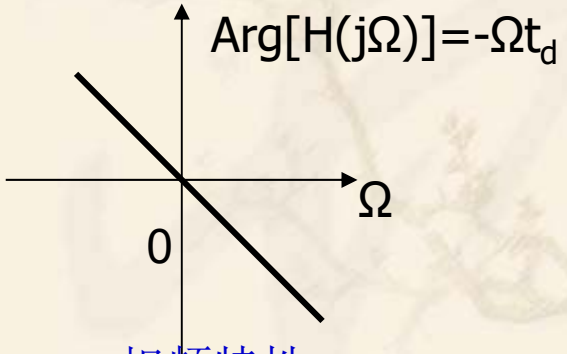


频率响应定义为：

$$H(j\Omega) = \frac{Y(j\Omega)}{X(j\Omega)} = \frac{ke^{-j\Omega t_d}X(j\Omega)}{X(j\Omega)} = ke^{-j\Omega t_d}$$



幅频特性



相频特性

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

- 理想滤波器的特性
  1. 通带内输出、输入信号的幅度成正比，即对所有频率分量的放大倍数是相同的（这种特性称为全通）：$|H(j\Omega)| = k$
  2. 线性相位： $\arg[H(j\Omega)] = -\Omega t_d$
  3. 在阻带范围内 $|H(j\Omega)| = 0$
  4. 过渡带的宽度为 0。
- 可实现性？
  - 理想低通滤波器的冲激响应可以直接由它的频率响应进行傅立叶反变换得到。我们知道，矩形函数和 Sinc 函数是一对傅立叶变换。因此，理想低通滤波器的冲激响应为一个 Sinc(x) 函数，**具有无穷长的持续时间**。
  - 在实际应用中，我们如何构建一个理想滤波器？也就是能否得到一个具有因果冲激响应的理想滤波器？**答案是否定的**。如果我们所要求的滤波器是因果的和实际可实现的，则它就不是理想的。
- **在离散时间系统中，有类似的理想数字滤波器定义。**

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

■ 频率响应的性质

$$H(j\Omega)=\left|H(j\Omega)\right|e^{j\varphi(\Omega)} \qquad \varphi(\Omega)=\arg\left[H(j\Omega)\right]$$

在模拟滤波设计中

❶ 采用不同的多项式去逼近给定的滤波器幅度频率响应

❷ 然后由设计的幅度频率响应，得到模拟滤波器的系统函数 H(s)

如何由幅度频率响应求系统函数H(s) 呢？下面的频率响应的性质回答了这个问题。

(1) |H(jΩ)| 是 Ω的偶函数

分析证明： 在因果系统中

$$H(j\Omega)=\int_0^\infty h(t)e^{-j\Omega t}dt=\int_0^\infty h(t)\left[\cos(\Omega t)-j\sin(\Omega t)\right]dt$$
$$=P(\Omega)-jQ(\Omega)$$

式中 P(Ω) 是Ω的偶函数，Q(Ω) 是 Ω 的奇函数。

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

$$|H(j\Omega)| = \sqrt{P^2(\Omega) + Q^2(\Omega)}$$

$P^2(\Omega)$ 和 $Q^2(\Omega)$ 都是 Ω的偶函数，故 $|H(j\Omega)|$ 是Ω 的偶函数

$$\because \quad H(-j\Omega) = P(-\Omega) - jQ(-\Omega) = P(\Omega) + jQ(\Omega) = H^*(j\Omega)$$

$$\therefore \quad H(-j\Omega)\cdot H(j\Omega) = H^*(j\Omega)\cdot H(j\Omega) = |H(j\Omega)|^2$$ (幅度平方函数)

$$\therefore \quad |H(j\Omega)|^2 = H(s)\cdot H^*(s)\Big|_{s=j\Omega} = H(s)\cdot H(-s)\Big|_{s=j\Omega} = |H(s)|^2\Big|_{s=j\Omega}$$

目的： 求模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$；

$H_a(s)$ 的构造：性能指标 → $|H_a(j\Omega)|^2$ → $|H(s)|^2_{s=j\Omega}$ →零、极点的分配 → $H_a(s)$

逼近多项式

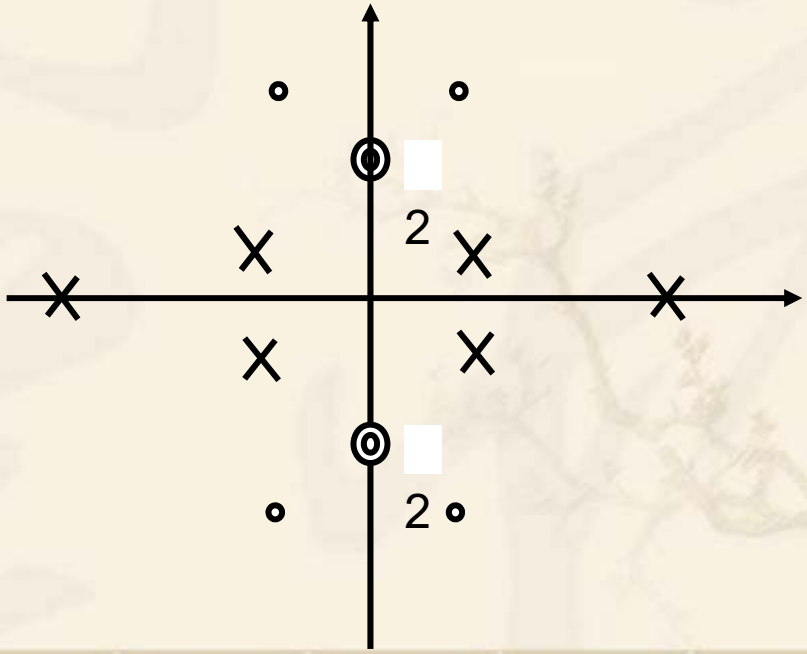
1. 若要求稳定且因果，则
   → 将左半平面的极点作为 $H_a(s)$ 的极点；
2. 若要求最小相位，则
   → 将左半平面的零点作为 $H_a(s)$ 的零点；

S 平面的虚轴 jΩ，即s=jΩ，对应于傅里叶变换。

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

(2) 系统函数 H(s) 的确定

- 因为冲激响应 h(t) 是实函数的，因而 H(s) 的极点（或零点）必**成共轭对存在**。
- H(s)H(-s) 的极、零点分布如图所示，**成象限对称**，虚轴上零点上的 “2” 表示二阶零点。
- H(s)H(-s) 在**虚轴上的极点或零点一定是二阶的**，但对于稳定系统，H(s)H(-s) 在虚轴上没有极点。



4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

- 由幅度平方函数 $|H(j\Omega)|^2$ 确定 H(s) 的方法如下：
  - 由 $|H(j\Omega)|^2\big|_{\Omega^2=-s^2} = H(s)H(-s)$ 得到象限对称的 s 平面函数；
  - **求零极点**：将 H(s)H(-s) 因式分解，得到各个零点和极点；
  - **极点选择**：任何可实现的滤波器都是稳定的，因此将左半平面的极点归于 H(s)，右半平面的极点归于 H(-s)；
  - **零点选择**：
    - 如要求最小相位特性，则 H(s) 应取左半平面上的零点；如果没有特性要求，则可将对称零点的任一半（应为共轭对）取为 H(s) 的零点；
    - jΩ轴上的零点或极点都是偶次，其中一半（应为共轭对）属于 H(s)；
  - **增益**：按照 H(jΩ) 和 H(s) 的低频特性的对比，即 $H(j\Omega)|_{\Omega=0} = H(s)|_{s=0}$，或高频特性的对比，确定系统的增益常数 K_0；
  - 由求出的 H(s) 的零点、极点和增益常数，确定系统函数 H(s)。

$$H(s) = K_0 \frac{(s-z_0)(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_0)(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$$

最小相位系统与非最小相位系统

设a和b两个系统的传递函数和频率特性分别为:

$$G_a(S)=\frac{1+T_2S}{1+T_1S},G_a(j\omega)=\frac{1+T_2j\omega}{1+T_1j\omega},0<T_2<T_1$$

$$G_b(S)=\frac{1-T_2S}{1+T_1S},G_b(j\omega)=\frac{1-T_2j\omega}{1+T_1j\omega}$$

这两个系统的幅频特性是相同的, 即:

$$L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+(\frac{\omega}{1/T_1})^2}+20\lg\sqrt{1+(\frac{\omega}{1/T_2})^2}$$

相频特性却不同，分别为：

$$\varphi_a(\omega) = -\arctan T_1\omega + \arctan T_2\omega$$
$$\varphi_b(\omega) = -\arctan T_1\omega - \arctan T_2\omega$$

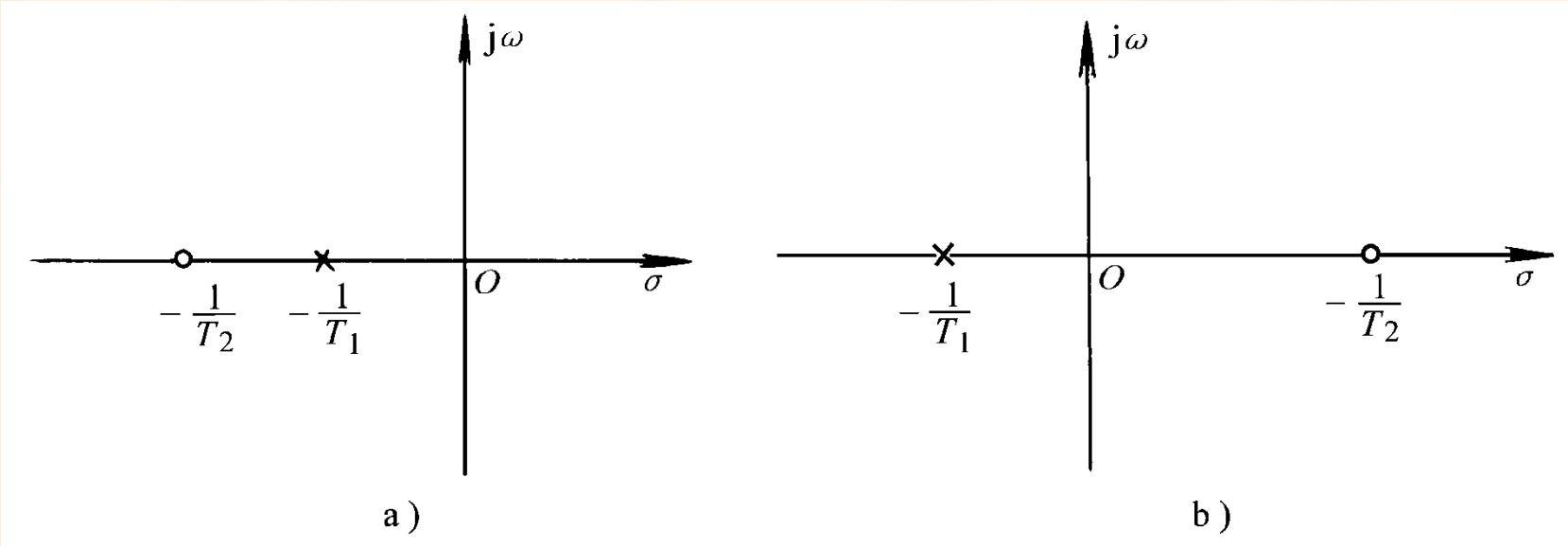


图5-19 系统a和b的零、极点分布

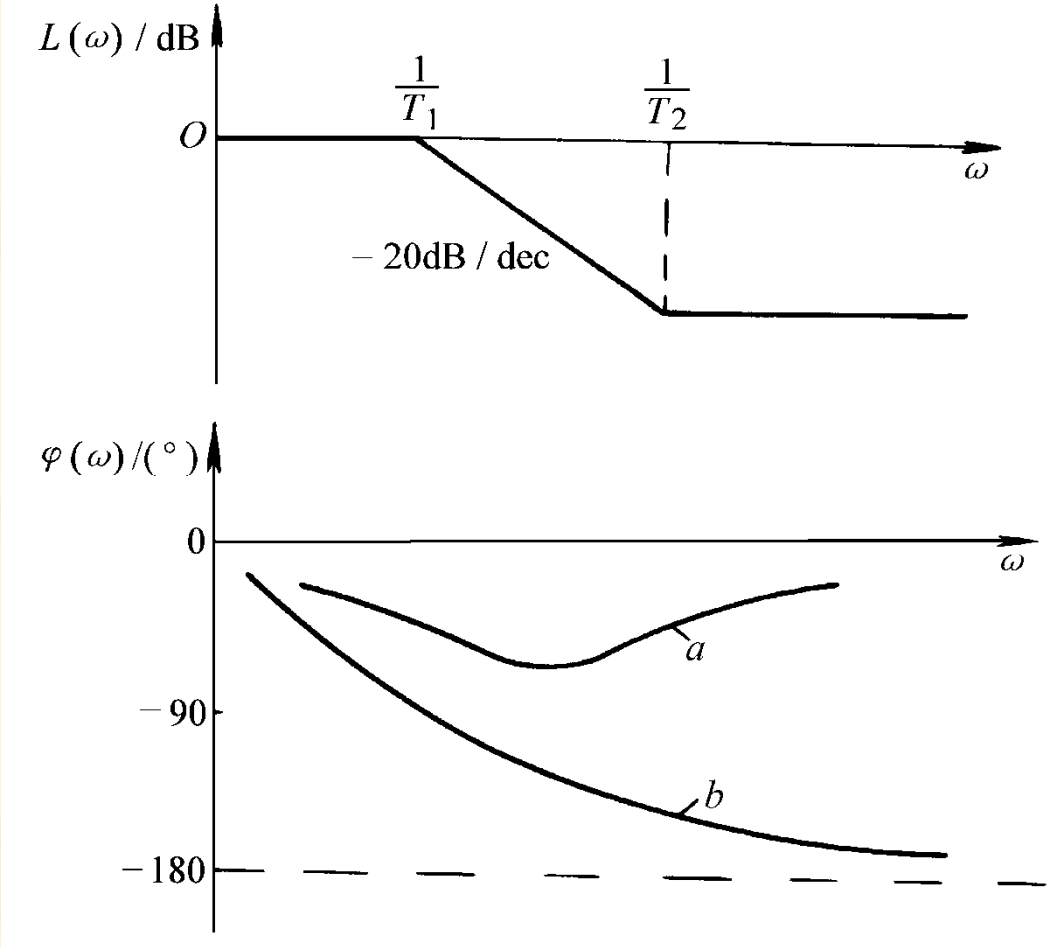


图5-20　最小相位系统和非最小相位系统的博德图

注意：

（1）“最小相位系统”的由来

（2）最小相位系统，幅频和相频特性的变化趋势一致，是一一对应的。因此，利用Bode图对最小相位系统进行分析时，往往只分析其对数幅频特性L(ω)

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

例4.1 根据以下幅度平方函数确定系统函数 H(s)

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{4(\Omega^4 + 64)}{\Omega^4 - 10\Omega^2 + 169}$$

解： 由 $|H(j\Omega)|^2$ 的表达式，可得

$$H(s)H(-s) = \left|H(j\Omega)\right|^2\Big|_{\Omega^2 = -s^2} = \frac{4(s^4 + 64)}{s^4 + 10s^2 + 169}$$

其极点为：$s = 2 \pm 3j, \quad s = -2 \pm 3j$

其零点为：$s = 2 \pm 2j, \quad s = -2 \pm 2j$

4.2.1 AF 设计：理想滤波器的频率响应

为了系统稳定，选择： 左半平面极点 $s=-2\pm 3j$

一对共轭零点 $s=-2\pm 2j$

作为 H(s) 的零、极点，并设增益常数为 K_0，则 H(s) 为：

$$H(s)=\frac{K_0(s^2+4s+8)}{s^2+4s+13}$$

按着 H(jΩ) 和 H(s) 的低频特性或高频特性的对比可以确定增益常数。在这里我们采用低频特性，即由 $H(j\Omega)|_{\Omega=0}=H(s)|_{s=0}$ 的条件可得增益常数为： $H(j\Omega)^2|_{\Omega=0}=H(s)^2|_{s=0}$

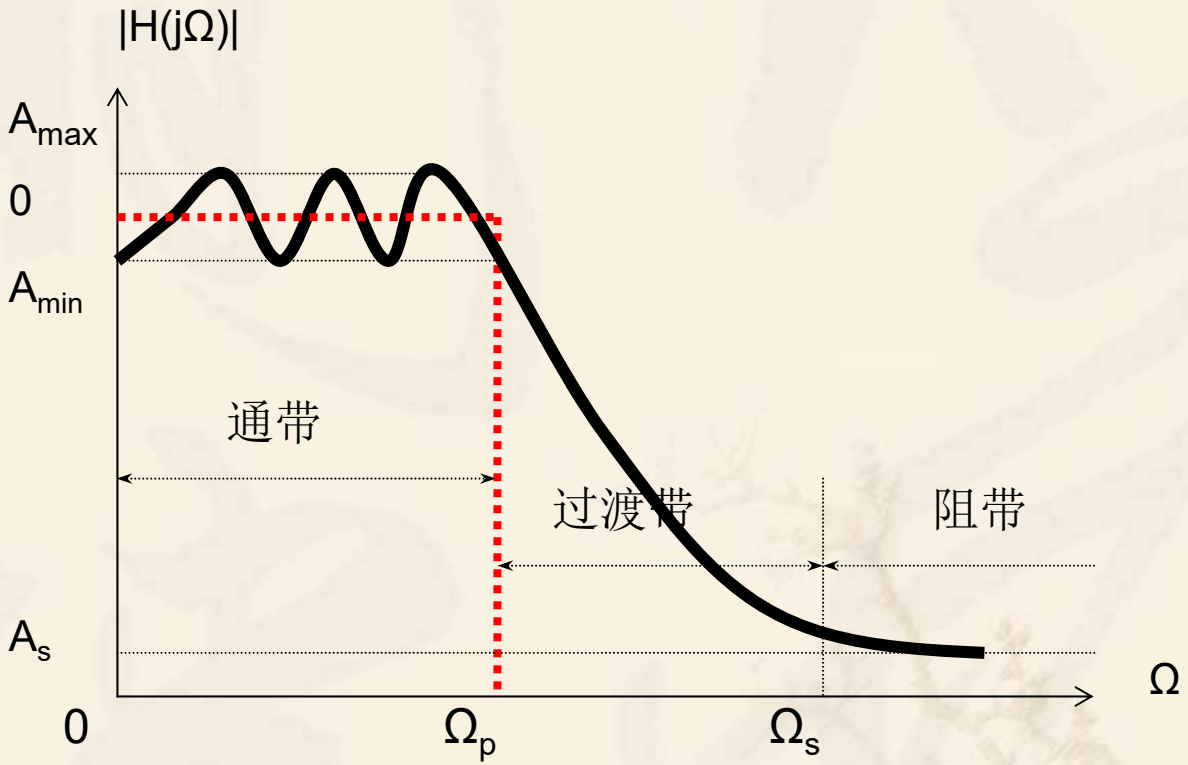
$K_0=2$

最后得到 H(s) 为：

$$H(s)=\frac{2(s^2+4s+8)}{s^2+4s+13}=\frac{2s^2+8s+16}{s^2+4s+13}$$

4.2.2 AF 设计：模拟滤波器特性的逼近

问题的提出：滤波器的理想特性无法实现，只能是近似实现。



模拟滤波器的幅频特性

4.2.2 AF 设计：模拟滤波器特性的逼近

■ **归一化：** 按某一特定频率 (参考频率) 实施标称化

例如:（1） $\Omega_p = 5kHz, A_p = 3dB, \Omega_s = 10kHz, A_s = 30dB$

以 Ω_p 为参考频率，以 λ 表示归一化频率。

$$\lambda_p = 1, \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{10kHz}{5kHz} = 2$$

（2）$\Omega_p = 30kHz, A_p = 3dB, \Omega_s = 60kHz, A_s = 30dB$

以 Ω_p 为参考频率，以 λ 表示归一化频率。

$$\lambda_p = 1, \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 2$$

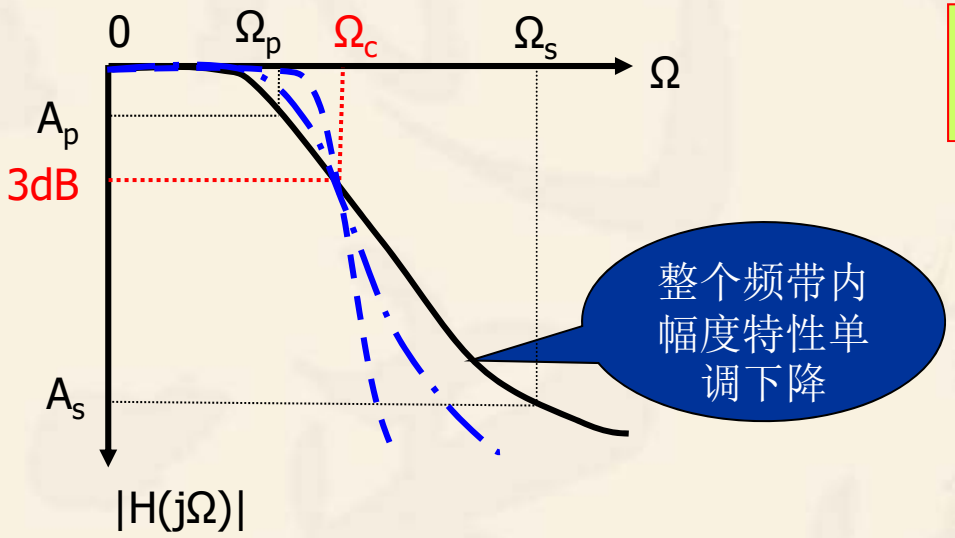
目的：相应于特定的逼近方法，制定图表以概括所有的逼近结果，从而简化滤波器的设计。

优点：归一化后，Filter 的计算方法不因频率的绝对高低而异，因此，归一化后的图表曲线都能统一使用。

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

- 巴特沃思 (Butterworth) 滤波器的幅度平方函数表达式为：

$$\left|H(j\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$



Ω_c: 3dB 截止频率，单位为 rad/s
N：待确定的滤波器阶数

N 越大，越逼近于理想低通滤波器

特点：
（1）3dB 点及其不变性；
（2）单调下降性；
（3）最大平坦性；

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

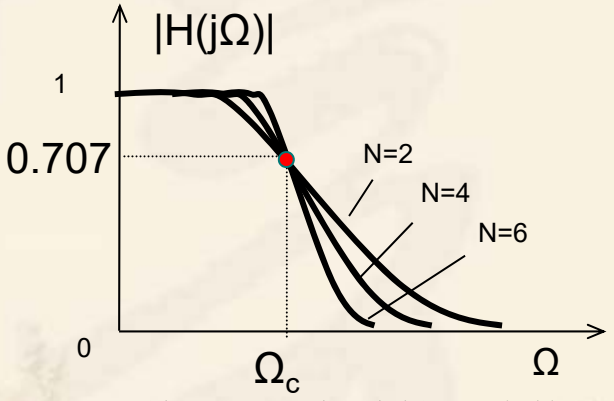
- **3dB 带宽**

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\because \quad \Omega = \Omega_c$$

$$\therefore \quad |H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{2}$$

$$-10\lg|H(j\Omega)|^2 = -10\lg\frac{1}{2} \approx 3dB$$



巴特沃思幅频特性和阶数的关系

因此，称 Ω_c 为 3dB 带宽（或半功率点截止频率）

3dB 点与 N 值无关，称为 3dB 不变性。

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

- 最平坦函数

$$\text{当}\Omega\to 0,\quad |H(j\Omega)|^2\to 1\ ;\ \text{当}\Omega\to\infty,|H(j\Omega)|^2\to 0$$

前面证明过此 Butterworth 幅度平方函数在Ω=0 处具有最平响应特性。因此，此类 B 型滤波器也称为最平坦特性 Filter。

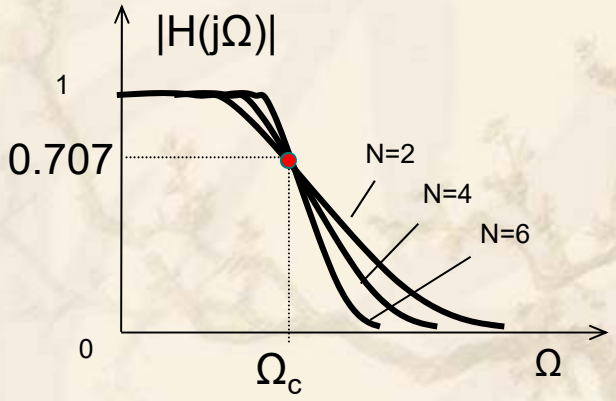
- N 的影响

通带内：$0<\Omega<\Omega_c\rightarrow\ 0<\dfrac{\Omega}{\Omega_c}<1;\ |H(j\Omega)|^2$ 随着 N 的增大而趋于平坦

阻带内：$\Omega>\Omega_c\rightarrow\ 1<\dfrac{\Omega}{\Omega_c};\ |H(j\Omega)|^2$ 随着 N 的增大而快速下降

- N 越大，B 型滤波器的特性越接近理想的矩行形状(越陡峭)。
- 有限平面只有极点。
- 零点全部在 s=∞。

（“全极点型” 滤波器）



巴特沃思幅频特性和阶数的关系

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

- 设计过程
  1. 性能指标 → 求滤波器阶数 **N**；
  2. 性能指标 → **3dB** 频率点 Ω_c
  3. 计算极点或查表 → 归一化系统函数 ***H(p)*** ；
  4. 计算或反归一化 → 系统函数 ***H(s)*** ；



- **LPF** 技术要求包括：
  1. 通带频率Ω_p
  2. 通带内衰减 A_p
  3. 阻带下限频率 Ω_s
  4. 阻带内最小衰减 A_s

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

❶ 由给定的通带指标Ω_p、A_p 和阻带Ω_s、A_s，求得滤波器的阶数 N：

$$\left|H(j\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

- LPF 技术要求包括：
  - ❶ 通带频率Ω_p
  - ❷ 通带内最大衰减 A_p
  - ❸ 阻带下限频率 Ω_s
  - ❹ 阻带内最小衰减 A_s

$$A_p = 10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N}\right], \qquad A_s = 10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N}\right]$$

$$\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)^{2N} = \frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}$$

滤波器阶数

$$N=\left\lceil \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} \right\rceil$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

❷ 如果给定的是其它频率处（例如Ω_p）的指标，则由下列公式求得 3dB 截止频率 Ω_c：

得到滤波器阶数 N 后，由 A_p 或 A_s 求得 3dB 截止频率 Ω_c

由通带截止频率Ω_p 处的衰减 A_p 求得 3dB 截止频率 Ω_c：

$$A_p = 10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \Rightarrow \Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_p}-1}}$$

由此式确定的滤波器通带截止频率处正好满足设计要求。

类似地，也可由阻带起始频率Ωs 处的衰减 As 求得 3dB 截止频率 Ω_c：

$$A_s = 10\lg\left[1+\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N}\right] \Rightarrow \Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_s}-1}}$$

由此式确定的滤波器在阻带处正好满足设计要求。

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

❸ 求归一化系统函数 *H(p)*

得到了巴特沃思滤波器的阶数 N 后，就可以确定零极点形式的传输函数 H(s)。

$$|H(j\Omega)|^2 = H(s)H(-s)|_{s=j\Omega}$$

$$H(s)H(-s) = \frac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}\bigg|_{\Omega=s/j} = \frac{1}{1+(-j)^{2N}(s/\Omega_c)^{2N}}$$

把拉普拉斯变量 s 归一化为 $p = s/\Omega_c$，则

$$H(p)H(-p) = \frac{1}{1+(-j)^{2N}(p)^{2N}}$$

$$1+(-j)^{2N}(p)^{2N} = 0$$

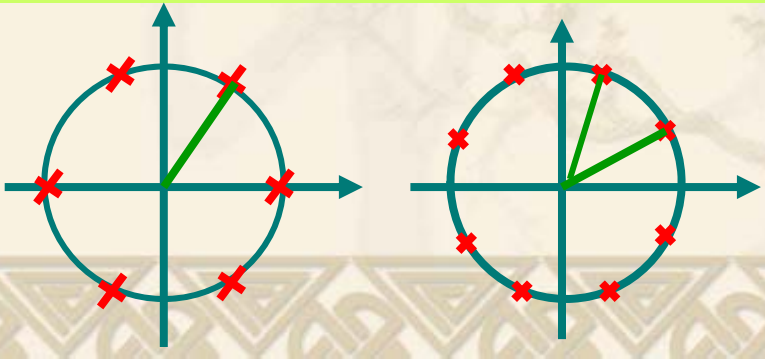
4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

令上式分母多项式等于零，得到 2N 个极点：

$$p_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} j = \left[e^{j(\pi+2\pi k)} \right]^{\frac{1}{2N}} j = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}}$$

k=0,1,....,2N-1

- 极点的分布特性
  - 2N 个极点均匀地分布在 S 平面上半径为 1 的圆周上(非归一化时半径为 Ω_c);
  - 极点之间相距 π/N 弧度;
  - 这些极点一半位于 S 平面的左半平面，另一半位于 S 平面的右半平面;
  - 极点不落在虚轴上，从 π/2 + π/2N 弧度开始。
  - *N* 为奇数，实轴上有极点，*N* 为偶数，实轴上无极点



4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

为了使得系统稳定，取 p_k 在 S 平面左半平面的 N 个根作为 H(p) 的极点，即：

$$p_k = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}} \qquad k=0,1,....,N-1$$

$$H(p) = \frac{1}{(p-p_0)(p-p_1)\cdots(p-p_{N-1})}$$

❹ 求系统函数 *H(s)*

把 $p=s/\Omega_c$ 带入 H(p) 得到实际需要的 H(s) 为：

$$H(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{\Omega_c^{\,N}}{\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_c)}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

图表法

- 模拟滤波器理论已相当成熟，实际中我们更多的是采用查表法，其设计步骤概括起来有以下几个方面：

❶ 将频率归一化λ（注意：给出的表格都是以 3dB 点频率 Ω_c 为参考频率，如果给定的指标不是Ω_c，则需要根据前面的公式计算Ω_c ）；

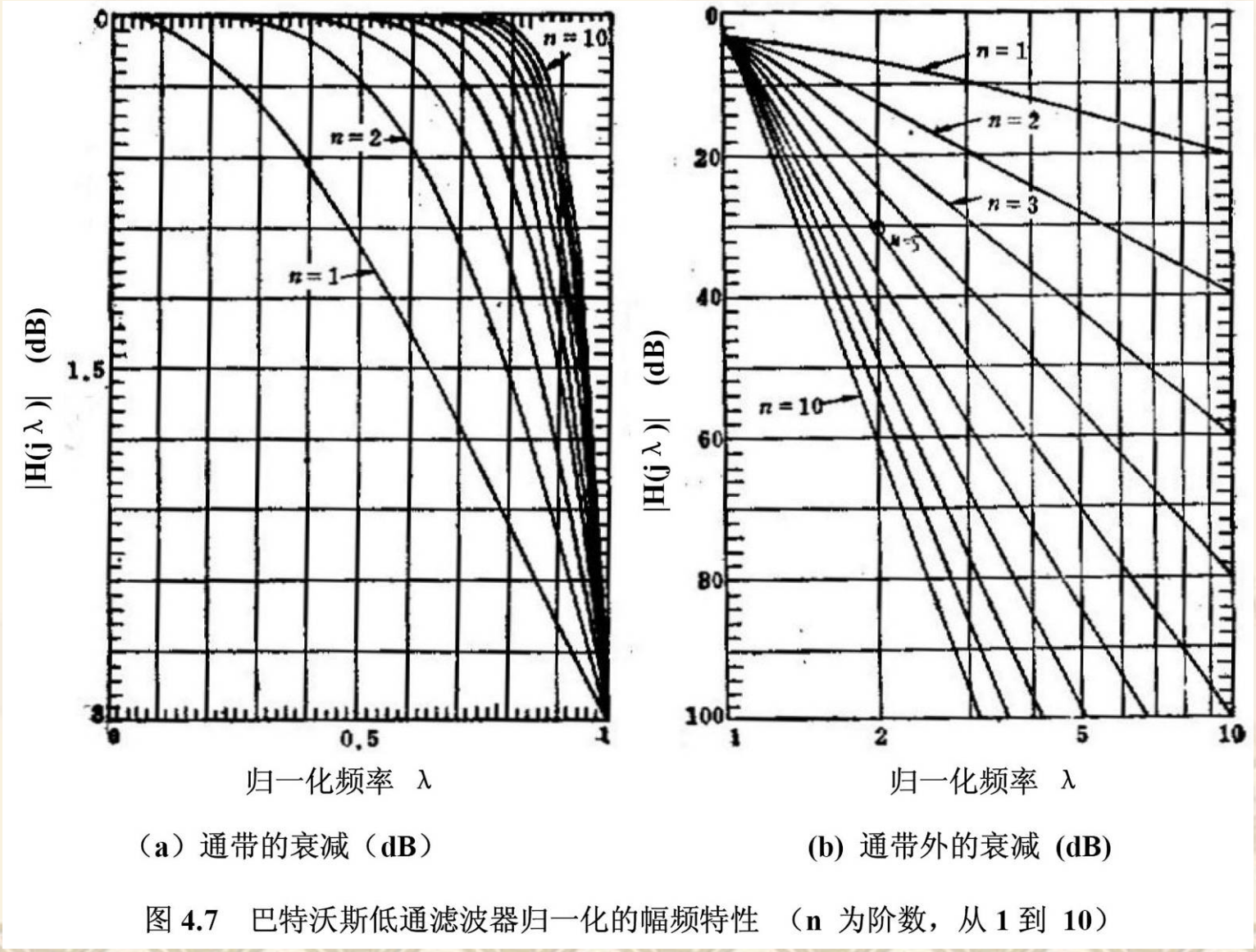
❷ 由归一化频率—幅频特性曲线 (见图4.7)，查得阶数N；

❸ 查表4.2，得 H(p) 的分母多项式；

❹ 把 $p=s/\Omega_c$ 代入分母多项式中，得对应于真实频率的系统函数 H(s)：

$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器



（a）通带的衰减（dB）　　(b) 通带外的衰减 (dB)

图 4.7　巴特沃斯低通滤波器归一化的幅频特性　（n 为阶数，从 1 到 10）

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

表 4.2　归一化的巴特沃斯低通滤波器传输函数的极点和分母多项式

（a）　极点

阶数 n	$p_{1,n}$	$p_{2,n-1}$	$p_{3,n-3}$	$p_{4,n-4}$	$p_{5,n-5}$
1	-1.00000000				
2	-0.70710678±j0.707101678				
3	-0.50000000±j0.86602540	-1.00000000			
4	-0.38268343±j0.92387953	-0.92387953±j0.38268343			
5	-0.30901699±j0.95105652	-0.80901699±j0.58778525	-1.00000000		
6	-0.25881905±j0.96592583	-0.70710678±j0.70710678	-0.96592583±j0.25881905		
7	-0.22252093±j0.97492791	-0.62348980±j0.78183148	-0.90096887±j0.43388374	-1.00000000	
8	-0.19509032±j0.98078528	-0.55557023±j0.83146961	-0.83146961±j0.55557023	-0.98078525±j0.19509023	
9	-0.17364818±j0.98480775	-0.50000000±j0.86602540	-0.76604444±j0.64278761	-0.93969262±j0.34202014	-1.00000000

（b）　分母多项式　$A(p) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \cdots\cdots + a_0$

阶数 n	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
1	1.00000000								
2	1.00000000	1.41421356							
3	1.00000000	2.00000000	2.00000000						
4	1.00000000	2.61312593	3.41421356	2.61312593					
5	1.00000000	3.23606798	5.23606798	5.23606798	3.23606798				
6	1.00000000	3.86370331	7.46410162	9.14162017	7.46410162	3.86370331			
7	1.00000000	4.49395921	10.09783468	14.59179389	14.59179389	10.09783468	4.49395921		
8	1.00000000	5.12583090	13.13707118	21.84615097	25.68835593	21.84615097	13.13707118	5.12583090	
9	1.00000000	5.75877048	16.58171874	31.16343748	41.98638573	41.98638573	31.16343748	16.58171874	5.75877048

（c）分母多项式　$A(p) = A_1(p)\,A_2(p)\,A_3(p)\,A_4(p)\,A_5(p)$

阶数 n	A(p)
1	$(p+1)$
2	$(p^2+1.41421356p+1)$
3	$(p^2+p+1)(p+1)$
4	$(p^2+0.76536686p+1)(p^2+1.84775907p+1)$
5	$(p^2+0.61803399p+1)(p^2+1.61803399p+1)(p+1)$
6	$(p^2+0.51763809p+1)(p^2+1.41421356p+1)(p^2+1.93185165p+1)$
7	$(p^2+0.44504187p+1)(p^2+1.24697960p+1)(p^2+1.80193774p+1)(p+1)$
8	$(p^2+0.39018064p+1)(p^2+1.11114047p+1)(p^2+1.66293922p+1)(p^2+1.96157056p+1)$
9	$(p^2+0.34729636p+1)(p^2+p+1)(p^2+1.53208889p+1)(p^2+1.87938524p+1)(p+1)$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

例4. 2： 技术要求：

通带截止频率：$\Omega_c = 2\pi(5kHz)$ 3dB频率

阻带起始频率：$\Omega_s = 2\pi(10kHz)$

通带最大衰减 $A_P = 3dB$

阻带最小衰减：$A_s = 30dB$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

- 图表法

1) 将各频率归一化 $\lambda_s = \dfrac{\Omega_s}{\Omega_c} = 2, \lambda_p = 1$

2) 求 N：查归一化幅频特性图(图4.7,通过As来查)，得 N=5；

3) 查表4.2，得 H(p) 的分母多项式 (c栏）

$$(p+1)(p^2+0.6180340p+1)(p^2+1.6180340p+1)$$

4) 对应于真实频率的转移函数 H(s)用 $p = \dfrac{s}{\Omega_c} = \dfrac{s}{\pi \cdot 10^4}$

代入分母多项式，得:

$$H(s) = \frac{\pi^5 \cdot 10^{20}}{(s+\pi \cdot 10^4)\left[s^2 + 0.618(\pi \cdot 10^4)s + (\pi \cdot 10^4)^2\right]\left[s^2 + 1.618(\pi \cdot 10^4)s + \left(\pi \cdot 10^4\right)^2\right]}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

- 计算法

$$\left|H(j\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}} = \frac{1}{1+(\Omega/10000\pi)^{2N}}$$

由 Ωs 和 As 得滤波器的阶数为：

$$N \geq \frac{\lg\left(\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)} = \frac{\lg(10^{0.1\times 30}-1)}{2\lg 2} = 4.98$$

取整后，得 N=5。

H(p)H(-p) 的极点为：

$$p_k = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}} = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{(2k+1)\pi}{10}} \qquad \text{k=0,1,....,9}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

当 0≤k≤4 时，p_k 的相角处于 π/2 和3π/2 之间，p_k 在 S 平面的左半平面。取这些根作为 H(p) 的极点，系统是稳定的。

$$p_0 = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{10})}, p_1 = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{10})}, p_2 = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{10})}, p_3 = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{7\pi}{10})}, p_4 = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{9\pi}{10})}$$

所以，

$$H(p) = \frac{1}{(p-e^{j3\pi/5})(p-e^{j4\pi/5})(p+1)(p-e^{j6\pi/5})(p-e^{j7\pi/5})}$$

$$= \frac{1}{(p+1)(p^2+0.6180p+1)(p^2+1.6180p+1)}$$

最后

$$H(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$$

$$= \frac{\pi^5 10^{20}}{(s+\pi\cdot 10^4)\left[s^2+0.6180\cdot(\pi\cdot 10^4)s+(\pi\cdot 10^4)^2\right]\left[s^2+1.6180(\pi\cdot 10^4)+(\pi\cdot 10^4)^2\right]}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

❖ Butterworth LPF 的 Matlab 实现

[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s') ：求滤波器的阶数

1）Wp，通带截止频率； Ws，阻带起始频率； Rp，通带最大衰减；Rs，阻带最小衰减；在数字滤波器中，wp 和 ws 在 0~1 之间，而在模拟滤波器中，wp 和 ws 可以大于 1。

2）n, Butterworth 模拟滤波器的阶数；Wn， 3dB 频率点。

[z,p,k] = buttap(n) ：求归一化滤波器系统函数的零、极点和增益

1）n ， Butterworth 低通原型滤波器的阶数；

2）z， Butterworth 低通原型滤波器的零点，z 是空矩阵（从 Butterworth 滤波器的定义可知，其分子多项式为1，零点在 ∞ ）；p， Butterworth 低通原型滤波器的极点；k， Butterworth 低通原型滤波器的增益。

$$H(p)=\frac{z(p)}{p(p)}=\frac{k}{(p-p_1)(p-p_2)\cdots(p-p_n)}$$

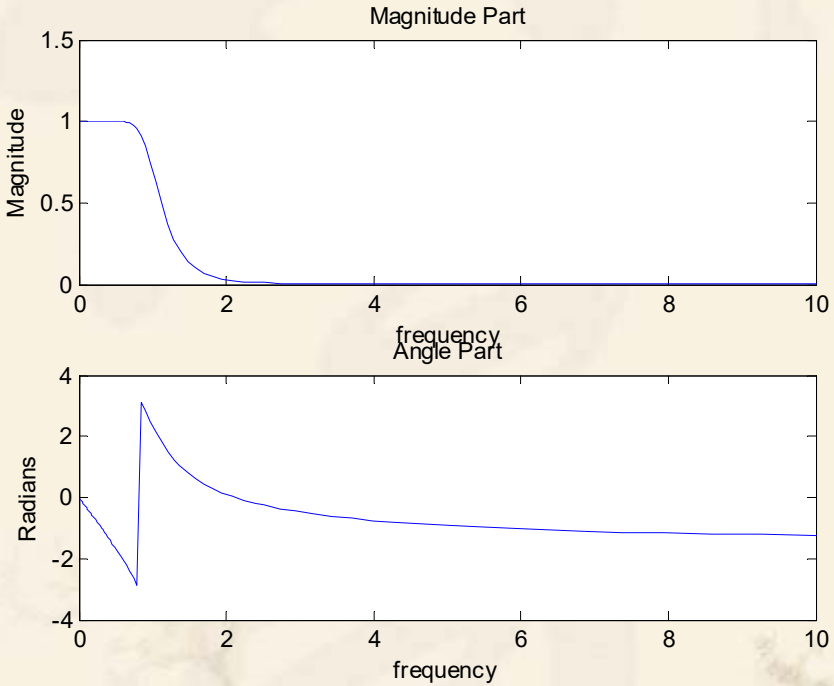
4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器

例4.3 Matlab 的实现例 4.2

```
% Butterworth analog low pass filter
Wp=1; Ws=2; Rp=3; Rs=30;

[N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')
[z,p,k]=buttap(N)

[h,w] = freqs(b,a,100);
mag = abs(h);
phase = angle(h);
subplot(2,1,1), plot(w,mag);
xlabel('frequency'); title('Magnitude Part'); ylabel('Magnitude')
subplot(2,1,2), plot(w,phase);
xlabel('frequency '); title('Angle Part'); ylabel('Radians')
```




```
N =
     5
Wn =
    1.0025
z =
     []
p =
  -0.3090 + 0.9511i
  -0.3090 - 0.9511i
  -0.8090 + 0.5878i
  -0.8090 - 0.5878i
  -1.0000
k =
     1
```

$$H(p)=\frac{1}{(p+0.3090-0.9511i)(p+0.3090+0.9511i)(p+0.8090-0.5878i)(p+0.8090+0.5878i)(p+1)}$$
$$=\frac{1}{(p+1)(p^2+0.6180p+1)(p^2+1.6180p+1)}$$

4.2.3 AF 设计：巴特沃思滤波器小结

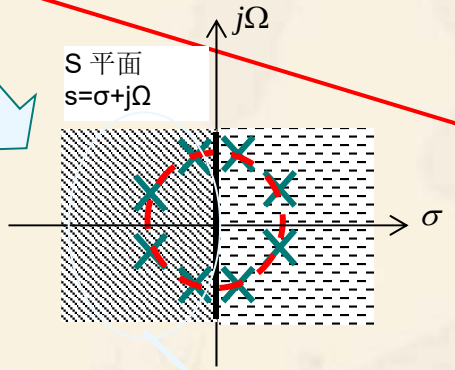
- Butterworth 模拟滤波器设计

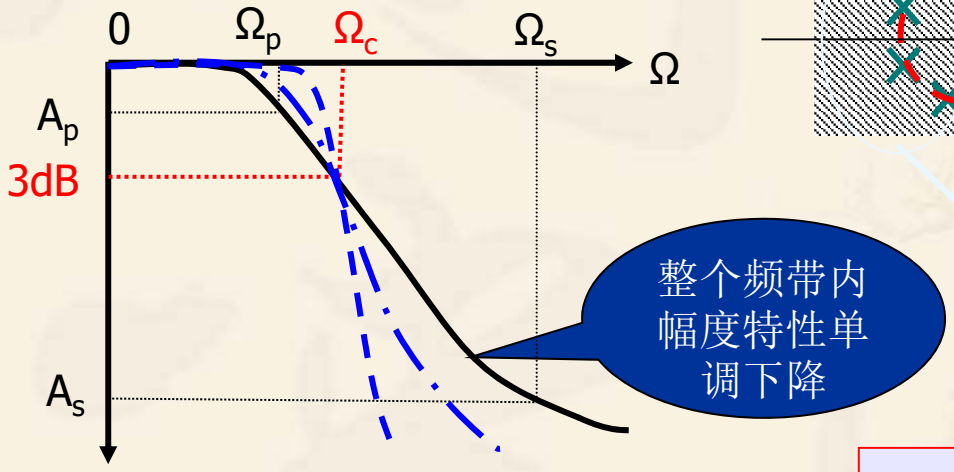
$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$$

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_p}-1}}$$

$H(s)H(-s)|_{s=j\Omega}$





$$p_k = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}} \qquad k=0,1,....,N-1$$

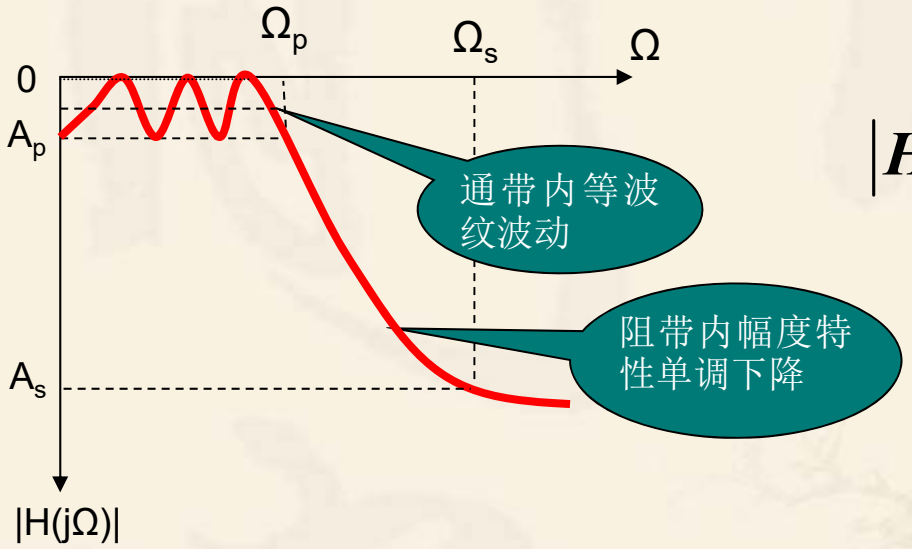
特点：
（1）3dB点及其不变性；
（2）单调下降性；
（3）最大平坦性；

$$H_a(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{\Omega_c^{\,N}}{\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_c)}$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

❖ Chebyshev LPF 设计

目的：获取更为快速衰落的幅频特性.



幅度平方函数

$$\left|H(j\Omega)\right|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)}$$

Ω_p: 通带截止频率

ε 表示 |H(jΩ)| 通带内波动范围

$C_N(\Omega/\Omega_p)$ 是 N 阶切比雪夫函数或多项式

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

- **Chebyshev I LPF 特点** $|H(j\Omega)|^2 = \dfrac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)}$

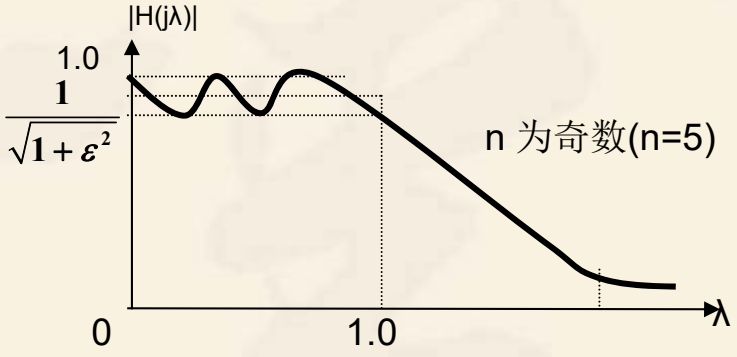
1）无论 N 为何值，都经过 $(\Omega_p, \dfrac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}})$

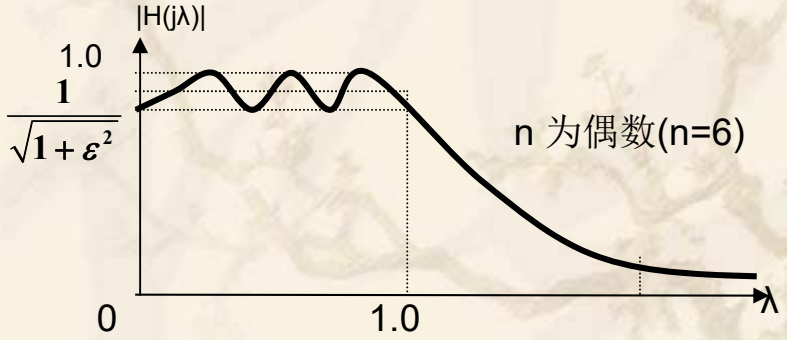
2）通带内等波纹；通带外单调下降，下降速度高于同阶的 Butterworth 滤波器；

3） N：过中间点的次数
N+1：极值点的数量

$N=$奇数，$|H(j0)|=1$;

$N=$偶数，$|H(j0)|=\dfrac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}}$





4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

■ Chebyshev 多项式

$$ar\cos h(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$C_N(x) = \begin{cases} \cos[N \ arc\cos x], & 0 \le x \le 1 \\ \cos h[N \ ar\cos hx], & x > 1 \end{cases}$$

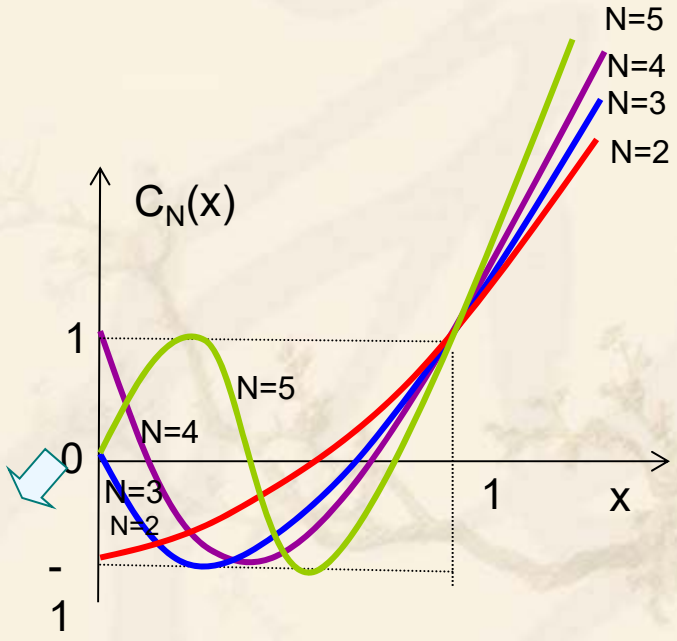
$$\cosh(x) = \frac{1}{2}[e^x + e^{-x}]$$

当 x≥1 时，即当 x 从 1 开始无限增长时，$C_N(x)$ 定义为双曲余弦函数 cosh 的表达式，是无穷单调增加的。利用迭代递归关系，可以得到各阶切比雪夫函数的曲线。

1) 由上式可知，切比雪夫滤波器的通带位于频率 0≤x≤1范围内，而阻带位于 x>1 范围内；

2) 在通带内是等幅度波动的，N 越大波动的次数越多；

3) 在通带外是单调上升函数，N 越大上升越快。



4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

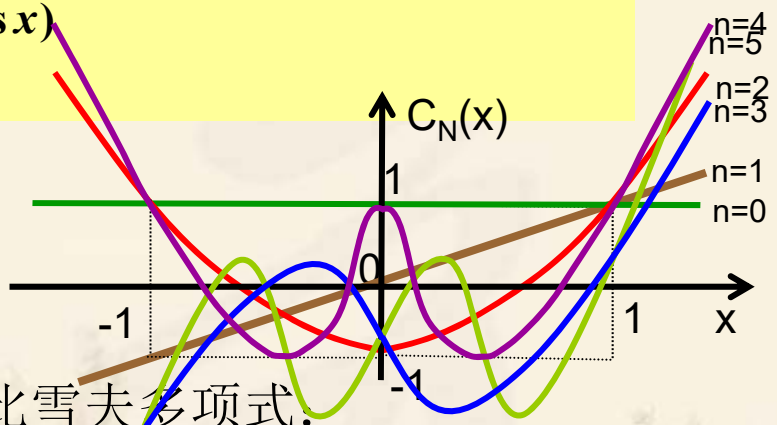
- Chebyshev 多项式的迭代关系

切比雪夫函数可以写成如下多项式的形式：

$$
\begin{aligned}
C_{N+1}(x)+C_{N-1}(x) &= \cos[(N+1)arc\cos x]+\cos[(N-1)arc\cos x] \\
&= \cos(arc\cos x)\cdot\cos(N\ arc\cos x)+\sin(arc\cos x)\cdot\sin(N\ arc\cos x) \\
&\quad +\cos(arc\cos x)\cdot\cos(N\ arc\cos x)-\sin(arc\cos x)\cdot\sin(N\ arc\cos x) \\
&= 2\cos(arc\cos x)\cdot\cos(N\ arc\cos x) \\
&= 2xC_N(x)
\end{aligned}
$$

即 $$C_{N+1}(x)=2xC_N(x)-C_{N-1}(x)$$

其中 $C_0(x)=1,\quad C_1(x)=x$



则利用上述递归关系，得到更高阶的切比雪夫多项式：

$$C_2(x)=2xC_1(x)-C_0(x)=2x^2-1 \qquad \text{(偶对称)}$$

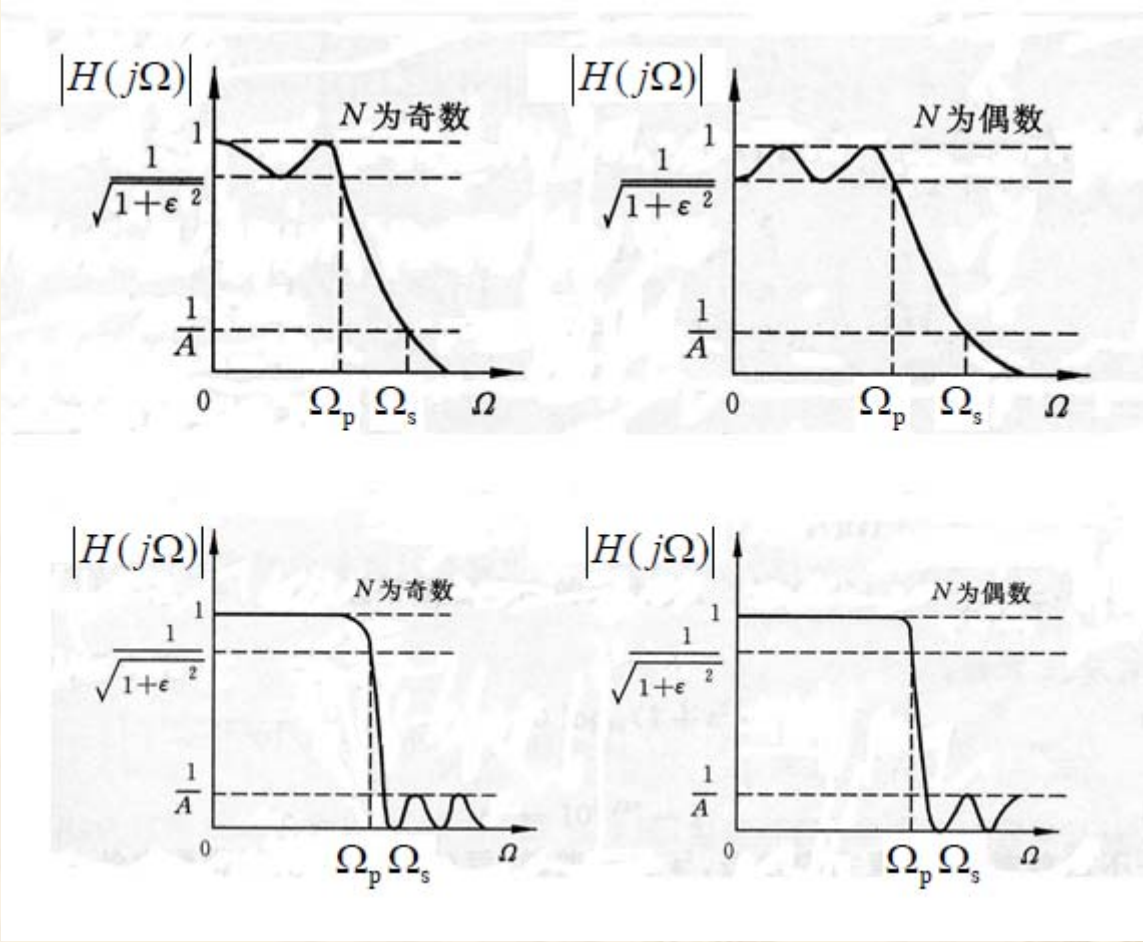
$$C_3(x)=2xC_2(x)-C_1(x)=4x^3-3x \qquad \text{(奇对称)}$$

$$C_4(x)=2xC_3(x)-C_2(x)=8x^4-8x^2+1 \qquad \text{(偶对称)}$$

$C_N(\Omega)$ 是Ω的 N 阶多项式，其首项系数为 2^{N-1}。

Chebyshev I LPF

特点： 带内等幅波动
带外单调衰减



Chebyshev II LPF

特点： 带内单调衰减
带外等幅波动

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

- 设计过程
  1. 性能指标 → 求波动参数ε；
  2. 性能指标 → 求滤波器阶数 N；
  3. 计算极点或查表 → 归一化系统函数 *H(p)*
  4. 计算或反归一化 → 系统函数 *H(s)* ；

■ LPF 技术要求包括：
- ❶通带频率Ω_p
- ❷通带内最大衰减 A_p
- ❸阻带下限频率 Ω_s
- ❹阻带内最小衰减 A_s

❶ 由给定的通带指标Ω_p 和A_p，求得通带内的参量ε：

$$A_p = -10\lg\left|H(j\Omega)\right|^2 = -10\lg\left[\frac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)}\right]$$

$$= 10\lg(1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p))\Big|_{\Omega=\Omega_p} = 10\lg(1+\varepsilon^2)$$

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p}-1} \quad \Rightarrow \quad A_p = 3dB,\ \ \varepsilon = 1$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

❷ **求滤波器的阶数 N**

根据给定的滤波器器阻带起始频率 Ω_s 和阻带最小衰减 A_s (dB)， 可得：

$$
\begin{aligned}
A_s &= 10\lg\left(1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)\right) \\
&= 10\lg\left(1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega_s/\Omega_p)\right) \\
&= 10\lg\left(1+\varepsilon^2\ \cos h^2[N\ \operatorname{arcosh}(\Omega_s/\Omega_p)]\right)
\end{aligned}
$$

$$
N = \frac{\operatorname{arcos} h\left[\dfrac{\sqrt{10^{0.1A_s}-1}}{\varepsilon}\right]}{\operatorname{arcos} h[\Omega_s/\Omega_p]} = \frac{\operatorname{arcos} h\left[\sqrt{\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}}\right]}{\operatorname{arcos} h[\Omega_s/\Omega_p]}
$$

$$
ar\cos h(x) = \ln(x+\sqrt{x^2-1})
$$

注意：上取整

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

❸ 求滤波器归一化系统函数 H(p)

确定了ε和 N 后，Chebyshev LPF 传输函数 H(s)：

$$H(s)H(-s)=\left.\frac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)}\right|_{\Omega=s/j}=\frac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\frac{s}{j\Omega_p})}$$

将 H(s) 表示为归一化形式 H(p)，令 $p=s/\Omega_p$，且令 H(p) 的分母多项式为零，得：

$$1+\varepsilon^2 C_N{}^2\left(\frac{p}{j}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad \cos\left[N\ arc\cos(-jp)\right]=\pm j\frac{1}{\varepsilon}$$

得 $$p_k=\sin h\phi_2\sin\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right]+j\cos h\phi_2\cos\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right]$$

式中 $$\phi_2=\frac{1}{N}ar\sin h\frac{1}{\varepsilon},\qquad k=0,1,2,.....,(2N-1)$$

$$\sinh(x)=\frac{1}{2}\left[e^x-e^{-x}\right]$$

$$\cosh(x)=\frac{1}{2}\left[e^x+e^{-x}\right]$$

$$ar\sinh(y)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

$$ar\cos h(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

如果令 $p_k = \sigma_k + j\lambda_k$ ，则 $\left(\frac{\sigma_k}{\sin h(\phi_2)}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_k}{\cos h(\phi_2)}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_k}{a}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_k}{b}\right)^2 = 1$

这是一个椭圆方程，这意味着由切比雪夫逼近得到的极点位于 S 平面的一个椭圆上。

1）2N 个极点分布在椭圆上；
2）对称性；
3）选择位于 s 左半平面的极点。

$$a = \sin h\left(\frac{1}{N}\operatorname{arcsin} h\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

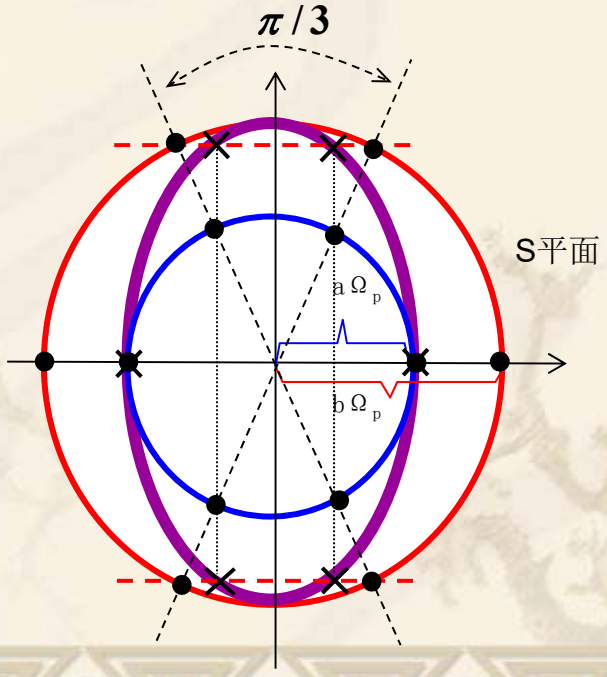
$$b = \cos h\left(\frac{1}{N}\operatorname{arcsin} h\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

由作图法确定切比雪夫滤波器的极点分布:

(1)分别以半径为 $a\Omega_p$和 $b\Omega_p$ 画内外两个圆；

(2)把两个圆周按间隔 π/N 等分，各有 2N 个点。 这些点是虚轴对称的，且一定都不落在虚轴上。N为奇数时，有落在实轴上的点；N为偶数时，实轴上也没有；

(3)椭圆上每个极点的纵坐标（垂直）由外圆的相应点的垂直坐标确定，每个极点的横（水平）坐标由内圆的对应点的水平坐标确定。



4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

为了系统稳定，选择位于 S 平面左平面的 p_k 作为 H(p) 的极点，并且考虑到切比雪夫多项式首项系数的特点，最后得：

$$H(p)=\frac{1}{\varepsilon 2^{N-1}\prod_{k=0}^{N-1}(p-p_k)}$$

其中 p_k 为实部小于零的极点 （对应左半平面）：

$$p_k=-\sin h\phi_2 \sin\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right]+j\cos h\phi_2 \cos\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right]$$

式中 φ_2 与 k 只取正值，k＝0, 1, 2,…., N-1　　$\phi_2=\frac{1}{N}ar\sin h\frac{1}{\varepsilon}$

❹ 求滤波器系统函数 H(s)

$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}=\frac{\Omega_p^N}{\varepsilon 2^{N-1}\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_p)}$$

增益：按照 $H(j\Omega)$ 和 $H(s)$ 的低频特性的对比，即 $H(j\Omega)|_{\Omega=0} = H(s)|_{s=0}$，或高频特性的对比，确定系统的增益常数 K_0；

$$H(p) = \frac{1}{c\prod_{k=0}^{N-1}(p - p_k)}$$

$H(j\Omega)^2|_{\Omega=0} = H(s)^2|_{s=0}$ $\Longrightarrow$ $c = \varepsilon 2^{N-1}$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

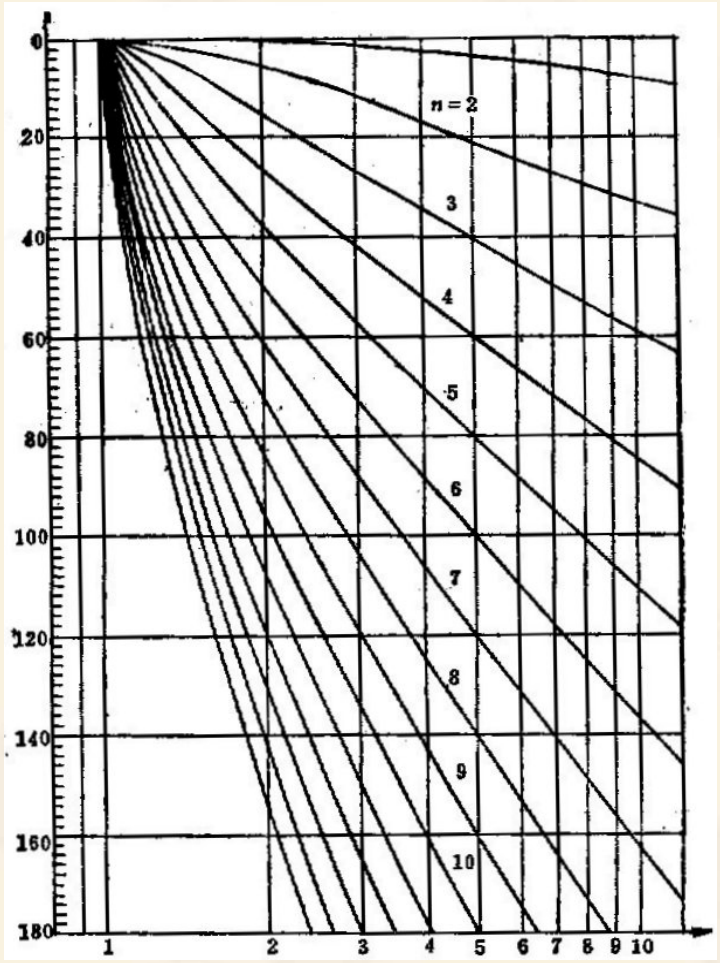
- 查表法
  1. 归一化 λ_p, λ_s ；
  2. 查曲线 (图4.10)，确定滤波器的阶数 N;
  3. 查表（表4.3~4.5 上部），得 ε
  4. 查表 (表4.3~4.5)，得 H(P) 分母多项式的因式形式，求得 H(p)；
  5. 求得

$$H(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}$$

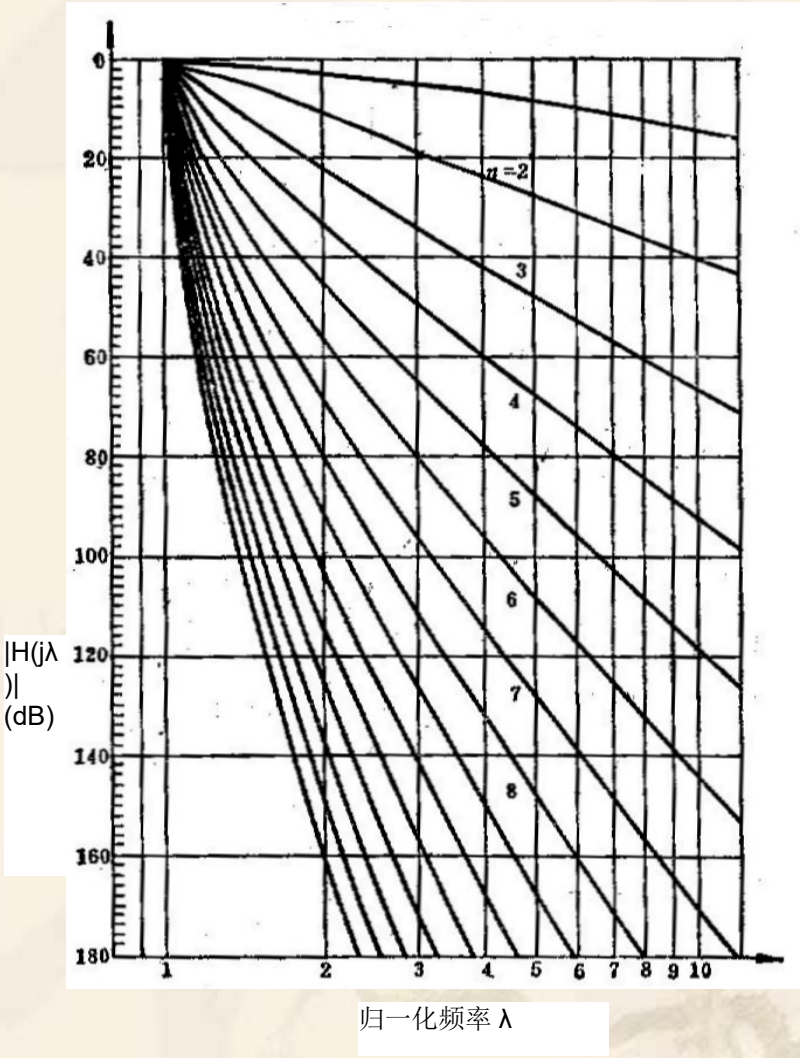
注意：

这里的切比雪夫表格曲线，没有特指 3dB 频率点，即 ω_p 可以是任意频率点（0.2dB、1dB、3dB）。

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

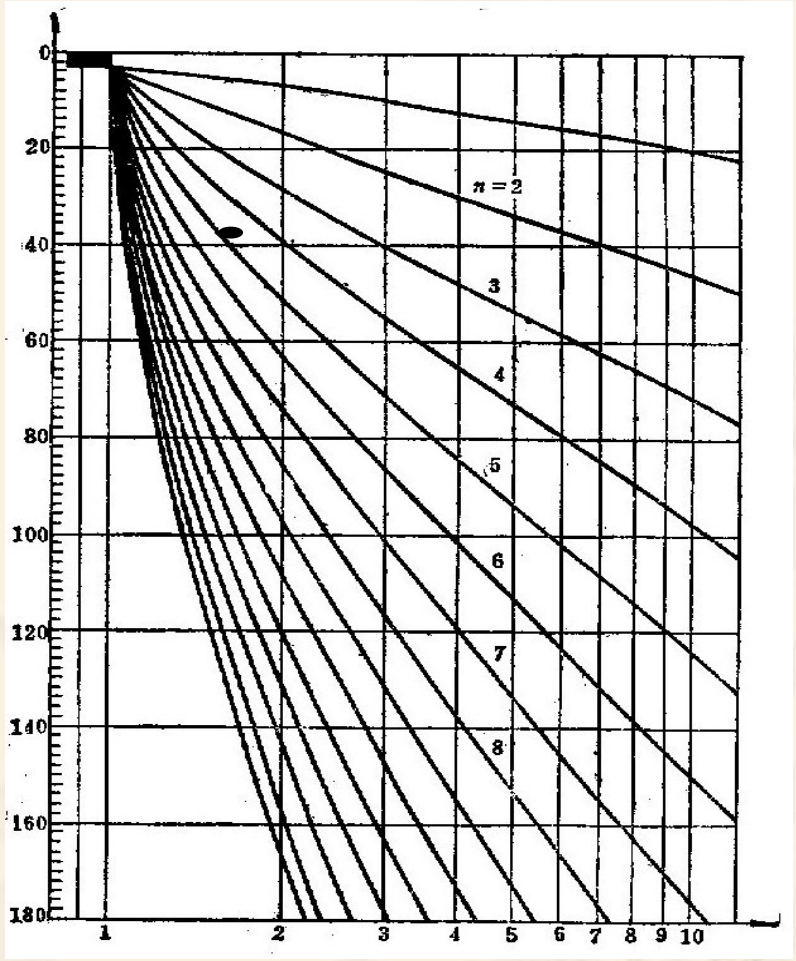


（a）通带波纹 0.2dB



(b) 通带波纹 1dB

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器



（c）通带波纹 3dB

图4.10　切比雪夫低通滤波器归一化的阻带幅频特性 （n 为阶数，从1到 15）

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

例4.4 设计一个满足下列技术指标的低通切比雪夫滤波器，技术要求：通频带最高频率 f_p=3MHz，通带衰减要小于0.1dB，阻带起始频率 f_s=12MHz，阻带内衰减要大于60dB。

(1)首先频率归一化 $\lambda_p = 1, \quad \lambda_s = \dfrac{\Omega_s}{\Omega_p} = 4$

(2)求滤波器的阶数 N 及ε

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\frac{A_P}{10}} - 1} = \sqrt{10^{0.01} - 1} = 0.1526$$

$$N = \frac{\operatorname{arcosh}\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\sqrt{10^{0.1A_s} - 1}\right]}{\operatorname{arcosh}\lambda_s} = 4.6, \quad \text{取} \quad N = 5$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

(3) 求 H(p)

$$H(p)=\frac{1}{0.1526\cdot 2^{(5-1)}\prod_{k=1}^{5}(p-p_k)}$$

由 p_k 表达式求得 p_k，代入上式得

$$H(p)=\frac{1}{2.441(p+0.5389)(p^2+0.3331p+1.1949)(p^2+0.87198p+0.63592)}$$

(4) 求 H(s)

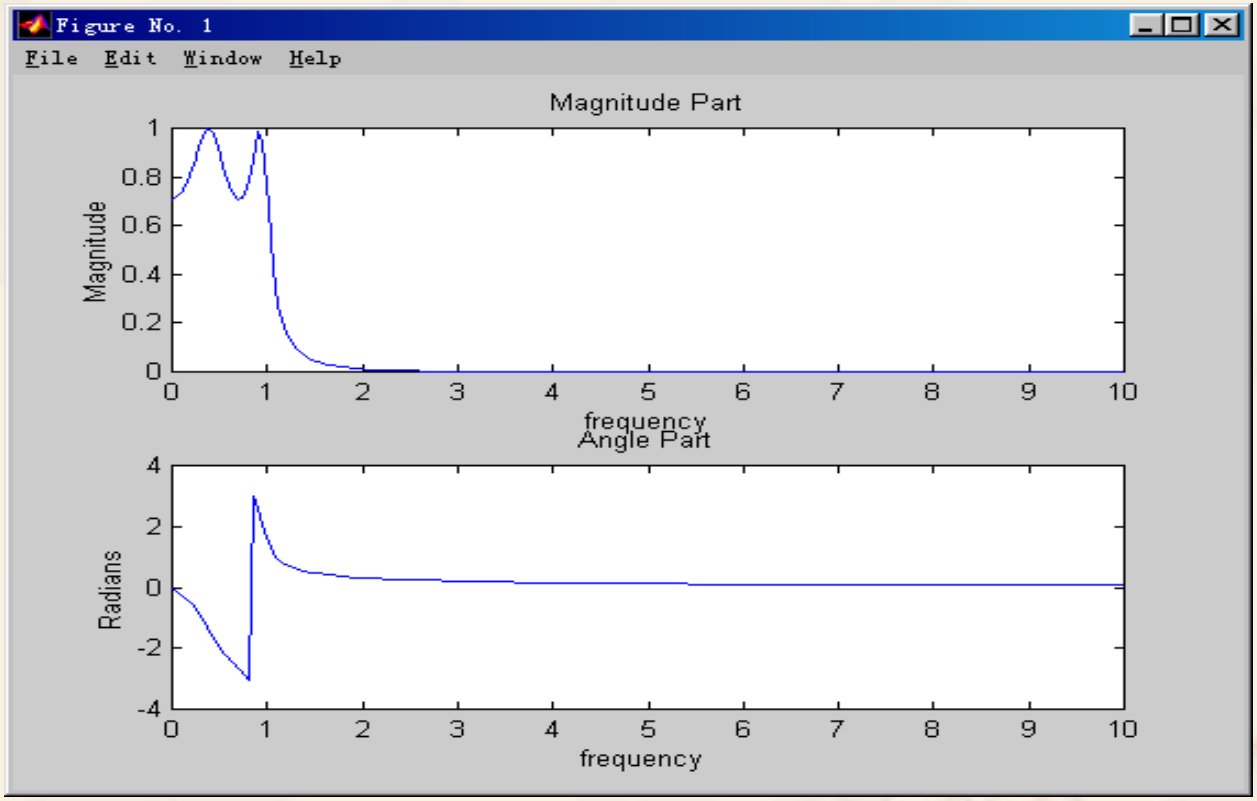
$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}=$$

$$\frac{0.974852\times 10^{35}}{(s+1.01580\times 10^{7})(s^2+6.27899\times 10^{6}s+4.2459\times 10^{14})(s^2+1.64368\times 10^{7}s+2.25946\times 10^{14})}$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

例4.5：设计一个模拟 chebyshev 滤波器，技术要求如下：

$$\Omega_p = 2\pi(5kHz), A_p = 3dB, \Omega_s = 2\pi(10kHz), A_s = 30dB$$



同样的性能指标 C 型滤波器所用的阶数比 B 型要小

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

(1) 归一化λp=1, λs =2

(2) 根据 Ap=3dB，查图4.12中曲线，得 N=4；

(3) 查表 4.5，得 ε=0.99763

(4) 查表4.5 栏 c，得 H(p) 的分母多项式：

$$H(p)=\frac{1}{\varepsilon 2^{N-1}(0.903087+0.170341p+p^2)(0.195980+0.411239p+p^2)}$$

$$=\frac{0.125297}{(0.903087+0.170341p+p^2)(0.195980+0.411239p+p^2)}$$

(5) 求 H(s)

$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_P}}$$

$$=\frac{1.13969\times10^{17}}{\left[8.9132\times10^{8}+0.5350\times10^{4}s+s^2\right]\left[1.9344\times10^{8}+1.2918\times10^{4}s+s^2\right]}$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

Chebyshev LPF 的 Matlab 实现

[n,Wn] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s') ：求滤波器的阶数

1）Wp，通带截止频率； Ws，阻带起始频率； Rp，通带最大衰减；Rs，阻带最小衰减；在数字滤波器中，wp 和 ws 在 0~1 之间，而在模拟滤波器中，wp 和 ws 可以大于 1。

2）n, Chebyshev 模拟滤波器的阶数；

[z,p,k] = cheb1ap(n, Rp) ：求归一化滤波器系统函数的零、极点和增益

1）n ，Chebyshev低通原型滤波器的阶数； Rp，通带最大衰减；

2）z， Chebyshev 低通原型滤波器的零点，是空矩阵 []；p， Chebyshev低通原型滤波器的极点；k， Chebyshev低通原型滤波器的增益；

$$H(p)=\frac{z(p)}{p(p)}=\frac{k}{(p-p_1)(p-p_2)\cdots(p-p_n)}$$

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

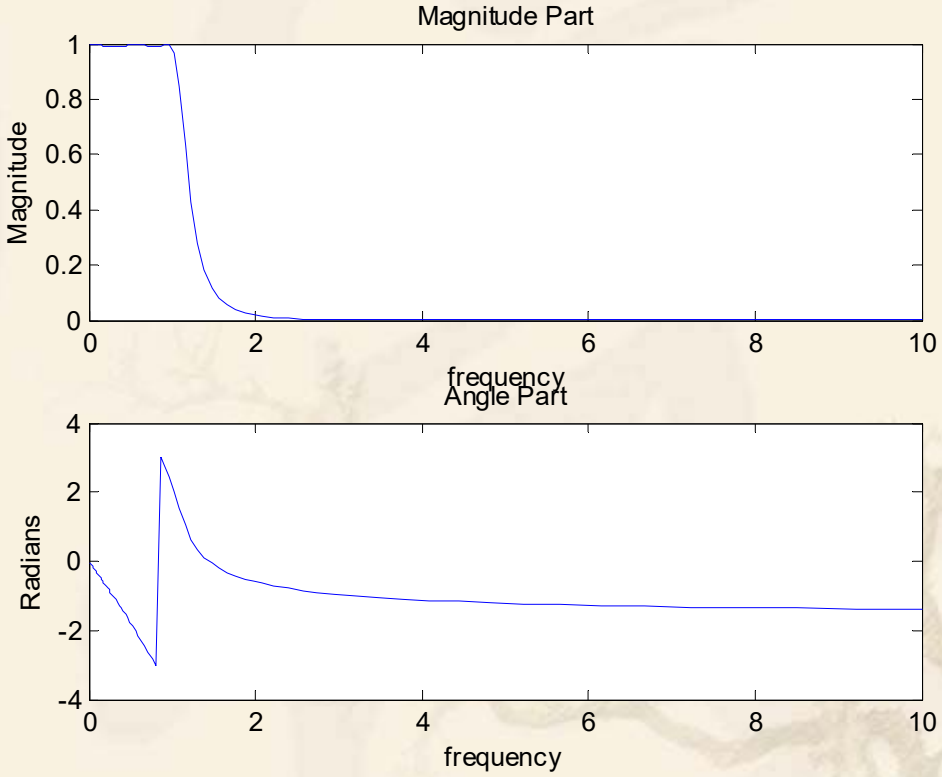
例4.6 用 Matlab 实现上述例 4.4 的切比雪夫 LPF。

解： Chebyshev type I analog low pass filter

```
Wp=1; Ws=4; Rp=0.1; Rs=60;
[N,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')
[z,p,k]=cheb1ap(N,Rp)
ba = zp2sos(z,p,k)
```

```
[h,w] = freqs(b,a,100);
mag = abs(h);
phase = angle(h);
subplot(2,1,1), plot(w,mag);
xlabel('frequency'); title('Magnitude Part'); ylabel('Magnitude')
subplot(2,1,2), plot(w,phase);
xlabel('frequency '); title('Angle Part'); ylabel('Radians')
```

```
N =
     5
z =
     []
p =
  -0.1665 + 1.0804i
  -0.4360 + 0.6677i
  -0.5389 + 0.0000i
  -0.4360 - 0.6677i
  -0.1665 - 1.0804i
k =
    0.4095
ba =
    0.4611         0         0    1.0000    0.5389         0
    0.5410         0         0    1.0000    0.8720    0.6359
    1.6415         0         0    1.0000    0.3331    1.1949
```

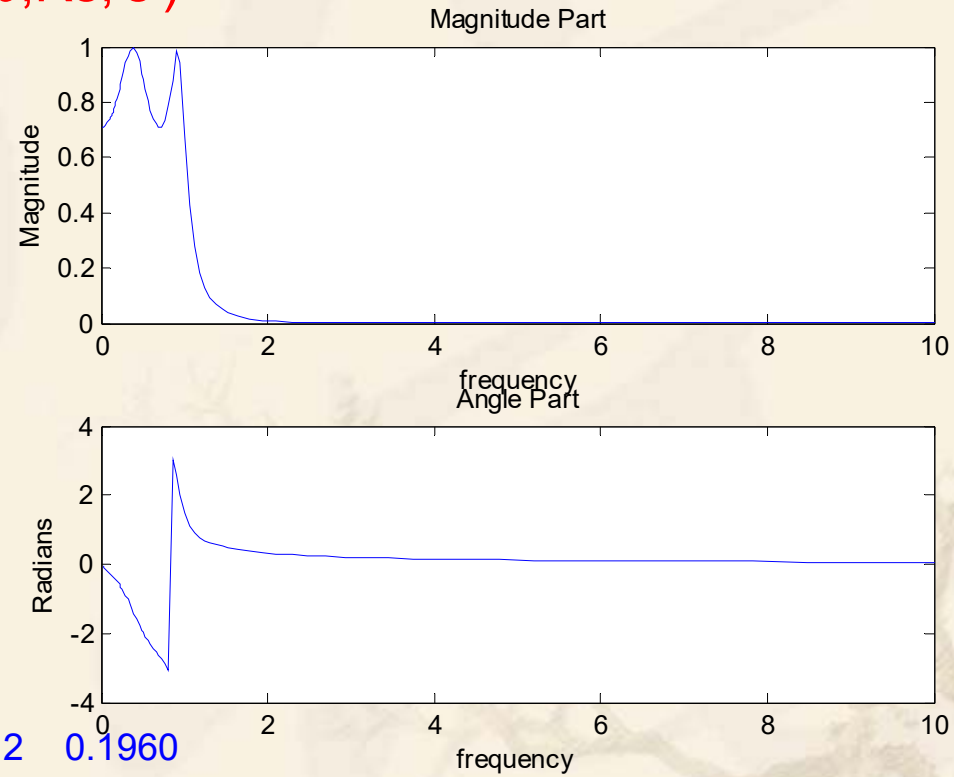


4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器

例4.7 实现上述例 4.5 所述的 LPF 技术指标。

```
% Chebyshev type I  analog low pass filter
Wp=1; Ws=2; Rp=3; Rs=30;
[N,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s')
[z,p,k]=cheb1ap(N,Rp)
ba = zp2sos(z,p,k)

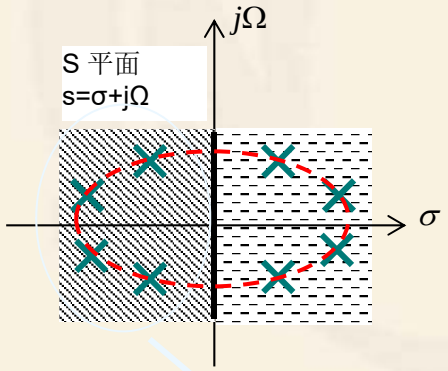
N =
     4
z =
     []
p =
  -0.0852 + 0.9465i
  -0.2056 + 0.3920i
  -0.2056 - 0.3920i
  -0.0852 - 0.9465i
k =
    0.1253
ba =
    0.7120         0         0    1.0000    0.4112    0.1960
    0.1760         0         0    1.0000    0.1703    0.9031
```



从结果看，要达到指标需要 4 阶 Chebyshev I LPF，同样的指标，Butterworth 滤波器需要 5 阶。

4.2.4 AF 设计：切比雪夫滤波器小结

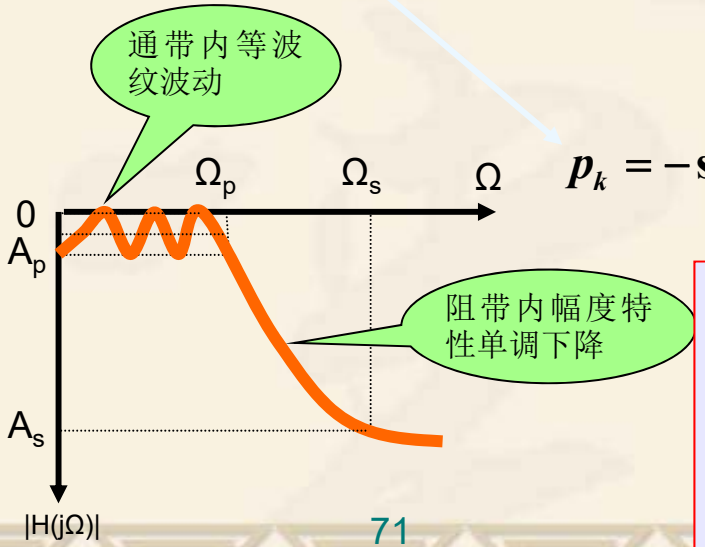
- Chebyshev 模拟滤波器设计



$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\varepsilon^2 C_N{}^2(\Omega/\Omega_p)}$$

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p}-1}$$

$$N = \frac{\operatorname{arcos} h\left[\frac{\sqrt{10^{0.1A_s}-1}}{\varepsilon}\right]}{\operatorname{arcos} h[\Omega_s/\Omega_p]}$$



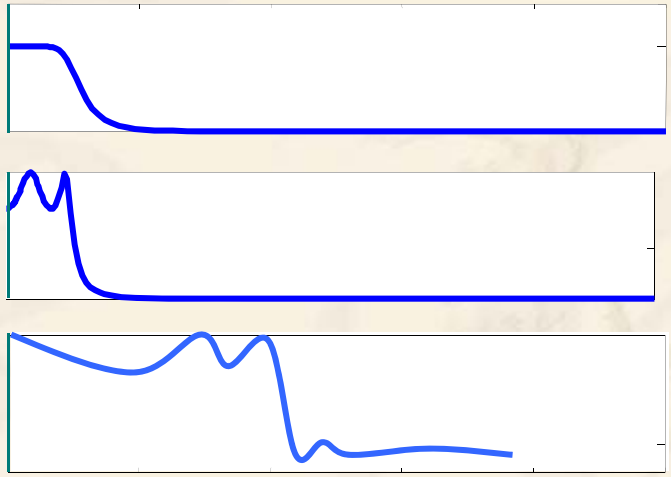
$$p_k = -\sin h\phi_2 \sin\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right] + j\cos h\phi_2 \cos\left[\left(\frac{2k+1}{2N}\right)\pi\right] \quad k=0,1,\ldots,N-1$$

$$H_a(S) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}} = \frac{\Omega_p^N}{\varepsilon 2^{N-1}\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_p)}$$

4.2.4 AF 设计：模拟滤波器比较

Butterworth，Chebyshev I，Chebyshev II，Cauer

- 相同技术指标下实现阶数 N：Cauer 型最低。
- 相同阶数下 Butterworth 型实现最简单。
- Chebyshev 型性能居中。
- 要根据具体要求综合考虑选择设计类型

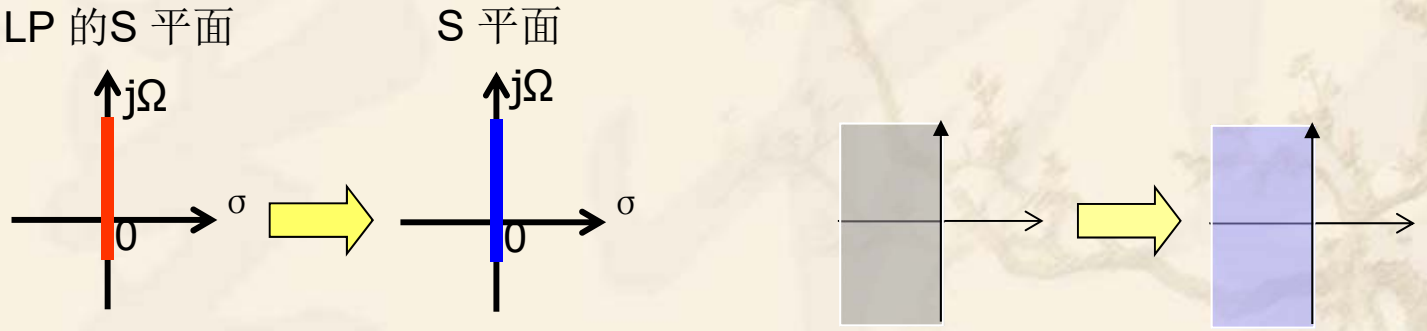


4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

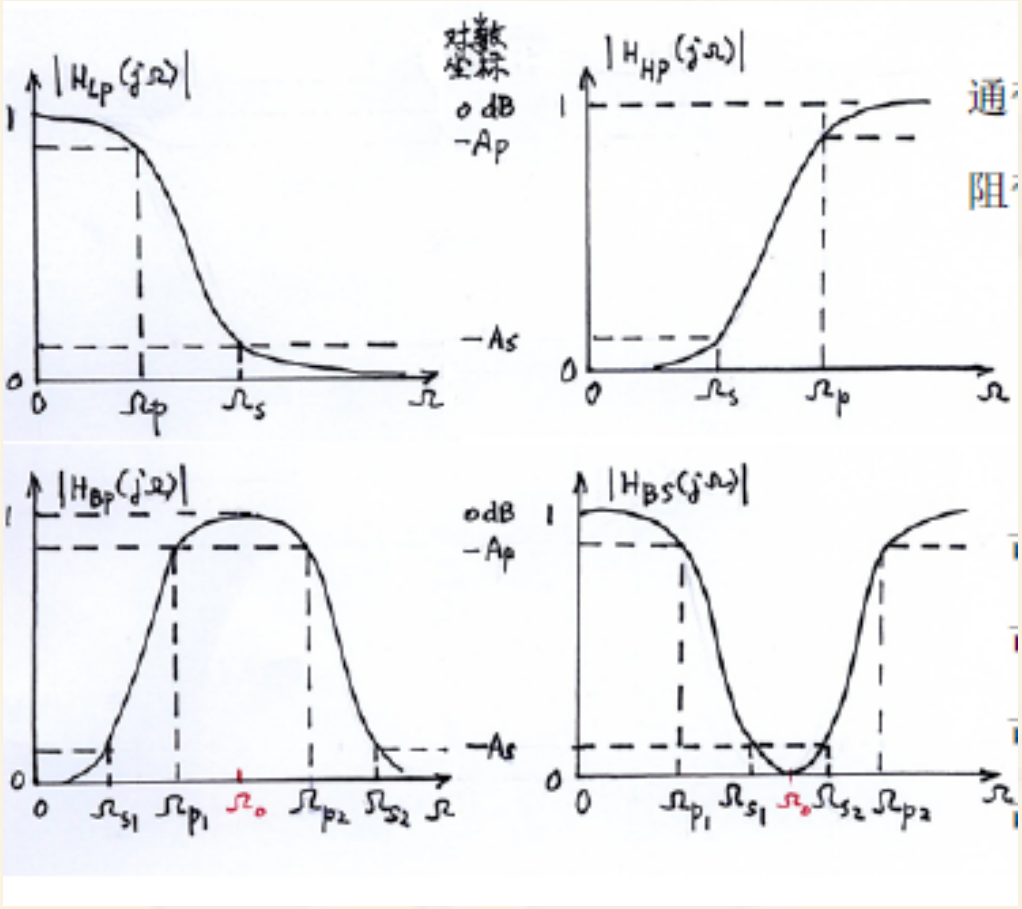
- **频率变换**：归一化低通滤波器的传输函数变换为一般的低通、高通、带通和带阻滤波器的传输函数；反之亦然。
  - 频率变换函数 **p=q(s)**，（q(s) 是 s 的有理函数），把归一化低通滤波器传输函数 $H_{lp}(p)$ 映射为 → 所要求的 $H_d(s)$：

$$H_d(s) = H_{lp}(p)\big|_{p=q(s)}$$

  - 频率变换的原则：
    - 保持频率响应：q(s) 必须使低通滤波器所在的 S 平面的 *jΩ* 轴映射到要求的滤波器所在的 S 平面的 *jΩ* 轴。
    - 保持滤波器的稳定性：低通滤波器所在的 S 平面的左半平面必须映射到要求的滤波器所在的 S 平面的左半平面。



4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换



- Ω_p：滤波器的通带截止频率
- Ω_{p2} 和 Ω_{p1}：滤波器的通带上下截止频率
- Ω_s：滤波器的阻带起始频率
- Ω_{s2} 和 Ω_{s1}：滤波器的阻带上下截止频率
- Ω_0：滤波器的通带中心频率
- B：滤波器的通带带宽
- α：取决于滤波器类型的归一化参数

$$a=\begin{cases}1 & \text{巴特沃思或切比雪夫滤波器}\\ \sqrt{\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}} & \text{低通椭圆滤波器}\\ \sqrt{\dfrac{\Omega_p}{\Omega_s}} & \text{高通椭圆滤波器}\\ \sqrt{\dfrac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{\Omega_{p_2}-\Omega_{p_1}}} & \text{带通椭圆滤波器}\\ \sqrt{\dfrac{\Omega_{p_2}-\Omega_{p_1}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}} & \text{带阻椭圆滤波器}\end{cases}$$

$$\Omega_0=\sqrt{\Omega_{p_1}\Omega_{p_2}}$$

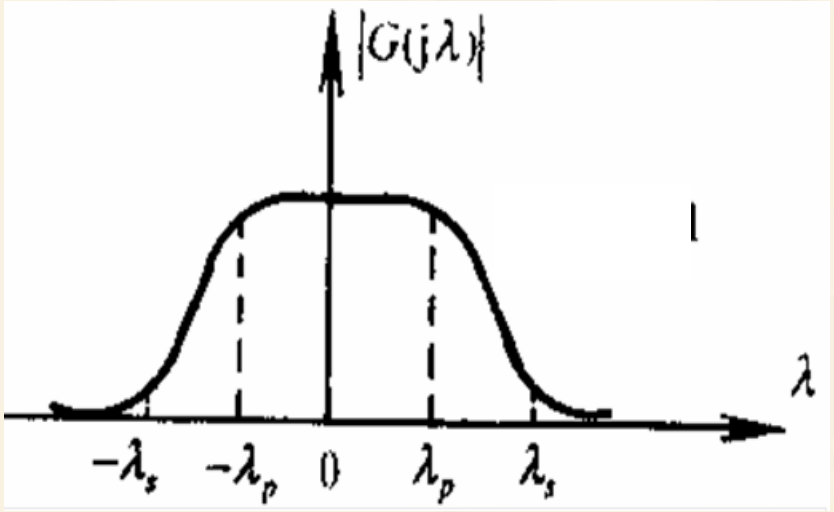
$$B=\Omega_{p_2}-\Omega_{p_1}$$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

模拟滤波器的频率变换

滤波器类型	归一化低通滤波器 $H_{LP}(p)$ 的技术指标要求	要求的滤波器 $H_d(s)$ $H_d(s)=H_{LP}(p)\|_{p=q(s)}$
低通←→低通 $H_{LP}(p)$ $H_{LP}(s)$	参考频率 $\Omega_r=\Omega_p$ $\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_s}{\Omega_p}$	$p=\frac{1}{a}\frac{s}{\Omega_p}$
低通←→高通 $H_{LP}(s)$ $H_{HP}(p)$	参考频率 $\Omega_r=\Omega_p$ $\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_p}{\Omega_s}$	$p=\frac{1}{a}\frac{\Omega_p}{s}$
低通←→带通 $H_{LP}(p)$ $H_{BP}(s)$	参考频率 $\Omega_r=B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}$ $\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}$	$p=\frac{1}{a}\frac{s^2+\Omega_0^2}{B\,s}$
低通←→带阻 $H_{LP}(p)$ $H_{BS}(s)$	参考频率 $\Omega_r=B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}$ $\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}$	$p=\frac{1}{a}\frac{B\,s}{s^2+\Omega_0^2}$

低通到高通的频率变换关系



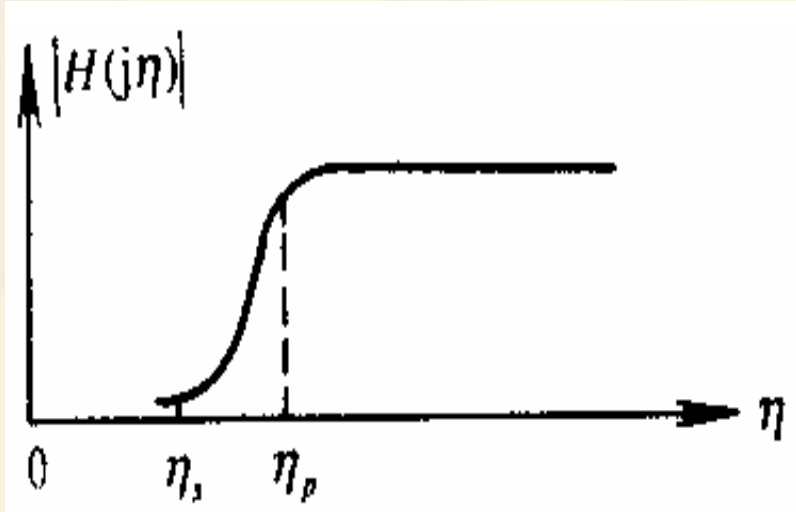
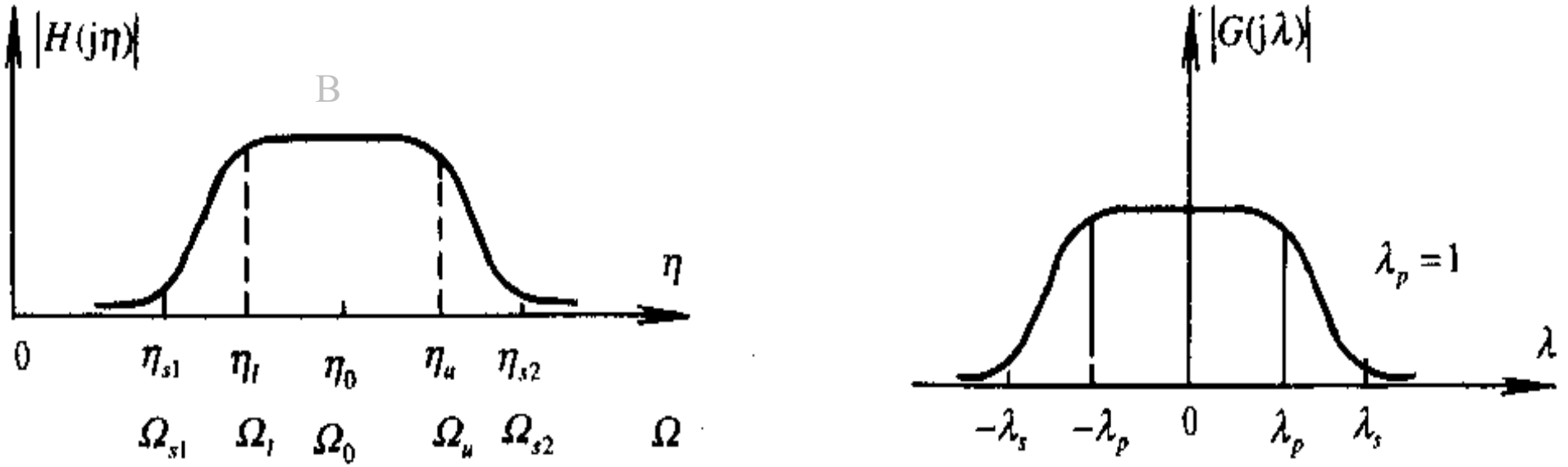


表　η与λ的对应关系

λ	∞	λs	λp	0
η	0	ηs	ηp	∞

$$\lambda = \frac{1}{\eta} \qquad p = \Omega_c / s$$

低通到带通的频率变换关系



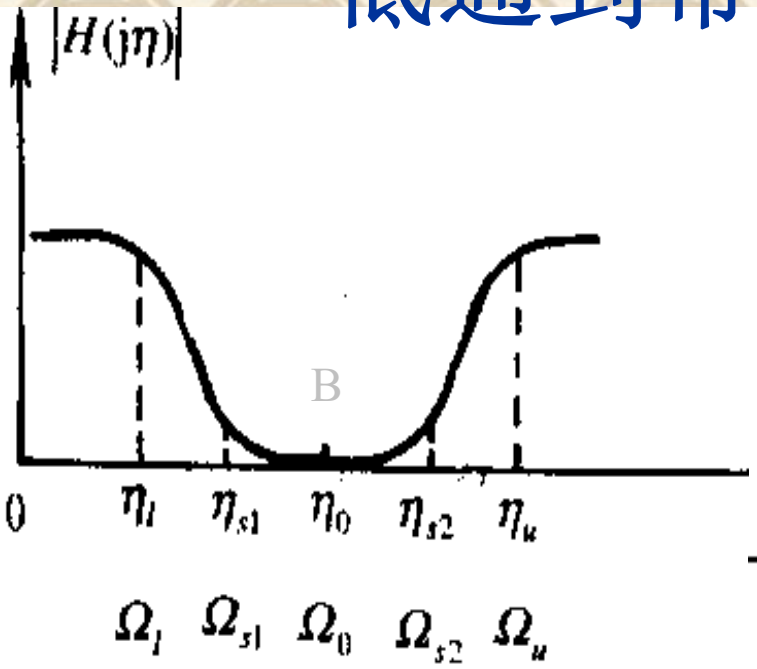
带通与低通滤波器的幅度特性

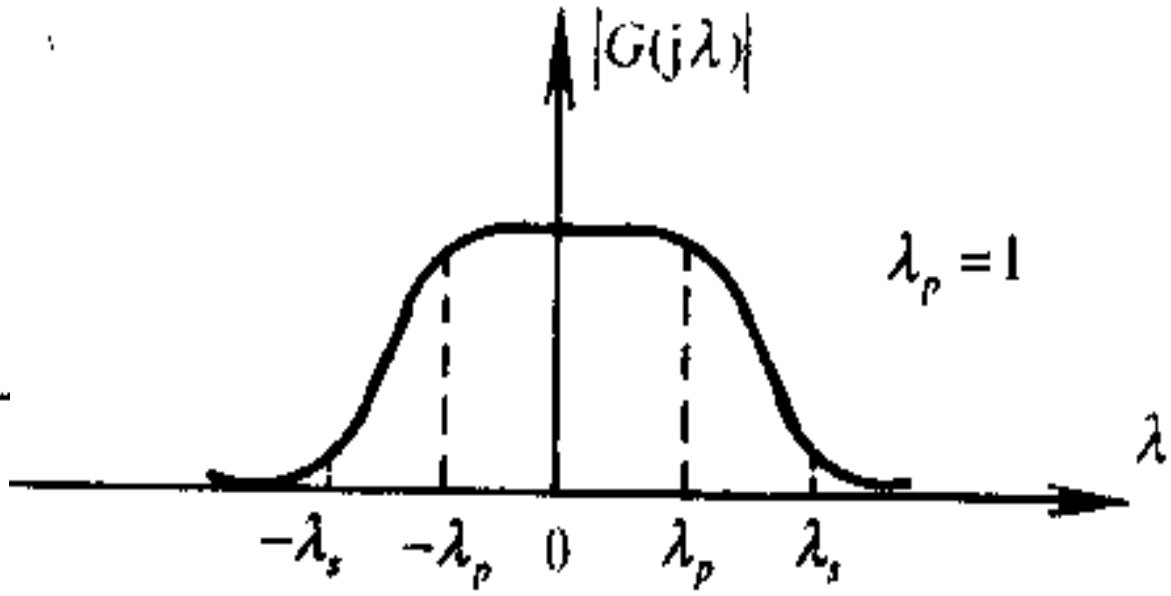
表　η与λ的对应关系

λ	$-\infty$	$-\lambda_s$	$-\lambda_p$	0	λ_p	λ_s	∞
η	0	η_{s1}	η_l	η_0	η_u	η_{s2}	∞

$$\lambda=\frac{\eta^2-\eta_0^2}{\eta} \Rightarrow p=j\lambda=j\frac{(q/j)^2-\eta_0^2}{q/j}=\frac{q^2+\eta_0^2}{q} \Rightarrow H(s)=G(p)\Big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{B\,s}}$$

低通到带阻的频率变换关系





低通与带阻滤波器的幅频特性

表　　η 与 λ 的对应关系

λ	$-\infty$	$-\lambda_s$	$-\lambda_p$	0	0	λ_p	λ_s	∞
η	η_0	η_{s2}	η_u	$+\infty$	0	η_l	η_{s1}	η_0

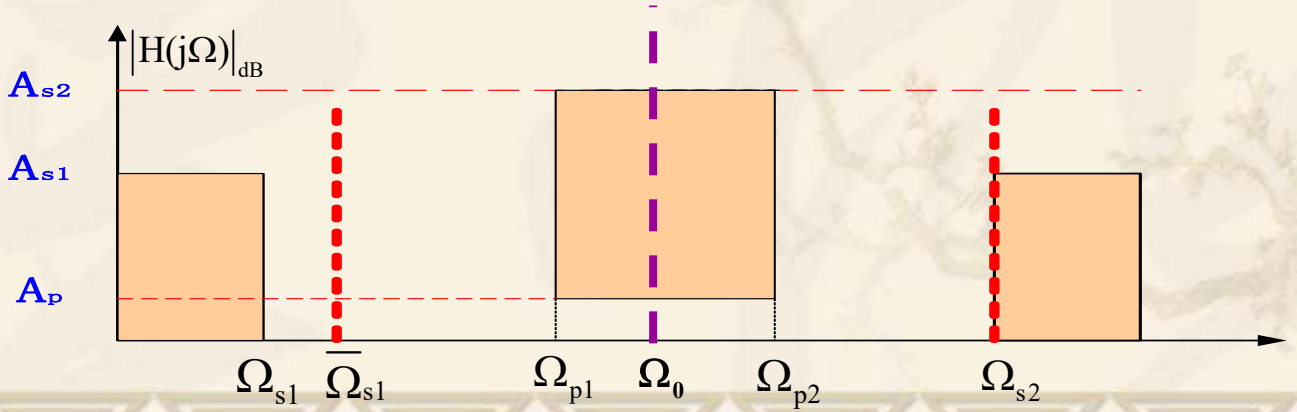
$$\lambda=\frac{\eta}{\eta^2-\eta_0^2} \Longrightarrow H(s)=G(p)\Big|_{p=\frac{B\,s}{s^2+\Omega_0^2}}$$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

- 非几何对称型滤波器的频率转换
  - 当所求带通或带阻滤波器的两个通带截止频率和两个阻带起始频率都关于中心频率 Ω_0 呈几何对称时，有：

$$\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}} = \sqrt{\Omega_{s1}\Omega_{s2}}$$

  - 由归一化低通滤波器频率转换得到的带通滤波器和带阻滤波器都是关于 Ω_0 呈几何对称的。
  - **当不满足对称特性时，必须在满足设计指标的前提下，首先调整截止频率，以调整后的几何对称参数进行设计。**



4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

- 非对称带通滤波器调整步骤：

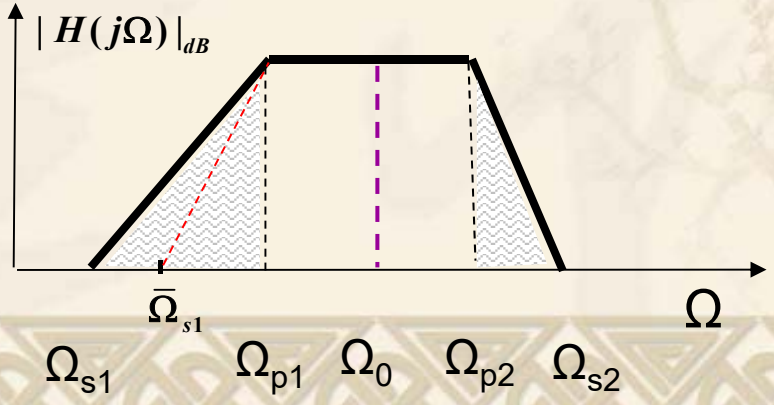
  以通带中心频率 Ω_0 为基准，在满足最小阻带衰减要求的情况下，改变阻带起始频率中的一个，使非对称带通滤波器变成几何对称带通滤波器，步骤如下：

❶ 计算 $\Omega_0^2 = \Omega_{p1}\Omega_{p2}$

❷ 计算 $\overline{\Omega}_{s1} = \dfrac{\Omega_0^2}{\Omega_{s2}}$，如果 $\overline{\Omega}_{s1} > \Omega_{s1}$，用 $\overline{\Omega}_{s1}$ 代替 Ω_{s1}

❸ 如果 $\overline{\Omega}_{s1} \le \Omega_{s1}$，计算 $\overline{\Omega}_{s2} = \dfrac{\Omega_0^2}{\Omega_{s1}}$，并用 $\overline{\Omega}_{s2}$ 代替 Ω_{s2}

❹ 如果 $A_{s1} \neq A_{s2}$，选择 $A_s = \max\{A_{s1}, A_{s2}\}$



4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

- 非对称带阻滤波器调整步骤：

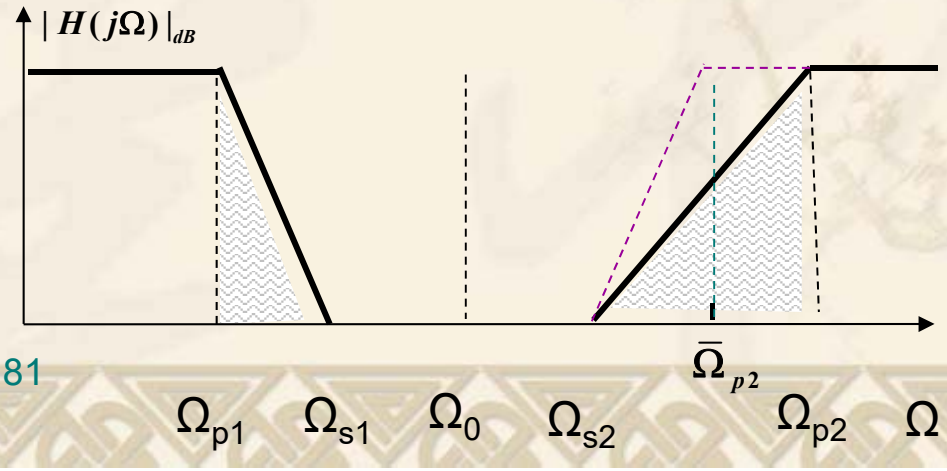
  以阻带中心频率 Ω_0 为基准，在满足通带衰减要求的情况下，改变通带截止频率中的一个，使非对称带阻滤波器变成几何对称带阻滤波器，步骤如下：

  ❶ 计算 $\Omega_0^2 = \Omega_{s1}\Omega_{s2}$

  ❷ 计算 $\overline{\Omega}_{p1} = \dfrac{\Omega_0^2}{\Omega_{p2}}$ ，如果 $\overline{\Omega}_{p1} > \Omega_{p1}$ ，用 $\overline{\Omega}_{p1}$ 代替 Ω_{p1}

  ❸ 如果 $\overline{\Omega}_{p1} \le \Omega_{p1}$ ，计算 $\overline{\Omega}_{p2} = \dfrac{\Omega_0^2}{\Omega_{p1}}$ ，并用 $\overline{\Omega}_{p2}$ 代替 Ω_{p2}

  ❹ 如果 $A_{p1} \neq A_{p2}$ ，选择 $A_p = \min\{A_{p1}, A_{p2}\}$



4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

- 用频率变换法设计模拟滤波器的步骤：
  1. 确定低通、高通、带通、带阻模拟滤波器的技术要求，（若带通、带阻是非几何对称时，要首先作参数调整，使其呈对称）；
  2. 根据参数表确定归一化低通滤波器的技术指标：通带截止频率 λ_p，阻带起始频率 λ_s，通带衰减A_p(dB)，阻带衰减A_s(dB)；
  3. 根据上述四个技术指标，用巴特沃思、切比雪夫或椭圆逼近法来设计归一化低通滤波器；
  4. 查变换关系表得到要求的非归一化模拟滤波器。

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

四、用频率变换设计一个模拟滤波器（续）

巴特沃思滤波器
切比雪夫滤波器

(1) 设计模拟低通　　题：通带 (Ω_p, A_p)，阻带 (Ω_s, A_s)

切比雪夫	巴特沃思（A_p=3dB）	巴特沃思（$A_p \neq$ 3dB）
① 求参数 ε和阶次 N $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p}-1}$ (4.17) $N \geq \dfrac{\mathrm{ch}^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{10^{0.1A_s}-1}}{\sqrt{10^{0.1A_p}-1}}\right)}{\mathrm{ch}^{-1}\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$ (4.18)	① 类左，求阶次 N $N \geq \dfrac{\lg\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_c}-1}}{2\lg\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$ (4.8)	① 同左，求阶次 N 式中，3dB 截频 $\Omega_c = \dfrac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_p}-1}}$ (4.9) 或 $\Omega_c = \dfrac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_s}-1}}$ (4.10)
②由 ε和 N，查表4.3得 归一化低通的传递函数$H(p)$	②类左，由N查表4.2(b)得 归一化低通的传递函数 $H(p)$	② 同左，由N查表4.2(b)得 归一化低通的传递函数 $H(p)$
③ 模拟频率变换，转为一般低通 $H(s) = H(p)\big\|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}$	③ 同左。模拟频率变换，转为一般低通 $H(s) = H(p)\big\|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = H(p)\big\|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}$	③ 类左。转换为一般低通 $H(s) = H(p)\big\|_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

四、用频率变换设计一个模拟滤波器（续）

巴特沃思滤波器
切比雪夫滤波器

(2) 设计模拟高通　　题：通带 (Ω_p, A_p)，阻带 (Ω_s, A_s)

切比雪夫	巴特沃思（A_p=3dB）	巴特沃思（$A_p \neq$ 3dB）
① 求参数 ε和阶次 N $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p}-1}$ (4.17) $N \geq \dfrac{\mathrm{ch}^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{10^{0.1A_s}-1}}{\sqrt{10^{0.1A_p}-1}}\right)}{\mathrm{ch}^{-1}\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$ (4.18)	① 类左，求阶次 N $N \geq \dfrac{\lg\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_c}-1}}{2\lg\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$ (4.8)	① 同左，求阶次 N 式中，3dB 截频 $\Omega_c = \dfrac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_p}-1}}$ (4.9) 或 $\Omega_c = \dfrac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{0.1A_s}-1}}$ (4.10)
②由 ε和 N，查表4.3得 归一化低通的传递函数$H(p)$	②类左，由N查表4.2(b)得 归一化低通的传递函数 $H(p)$	② 同左，由N查表4.2(b)得 归一化低通的传递函数 $H(p)$
③ 模拟频率变换，转为 高通 $H(s)=H(p)\big\|_{p=\frac{\Omega_p}{s}}$	③ 同左。模拟频率变换，转为高通 $H(s)=H(p)\big\|_{p=\frac{\Omega_c}{s}}=H(p)\big\|_{p=\frac{\Omega_p}{s}}$	③ 类左。转换为高通 $H(s)=H(p)\big\|_{p=\frac{\Omega_c}{s}}$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

例4.8 设计一个巴特沃思带阻滤波器，其性能指标要求如下：阻带的起始频率和截止频率分别为 3.8MHz和4.8MHz，阻带最小衰减为 20dB；通带的起始频率和截止频率分别为 3.1MHz 和 5.5MHz，通带内最大衰减为 3dB。

解：首先判断所要求的带阻滤波器是否是几何对称的。

$$\Omega_{p1}\Omega_{p2} = 2\pi \times 3.1 \times 2\pi \times 5.5 \times 10^{12} = 6.7311 \times 10^{14}$$

$$\Omega_{s1}\Omega_{s2} = 2\pi \times 3.8 \times 2\pi \times 4.8 \times 10^{12} = 7.2009 \times 10^{14}$$

因为 $\Omega_{p1}\Omega_{p2} \neq \Omega_{s1}\Omega_{s2}$，而且设计的是带阻滤波器，所以需要调整这个带阻滤波器的通带起始频率或截止频率。

因为 $$\overline{\Omega}_{p1} = \frac{\Omega_{s_1}\Omega_{s_2}}{\Omega_{p2}} = \frac{2\pi \times 3.8 \times 2\pi \times 4.8}{2\pi \times 5.5} = 2\pi \times 3.3MHz > \Omega_{p1}$$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

用 $\bar{\Omega}_{p1}$ 值代替 Ω_{p1} 值，即令 $\Omega_{p1}=\bar{\Omega}_{p1}=2\pi\times 3.3MHz$

根据表4.6中间栏的变换关系式，将上述给定的带阻滤波器指标要求转化为相应的归一化低通技术要求，有

$$\lambda_p=1$$

$$\lambda_s=\frac{\Omega_{p2}-\bar{\Omega}_{p1}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}=\frac{2\pi\times 5.5-2\pi\times 3.3}{2\pi\times 4.8-2\pi\times 3.8}=2.2$$

根据上面的技术要求，可以采用查表法或计算法来设计归一化的巴特沃思低通滤波器，这里采用计算法。

由式子 (4.9) 得滤波器的阶数为：

$$N\geq\frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\frac{\lambda_s}{\lambda_c}\right)}=\frac{\lg(10^{0.1\times 20}-1)}{2\lg 2.2}=2.91$$

取整后，得 N=3。

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

H(p)H(-p) 的极点为：

$$p_k = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}} = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{(2k+1)\pi}{6}} \qquad \mathbf{k=0,1,2}$$

$$p_0 = e^{j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)} = -0.5000 + 0.8660j \qquad p_1 = e^{j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{6}\right)} = -1.0000 + 0.0000j$$

$$p_2 = e^{j\left(\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{6}\right)} = -0.5000 - 0.8660j$$

所以，低通滤波器的归一化传输函数 $H_{LP}(p)$ 为：

$$H_{LP}(p) = \frac{1}{(p-p_0)(p-p_1)(p-p_2)}$$

$$= \frac{1}{(p+1)(p^2+p+1)} = \frac{1}{p^3+2p^2+2p+1}$$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

所以，根据表4.6最右边栏的变换关系式，把归一化低通滤波器变成所要求的带阻滤波器的传输函数 $H_{BP}(s)$：

$$H_{Bs}(s) = H_{LP}(p)\Big|_{p=\frac{Bs}{s^2+\Omega_0^2}}$$

$$= \frac{s^6 + 2.1603\times10^{15}s^4 + 1.5556\times10^{30}s^2 + 3.7339\times10^{44}}{s^6 + 2.7646\times10^{7}s^5 + 2.5424\times10^{15}s^4 + 4.2456\times10^{22}s^3 + 1.8308\times10^{30}s^2 + 1.4335\times10^{37}s + 3.7339\times10^{44}}$$

4.2.5 AF 设计：模拟滤波器频率变换

- 频率变换的 Matlab 实现
  - 低通到高通的频率变换 [bt,at] = lp2hp(b,a,W_0)
    - 此高通滤波器的截止频率为 W_0。
  - 低通到带通的频率变换 [bt,at] = lp2bp(b,a,W_0,Bw)
    - 此带通滤波器的中心频率和带宽分别为 W_0、Bw。当滤波器通带的下截止频率为 ω1，上截止频率为 ω2 时，W_0 = sqrt(ω1*ω2)，Bw = ω2 – ω1。
  - 低通到带阻的频率变换 [bt,at] = lp2bs(b,a,W_0,Bw)
    - 此带通滤波器的中心频率和带宽分别为 W_0、Bw。当滤波器通带的下截止频率为 ω1，上截止频率为 ω2 时，W0 = sqrt(ω1*ω2)，Bw = ω2 – ω1。
  - 在上述的三个模拟滤波器频率变换中，b、a 都是按降序排列的传输函数的分子分母多项式的系数：

$$\frac{\mathbf{b(p)}}{\mathbf{a(p)}}=\frac{\mathbf{b(1)p^{nn}+\cdots+b(nn)p+b(nn+1)}}{\mathbf{a(1)p^{nd}+\cdots+a(nd)p+a(nd+1)}}$$

4.3 模拟滤波器的数字仿真

❖ 实现思想：

S 平面 → Z 平面

模拟系统 $H_a(s)$→ 数字系统 H(z)

- $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应，

即 s 平面的虚轴映射到 z 平面的单位圆。

- 因果稳定的 $H_a(s)$ 映射到因果稳定的 $H(z)$，

即 s 左半平面 $\mathrm{Re}[s] < 0$ 映射到 z 平面的单位圆内 $|z| < 1$。

- 根据要保留的模拟和数字滤波器的特性不同。主要有以下映射方法：

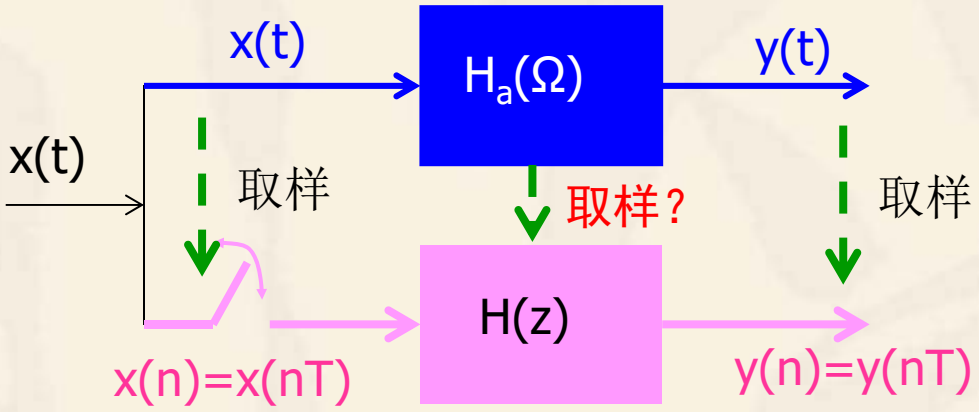
✓保留脉冲响应的形状-→冲激响应不变法

✓保留阶跃响应的形状-→阶跃响应不变法

✓保留从模拟到数字的系统函数表示--→双线性变换法

4.3 模拟滤波器的数字仿真

- 定义：

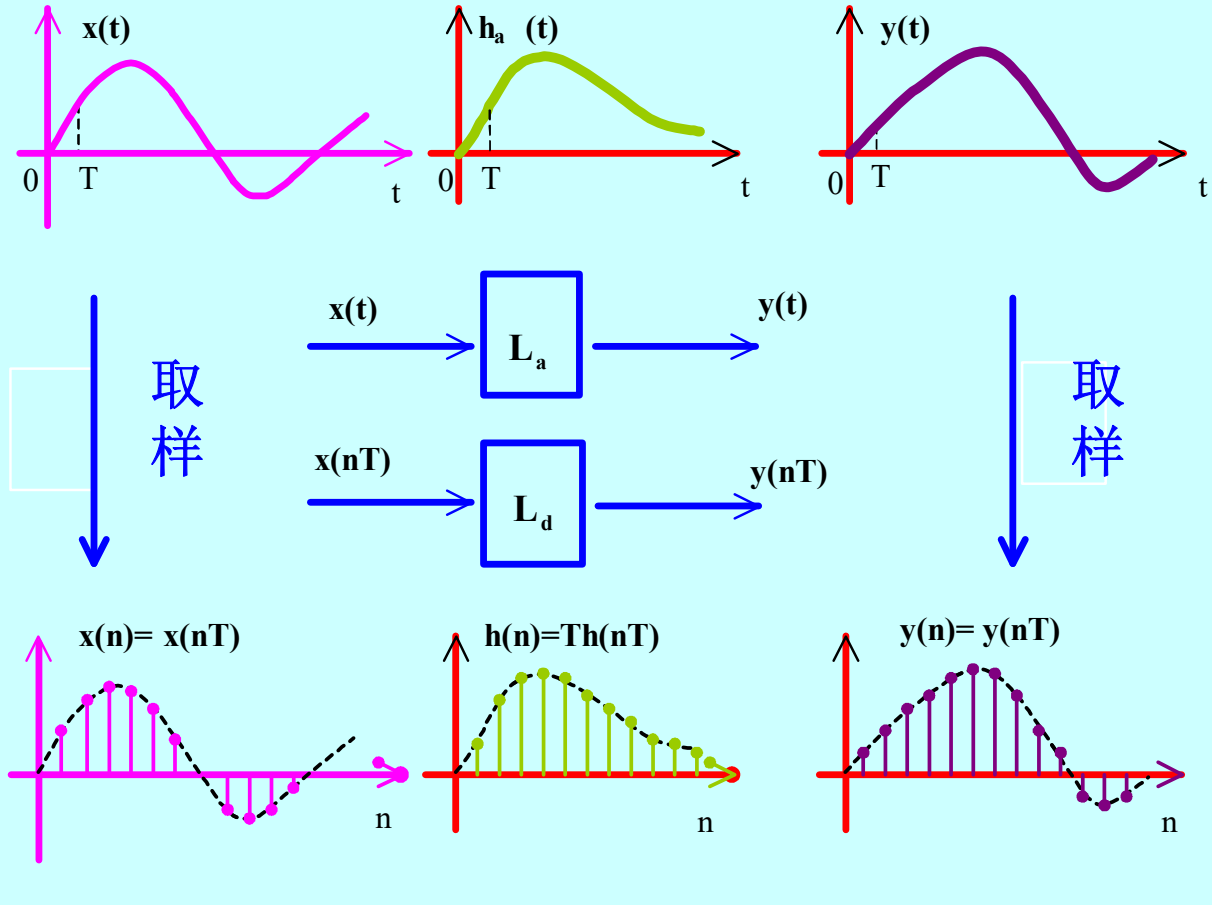


设计一个数字滤波器 H(z) 使其输入 x(n) 等于模拟滤波器输入 x(t) 的取样 x(nT)，输出 y(n) 等于模拟滤波器输出 y(t) 的取样 y(nT)。

$$y(n) = y(nT)$$

则称 H(z) 系统为 $H_a(\Omega)$ 系统的数字仿真。下面从时域、频域来分析实现仿真的条件。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：时域



结论：

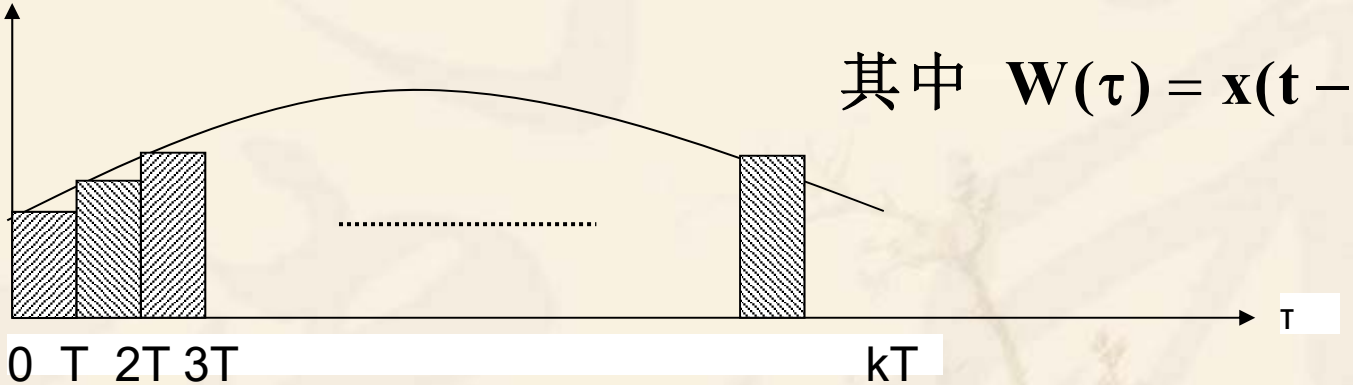
- 设 $h_a(t)$ 和h(n) 分别是 AF 和 DF 的冲激响应。
- 若 $h(n)= Th_a(nT)$（即 h(n) 等于$Th_a(t)$的取样），
- 当 T 足够小时，y(n)=y(nT)（即 DF 是AF的数字仿真）。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：时域

- 证明：线性非移变因果系统$h_a(t)$，其输入$x(t)$ 和输出$y(t)$ 的关系：

$$y(t) = x(t) * h_a(t) = \int_0^\infty x(t-\tau)h_a(\tau)d\tau$$

$$= \int_0^\infty W(\tau)d\tau \approx \text{求和表示}$$



上述积分为 τ ≥0 区间内曲线 W(τ)下的面积，可近似的用求和来计算：

4.3 模拟滤波器的数字仿真：时域

$$y(t)\approx T\,[W(0)+W(T)+W(2T)+\cdots+W(kT)+\cdots]$$

$$=T\,[x(t)h_a(0)+x(t-T)h_a(T)+\cdots+x(t-kT)h_a(kT)+\cdots]$$

$$=T\sum_{k=0}^{\infty}x(t-kT)h_a(kT)=y_T(t)$$

对 y(t) 取样:
(即令 $t=nT$)

$$y(nT)\approx y_T(nT)=T\sum_{k=0}^{\infty}x(nT-kT)h_a(kT)$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}x(nT-kT)Th_a(kT)$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}x((n-k)T)h(k)$$

令 $h(k)=Th_a(kT)$

4.3 模拟滤波器的数字仿真：时域

$$y(nT) \approx y_T(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x((n-k)T)h(k)$$

对于DF h(n)，其输入输出关系为：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{\infty} x(n-k)h(k)$$

若令 x(n) = x(nT)，即 DF 输入是 AF 输入的取样，
则 y(n)=y(nT)。

这就证明了若 $h(n) = Th_a(nT)$，则当 x(n) = x(nT) 时，
y(n)=y(nT)。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：时域

- **结论：**从时域观点看，数字仿真的条件：

$$h(n) = Th_a(nT)$$

称之为冲激响应不变准则。由此准则出发，我们得到设计 **IIR DF** 的冲激响应不变法（**Impulse Invariance Method**）。

- **注意：**在上述过程中，取样周期 **T** 要足够小 **(**满足取样定理，避免频谱混迭；减小积分的逼近误差）。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：频域

- 前面已讲过，对 $x_a(t)$ 取样，则取样后的信号 $x_a(nT)$ 的频谱是原来模拟信号频谱 $X_a(\Omega)$ 的周期延拓，即：

$x_a(t)$ 取样 $x_a(nT)$

$$\hat{X}_a(\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X_a(\Omega-n\Omega_s) \qquad \Omega_s=\frac{2\pi}{T}$$

$$\hat{X}_a(\Omega)=X(e^{j\omega})=X(e^{j\Omega T})$$

而

数字频率表示

模拟频率表示

DTFT 定义：

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-jn\omega}$$

或

$$X(e^{j\Omega T})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-jn\Omega T}$$

4.3 模拟滤波器的数字仿真：频域

因此：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega T} = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_a(\Omega - n\Omega_s)$$

或

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} Tx(n)e^{-jn\Omega T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_a(\Omega - n\Omega_s)$$

离散信号频谱表示

周期延拓

其中，$Tx(n)$ 是对 $Tx_a(t)$ 的取样。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：频域

同样的，对冲激响应 $h_a(t)$ 也有同样的过程。

$h_a(t) \longrightarrow H_a(\Omega)$

取样

$h_a(nT) \longrightarrow$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} H_a(\Omega - n\Omega_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Th_a(nT)e^{-jn\Omega T}$$

离散傅氏变换

周期延拓，有常数 1/T

令 $h(n)=Th_a(nT)$

则 $h(n) \rightarrow H(e^{j\Omega T})$

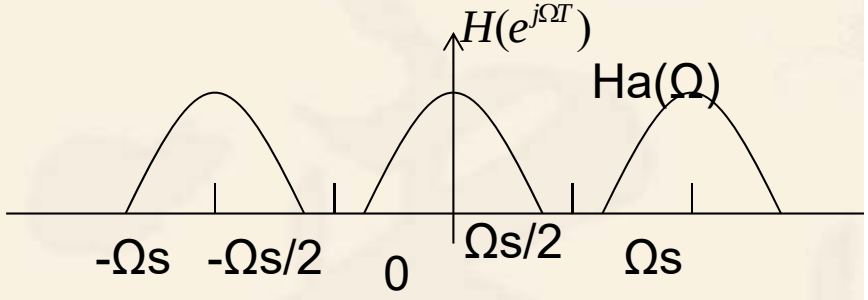
$$H(e^{j\Omega T}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-jn\Omega T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} H_a(\Omega - n\Omega_s)$$

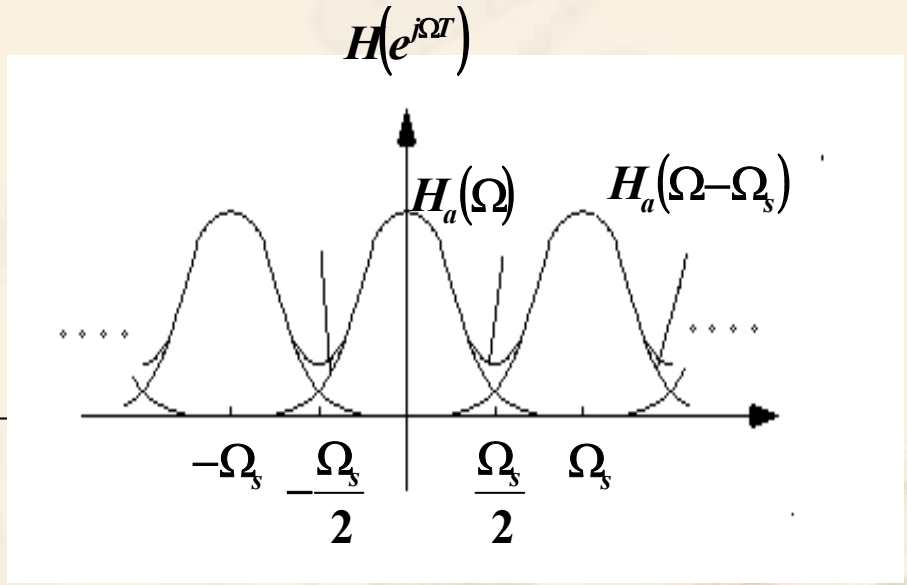
4.3 模拟滤波器的数字仿真：频域

■ 结论：DF 的频响 $H(e^{j\Omega T})=H(e^{j\omega})$ 是它所仿真的 AF 的频响 $H_a(\Omega)$ 的周期延拓，因此，为防止混迭，$H_a(\Omega)$ 必须限带。

从频域讲，数字仿真的条件：

当 $|\Omega|>\frac{\Omega s}{2}=\frac{\pi}{T}$，$H_a(\Omega)=0$





综合上述时域、频域的数字仿真条件，得到仿真定理。

4.3 模拟滤波器的数字仿真：仿真定理

- 时域、频域的数字仿真条件：

(1) 若 $h_a(t)$ 是限带信号，当 $|\Omega|>\Omega_m$ 时，$H_a(\Omega)=0$

(2) 若 $h(n)=Th_a(nT)$

(3) 取样频率：$2\pi f_s=\Omega_s\geq 2\Omega_m$，即 $f_s\geq 2f_m$（取样定理）

则当 $|\Omega|<(\Omega_s/2)=\pi/T$ 时，

$$H(e^{j\Omega T})=H(e^{j\omega})=H_a(\Omega)$$

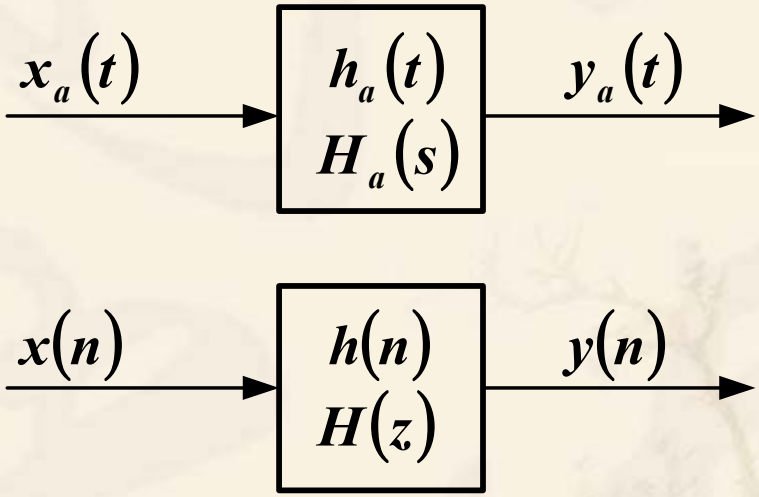
即数字仿真成立。

4.4 冲激响应不变法

1. 冲激响应不变法的设计方法

2. **Z** 平面与 **S** 平面的映射关系

3. 冲激响应不变法的特点



从时域确定 S 平面和 Z 平面之间的映射关系

4.4 冲激响应不变法：设计方法

❖ 冲激响应不变法的设计步骤

❶对已知的 $H_a(s)$ 进行拉氏反变换，求得 $h_a(t)$；

❷对 $h_a(t)$ 进行取样，得 $h_a(nT)$；

❸根据冲激响应不变，令 $h(n) = T\,h_a(nT)$，以求得 $h(n)$；

❹对 $h(n)$ 进行 z 变换，得 $H(z)$。

即：

$$H(Z)=Z\left\{T\left[\underbrace{\left(L^{-1}[H_a(s)]\right)}_{h_a(t)}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\right]\right\}$$

$$H_a(s)\xrightarrow{h(n)=Th_a(nT)}H(z)$$

4.4 冲激响应不变法：设计方法

❶ 模拟滤波器的系统函数可表示为：

$$H_a(s)=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i s^i}{\sum_{i=0}^{N}b_i s^i}=A\frac{\prod_{i=1}^{M}(s-s_{qi})}{\prod_{i=1}^{N}(s-s_{pi})}$$

- 一般 M<N，因此上式可以分解为部分分式形式:

$$H_a(s)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_{pi}}=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_i}$$

- 对 $H_a(s)$ 两边进行拉氏反变换得：

$$h_a(t)=L^{-1}[H_a(s)]=\sum_{i=1}^{N}A_i e^{s_i t}u(t)$$

4.4 冲激响应不变法：设计方法

❷ 对 $h_a(t)$ 以周期 T 进行取样，有：

$$h_a(nT)=\sum_{i=1}^{N}A_i e^{s_i nT}u(nT)$$

❸ 由冲激响应不变准则，可得：

$$h(n)=Th_a(nT)=T\sum_{i=1}^{N}A_i e^{s_i nT}u(nT)$$

❹ 对上式两边进行 Z 变换，便得数字滤波器的系统函数：

$$H(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}T\sum_{i=1}^{N}A_i e^{s_i nT}u(nT)z^{-n}$$

$$=T\sum_{i=1}^{N}A_i\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{s_i nT}u(nT)z^{-n}=T\sum_{i=1}^{N}A_i\sum_{n=0}^{\infty}(e^{s_i T}z^{-1})^n$$

$$=T\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_i T}z^{-1}}$$

ROC：$|e^{s_i T}z^{-1}|<1$　即 $|z|>|e^{s_i T}|$

4.4 冲激响应不变法：设计方法

- 由 H(z) 可以看到，H(z) 也是部分分式形式，且有：
  （1）各系数 A_i 分别与 $H_a(s)$ 部分分式系数相同
  （2）各极点分别对应于 $H_a(s)$ 的各极点 S_i

- 因此，只要将 AF 的 $H_a(s)$ 分解为部分分式之和的形式，就可以立即得到相应的 DF 的系统函数 H(z)。

$$H_a(s)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_{pi}}=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_i}$$

重要！

$$H(z)=T\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

4.4 冲激响应不变法：举例

例4.9 利用冲激响应不变法，把

$$H_a(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+6}$$

转换成数字滤波器 H(z)，其中 T = 0.1。

解：首先把 $H_a(s)$ 展成部分分式形式：

$$H_a(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+6}=\frac{2}{s+3}-\frac{1}{s+2}$$

极点为 $s_1 = -3$ 和 $s_2 = -2$，而且 T = 0.1，得数字滤波器的系统函数：

$$H(z)=T\left[\frac{2}{1-e^{-3T}z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-2T}z^{-1}}\right]=\frac{0.1-0.08966z^{-1}}{1-1.5595z^{-1}+0.6065z^{-2}}$$

4.4 冲激响应不变法：映射关系

❖ S 平面与 Z 平面之间的映射关系

☙在冲激响应不变法中，S 域和 Z 域极点间的映射关系：

$$z_i = e^{s_i T}$$

将极点的映射关系推广到 S 平面与 Z 平面间的映射关系：

$$z = e^{sT}$$

令：$z = re^{j\omega}, \quad s = \sigma + j\Omega$

则：$z = re^{j\omega} = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$

所以：$r = e^{\sigma T}, \omega = \Omega T$

ω 是数字角频率，也是复变量 Z 的幅角；
Ω 是模拟角频率，也是复变量 S 的虚部。

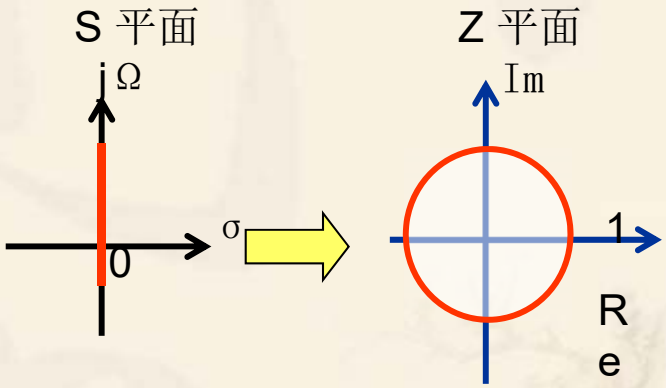
4.4 冲激响应不变法：映射关系

⌑ S 平面的实部

S平面与Z平面之间的映射关系：$Z = e^{ST} \Rightarrow r = e^{\sigma T}, \omega = \Omega T$

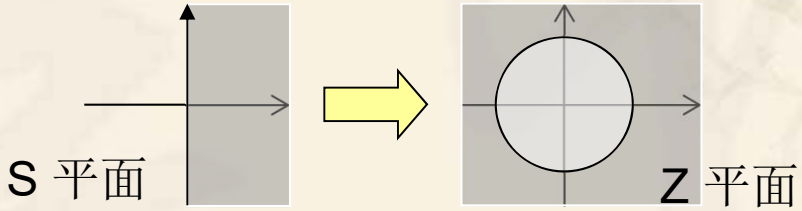
1）当 σ=0 时，r=1，

即 S 平面虚轴映射为 Z 平面的单位圆，临界稳定的情况；



2) 当σ>0 时，r>1，

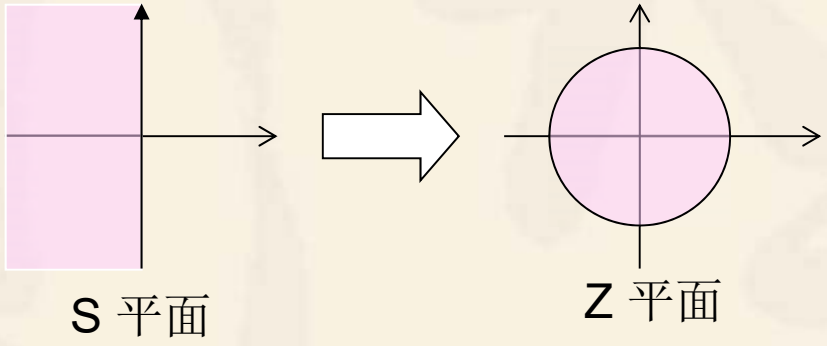
即 S 平面右半平面映射到 Z 平面的单位圆之外，系统不稳定；



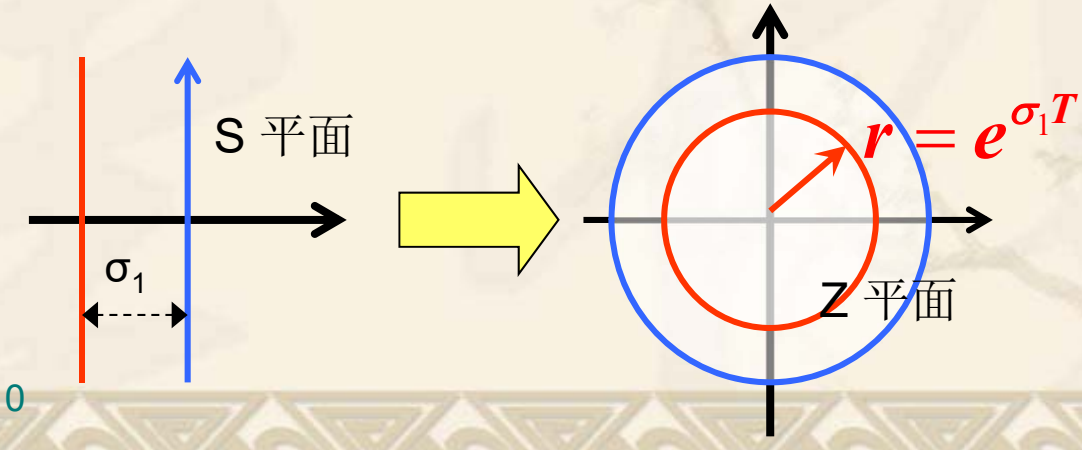
4.4 冲激响应不变法：映射关系

3）当σ<0 时，r<1，

即 S 平面左半平面映射到 Z 平面的单位圆之内，系统稳定；



4）平行于虚轴 jΩ 的线段 $S_1=\sigma_1+j\Omega_1$ 映射为 Z 平面上半径为 $r=e^{\sigma_1 T}$ 的圆周。

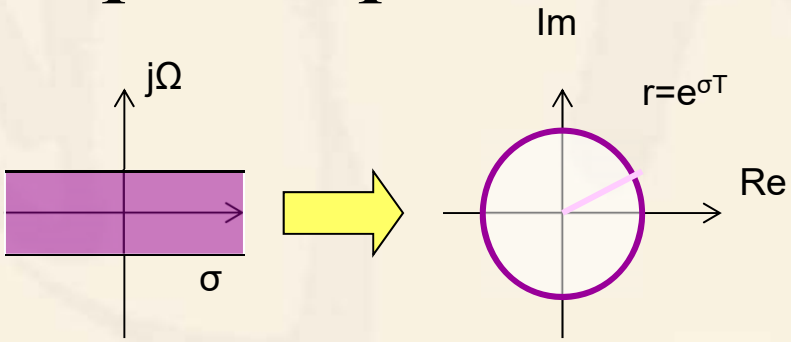


4.4 冲激响应不变法：映射关系

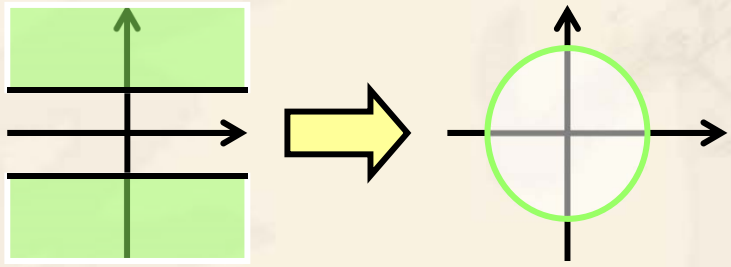
⌑ S 平面的虚部

$$\omega = \Omega T$$

1) S 平面上 $-\frac{\pi}{T} \le \Omega \le \frac{\pi}{T}$ 映射为 Z 平面上 -π≤ω≤π

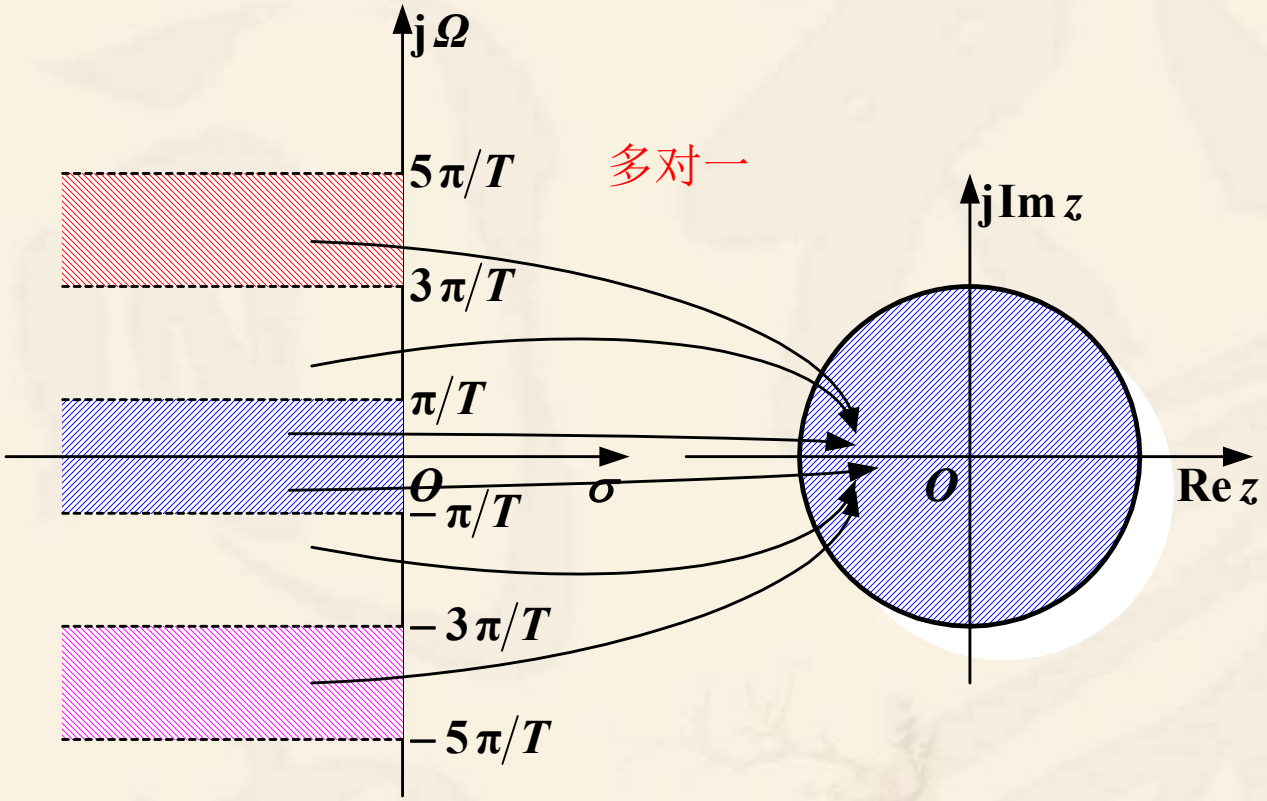


2) S平面上 $|\Omega| > \frac{\pi}{T}$ 映射为 Z 平面上圆周重复，即不是单值对应的， $z=e^{sT}$，产生混迭现象。



在 S 平面上，任何一个宽度为（2π/T）的水平带，映射为 Z 平面周期函数 $H(e^{j\omega})$；

4.4 冲激响应不变法：映射关系



Ha(s)
极点都在S 平面的
左半平面时，稳定

H(z)
极点都在Z平面
单位圆内时，稳定

为防止混迭现象，AF 的系统函数 Ha(Ω) 应在 [-π/T，π/T] 上严格限带。

4.4 冲激响应不变法：设计步骤

■ 对于给定数字低通滤波器技术指标 ω_p、ω_s、A_p 和 A_s，采用冲激响应不变法设计数字滤波器的过程如下：

❶ 确定 T，并根据 $\omega = \Omega T$ 计算模拟滤波器的频率：

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T}, \qquad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T}$$

❷ 根据指标 Ω_p、Ω_s、A_p、A_s，设计模拟低通滤波器 $H_a(s)$。这个模拟滤波器可以是前面讲过的原型滤波器（Butterworth、chebyshevI/II、 Cauer ）之一。

❸ 把 $H_a(s)$ 展成部分分式形式：$$H_a(s) = \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{s - s_i}$$

❹ 把模拟极点$\{s_i\}$转换成数字极点$\{e^{s_i T}\}$，得到数字滤波器的传输函数：$$H(z) = T \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

4.4 冲激响应不变法：举例

例4.10 利用冲激响应不变法设计一个数字巴特沃思低通滤波器，通带截止频率 **750Hz**，通带内衰减不大于 **3dB**，阻带最低频率为 **1600Hz**，阻带内衰减不小于 **7dB**，给定 **T =1/4000s**。

解：由给定的指标要求，得到模拟滤波器的技术要求为：

$$\Omega_p = 2\pi f_p = 1500\pi \qquad A_p = 3dB$$

$$\Omega_s = 2\pi f_s = 3200\pi \qquad A_s = 7dB$$

由模拟滤波器设计可得：

$$N \geq \frac{\lg\left(\dfrac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\dfrac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = \frac{\lg(10^{0.1\times 7}-1)}{2\lg 2.13} = 0.917$$

⇨ 取整后 N=1

4.4 冲激响应不变法：举例

当 k=0 时，p_k 处于在 S 平面的左半平面，系统是稳定的。

$$p_k = e^{j\frac{\pi}{2}} e^{j\frac{\pi}{2}\frac{(2k+1)}{N}} = e^{j(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})} = -1$$

所以归一化的一阶巴特沃思模拟滤波器传输函数为：

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)}$$

最后得 1 阶巴特沃思模拟滤波器传输函数为：

$$H(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}} = \frac{\Omega_p{}^N}{\prod_{k=0}^{N-1}(s - p_k\Omega_p)} = \frac{\Omega_p}{s+\Omega_p} = \frac{1500\pi}{s+1500\pi}$$

根据冲激响应不变法，把 H(s) 转换成数字滤波器的传输函数 H(z)：

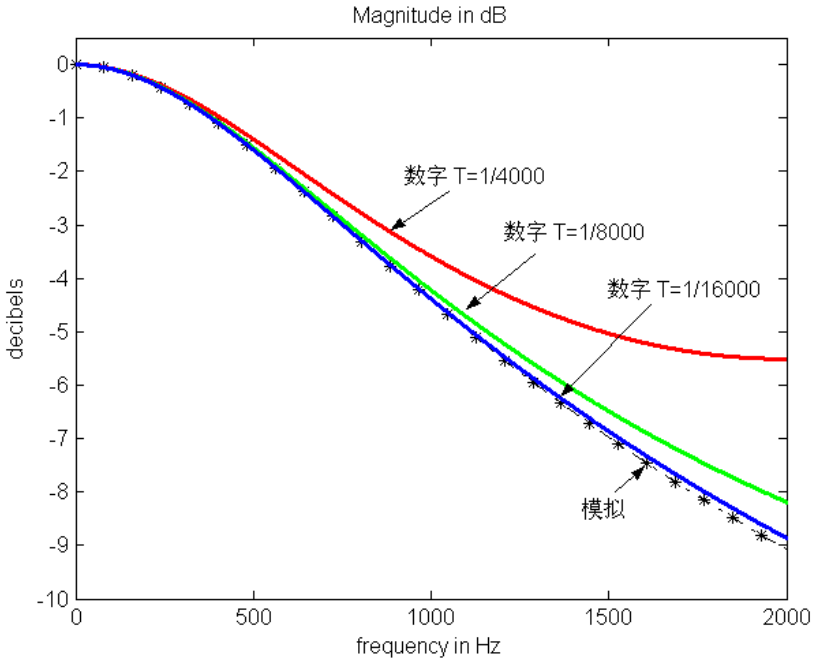
$$H(z) = T\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}} = \frac{T\Omega_p}{1-e^{-\Omega_pT}z^{-1}} = \frac{1500\pi T}{1-e^{-1500\pi T}z^{-1}}$$

4.4 冲激响应不变法：举例

上述模拟和数字滤波器的幅频响应分别为：

$$|H(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\Omega}{1500\pi}\right)^2 + 1}}$$

$$|H(e^{jw})| = \frac{1500\pi T}{\sqrt{1 - 2\cos\omega e^{-1500\pi T} + e^{-3000\pi T}}}$$



相应的幅频响应曲线如图所示，从中可以比较模拟和数字滤波器的幅频响应形状。

对于 T=1/4000 取样，模拟和数字滤波器的幅频特性在非常低的频率处就分开了，这是因为取样间隔太长，产生了较大的混叠失真。

随着取样间隔 T 的减小，数字滤波器 $|H(e^{jw})|$ 对模拟滤波器 $|H(j\Omega)|$ 的逼近也越来越好。当 T 足够小时，冲激响应不变法可给出满意的结果。

4.4 冲激响应不变法：小结

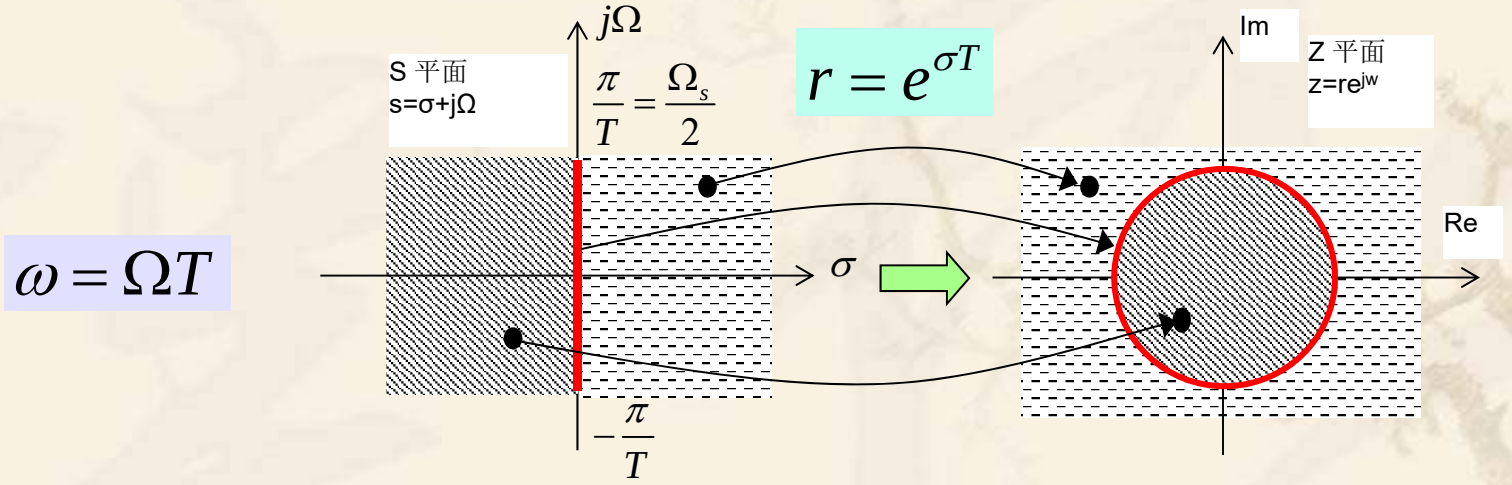
- IIR DF 冲激响应不变法

$$H_a(s)=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i s^i}{\sum_{i=0}^{N}b_i s^i}=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_i}$$

部分分式展开

$$h(n)=Th_a(nT)$$

$$H(z)=T\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_i T}z^{-1}}$$



4.4 冲激响应不变法：小结

■ 冲激响应不变法的特点

优点：❶ 根据 $h(n) = T h_a(nT)$，从时域完成数字化设计，DF 和 AF 之间具有近似的时域瞬态特征；

❷ 数字频率ω和模拟滤波器频率Ω之间的关系为$\omega=\Omega T$，即两者间呈线性关系；(无线性失真问题)

缺点：❸ 延拓相加与混叠；S 与Z 是多对一的关系。数字是模拟的周期延拓，若模拟不是限带的，或取样频率不高时，数字频谱可能发生混叠失真

❹ 当$H_a(\Omega)$不严格限带，或 $h_a(t)$ 变化不太平稳，而设计性能要求又高时，则不宜采用此法。包括：

- ✓ 不能设计阻带内存在振荡的滤波器，例如 Chebyshev II 滤波器（阻带等波纹变化)和椭圆滤波器。
- ✓ 不能直接设计高通、带阻滤波器，因为高通、带阻滤波器不是限带的，不能用冲激响应不变法实现模拟滤波器 H(s) 到数字滤波器 H(z) 的转换。
- ✓ 冲激响应不变法只适合频率响应在高频处单调递减的模拟原型滤波器。这极大地限制了它的应用。

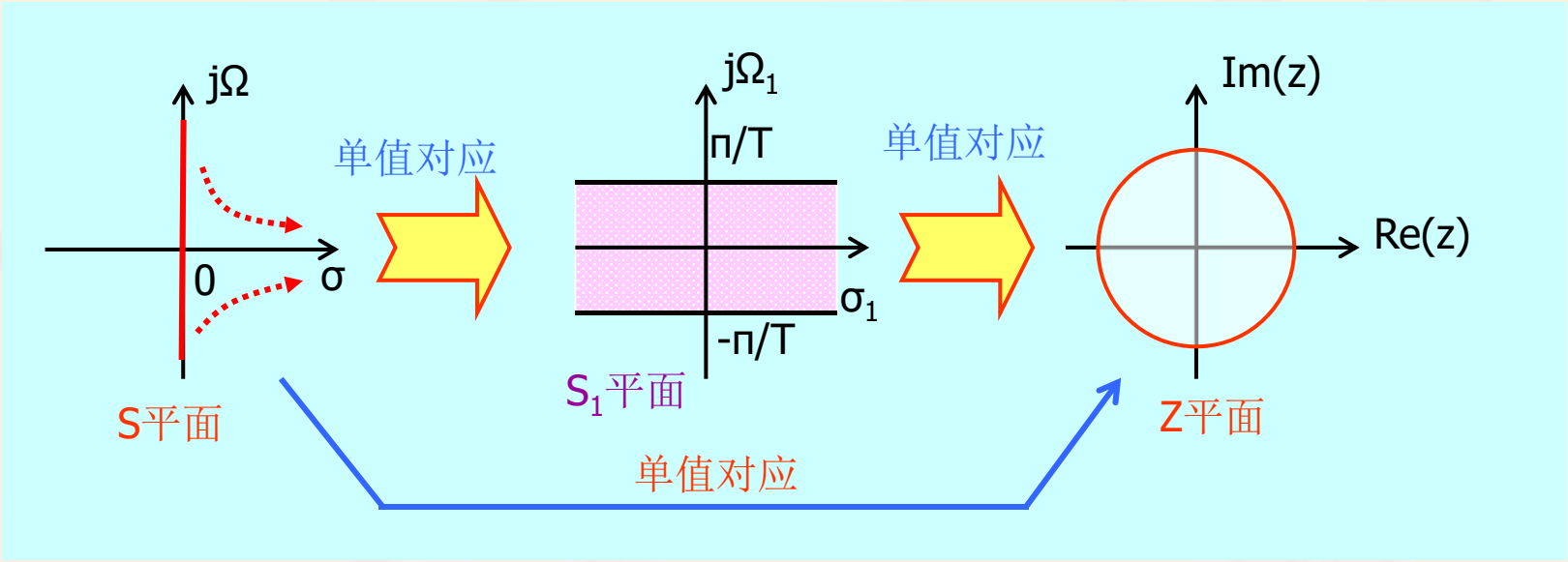
4.5 双线性变换法

- 冲激响应不变法缺点：
  - 因为 $z=e^{sT}$ 映射关系不是单值对应，所以，从s平面直接映射到z 平面时会产生混迭现象；
  - 只适合频率响应在高频处单调递减的模拟原型滤波器，应用范围受到限制；
  - 处理复杂

$$H(Z)=Z\left\{T\left[\left(L^{-1}[H_a(s)]\right)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\right]\right\}$$

- 双线性变换主要目的：
  - 从根本上解决上述冲激响应不变法的问题；
  - 当然也付出了一定的代价。

4.5 双线性变换法



- 基本思路:

1) 构造从 S 平面到 S_1 平面的单值映射： $\Omega = A \tan(\frac{\Omega_1 T}{2})$

2) 构造从 S_1 平面到 Z 平面的单值映射： $\omega = \Omega_1 T$

简化步骤:

实际上，我们不需要每次都从 S 平面→S_1平面→Z平面，而是直接求出 S=f(Z) 的关系，然后代入$H_a(s)$，得 H(z)，即$H(z) = H_a(s)|_{s = f(z)}$。

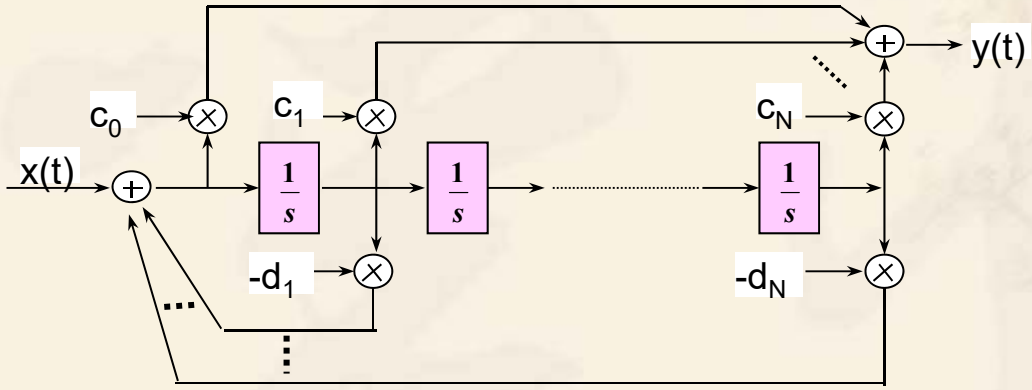
4.5 双线性变换法：映射关系推导

■ 分析推导：

$$H_a(s)=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i s^i}{\sum_{i=0}^{N}b_i s^i} \xrightarrow{\text{令M=N}} H_a(s)=\frac{\sum_{i=0}^{N}a_i s^{i-N}}{\sum_{i=0}^{N}b_i s^{i-N}}$$

再令 j = N-i，则：

$$H_a(s)=\frac{\sum_{j=N}^{0}a_{N-j}s^{-j}}{\sum_{j=N}^{0}b_{N-j}s^{-j}}=\frac{\sum_{j=0}^{N}c_j' s^{-j}}{\sum_{j=0}^{N}d_j' s^{-j}}=A\frac{\sum_{j=0}^{N}c_j s^{-j}}{1+\sum_{j=1}^{N}d_j s^{-j}}$$



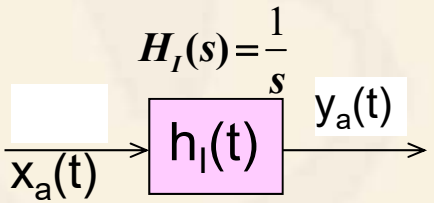
因此，AF 的基本单元是积分器 s^{-1}，而利用某种数字网络代替此单元，就可把 AF 转变为相应的 DF。

4.5 双线性变换法：映射关系推导

✓ 设 AF 积分器的系统函数为：$H_I(s)=\frac{1}{s}$

则其冲激响应为：

$$h_I(t)=L^{-1}[H_I(s)]=\begin{cases}1, & t\geq 0^+\\ 0, & t\leq 0^-\end{cases}$$



(a) 由积分器组成的基本单元

✓ 设输入信号为 $X_a(t)$，则输出为：

$$y_a(t)=\int_0^t x_a(\tau)h_I(t-\tau)d\tau$$

✓ 设有 $0<t_1<t_2$，则：

$$y_a(t_1)=\int_0^{t_1} x_a(\tau)h_I(t_1-\tau)d\tau$$

$$y_a(t_2)=\int_0^{t_2} x_a(\tau)h_I(t_2-\tau)d\tau$$

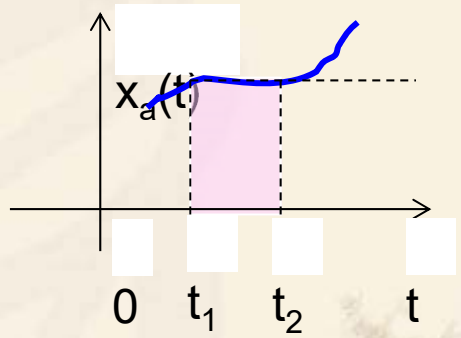
4.5 双线性变换法：映射关系推导

$$\because \begin{cases} h_1(t_1-\tau)=1, & t_1-\tau\geq 0 \\ h_1(t_2-\tau)=1, & t_2-\tau\geq 0 \end{cases}$$

$$\therefore y_a(t_2)-y_a(t_1)=\int_0^{t_2}x_a(\tau)d\tau-\int_0^{t_1}x_a(\tau)d\tau=\int_{t_1}^{t_2}x_a(\tau)d\tau$$

当 $t_1\to t_2$ 时，积分也就表示面积.

$$y_a(t_2)-y_a(t_1)\approx\frac{[x_a(t_1)+x_a(t_2)]}{2}(t_2-t_1)$$



✓ 数字化，即令 $y(n)=y_a(nT)$，$x(n)=x_a(nT)$，则得差分方程：

$$y(n)-y(n-1)=\frac{T}{2}[x(n-1)+x(n)]$$

→ 将模拟积分器转换成数字网络

4.5 双线性变换法：映射关系推导

✓ 两边进行 Z 变换，得：

$$Y(z)-z^{-1}Y(z)=\frac{T}{2}[z^{-1}X(z)+X(z)]$$

因此，数字积分器的系统函数：

$$H_I(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\cdot\frac{T}{2}$$

用此数字网络来代替模拟滤波器的基本单元积分器 1/s ，就可得与其基本性能相近的数字滤波器，

即：

$$\frac{1}{s}=\frac{T}{2}\cdot\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\Rightarrow s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}$$

则：

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

双线性变换法BLT的基本转换关系

4.5 双线性变换法：映射关系分析

■ S 平面和 Z 平面之间的映射关系:

$$z = \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s}$$

设 s=σ+jΩ，

$$z = re^{j\omega}$$

则:

$$r = \left[\frac{(\frac{2}{T}+\sigma)^2 + \Omega^2}{(\frac{2}{T}-\sigma)^2 + \Omega^2}\right]^{\frac{1}{2}}$$

S 平面	Z 平面
σ>0，右半平面，不稳定	r>1，单位圆外，不稳定
σ=0，虚轴，临界	r=1，单位圆，临界
σ<0，左半平面，稳定	r<1，单位圆内，稳定

$$\omega = \arctan\frac{\Omega}{\frac{2}{T}+\sigma} + \arctan\frac{\Omega}{\frac{2}{T}-\sigma}$$

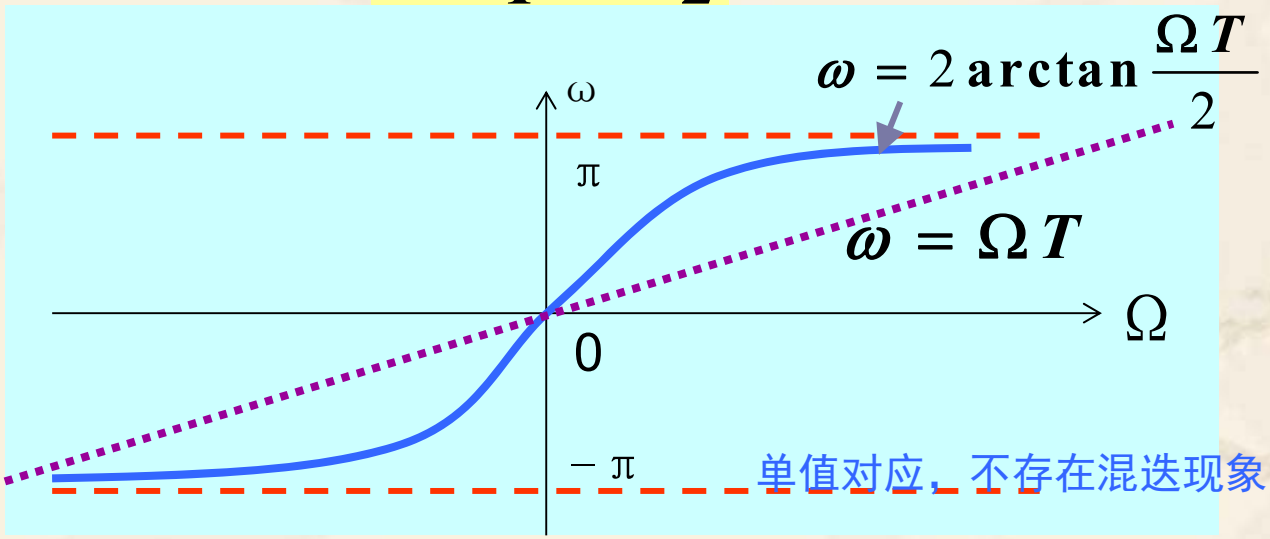
因此，稳定的 AF 经双线性变换法得到稳定的 DF，且 S 平面与 Z 平面的映射是单值对应的，不存在频域混迭失真，但为此付出了代价—非线性关系。

（数字频率 ω 和模拟频率 Ω 是非线性关系）

4.5 双线性变换法：映射关系分析

- 模拟频率和数字频率之间的映射关系
  - 因为滤波器设计的主要是幅频特性，从前面章节知道，Z 域中单位圆上 Z 变换对应于付氏变换，即频率响应，而 Z 平面单位圆对应于 S平面的虚轴 jΩ。
  - 因此，具体看一下 S 平面的虚轴 jΩ （即σ=0）与 Z 平面的单位圆的映射关系。

令σ=0，则得 $\Omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}$



4.5 双线性变换法：举例

例4.12 利用双线性变换，把

$$H_a(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+6}$$

转换成数字滤波器 H(z)，其中 T = 1

解:

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$=\frac{2\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1}{\left(2\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2+5\left(2\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)+6}=\frac{3+2z^{-1}-z^{-2}}{20+4z^{-1}}$$

$$=\frac{0.15+0.1z^{-1}-0.05z^{-2}}{1+0.2z^{-1}}$$

4.5 双线性变换法：频率预畸变

频率失真分析

- 数字频率 ω 和模拟频率 Ω间的非线性关系：

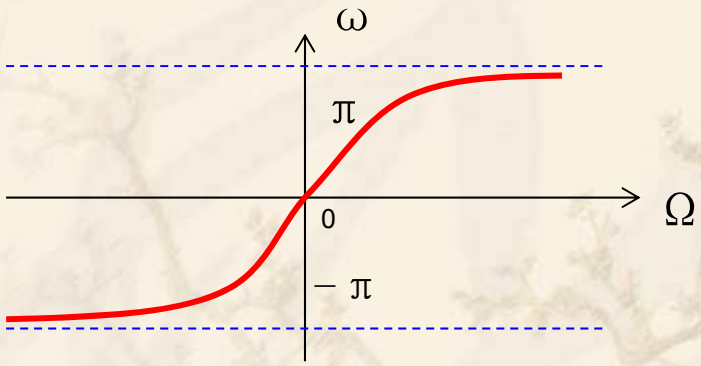
$$\Omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}$$

- 当ω很小时，Ω=(2/T)tan(ω/2) 的非线性不很突出，可作为线性看待。
- 当ω较大时，非线性非常突出;非线性将导致频率特性的失真，可能不满足设计要求。

$$\omega = 2\arctan\frac{\Omega T}{2}$$

$$\because\ \Omega=\frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}$$

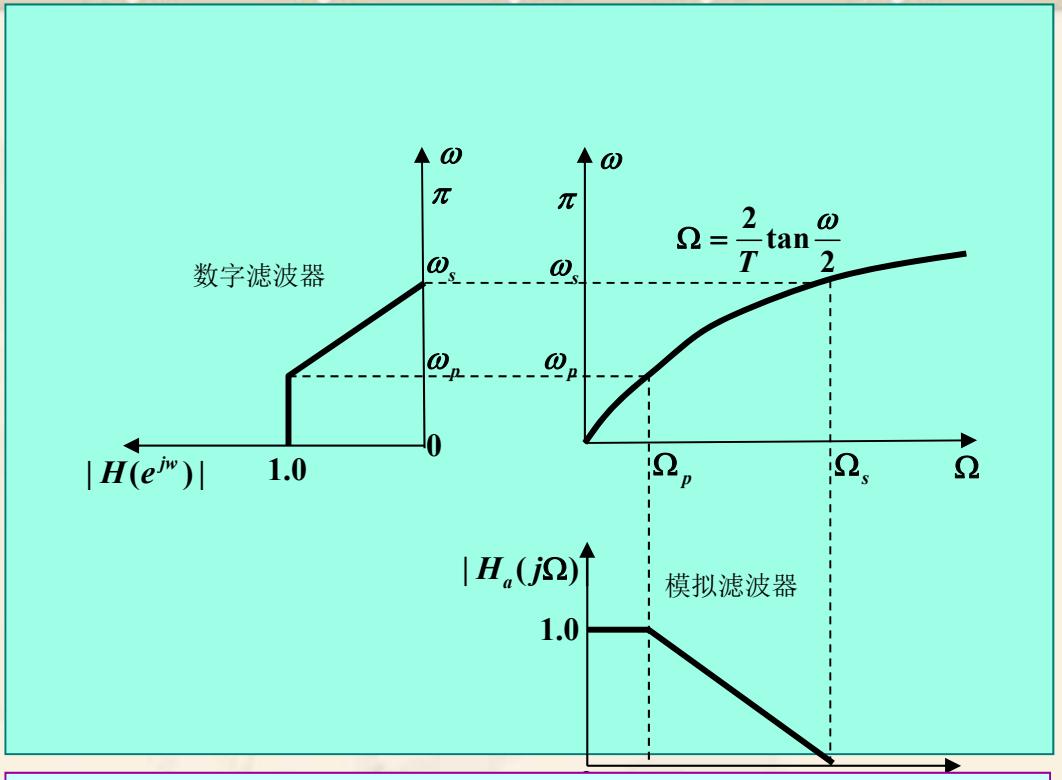
$$\therefore\ \frac{\omega_p}{\omega_s} \neq \frac{\Omega_p}{\Omega_s}$$



4.5 双线性变换法：频率预畸变

✓结论：

- 用双线性变换得到的 DF 性能上与作为原形的 AF 的性能就有明显的差异。
- 对于幅频特性为分段常数的模拟滤波器，经过双线性变换以后，得到的数字滤波器的幅频特性仍然为分段常数，但是各个分段边缘的临界频率点发生了畸变。
- 对于这种频率畸变，可以通过频率预畸变进行处理，使得双线性变换后的频率正好映射到所需要的频率上。



例如：$\omega_s/\omega_p=2$，则经变换后 $\Omega_s/\Omega_p \neq 2$，相当于滤波器的幅频特性发生了变化。

如果设计 AF 时按照 $(\omega_p/\omega_s)=(\Omega_s/\Omega_s) = 2$ 来计算。则设计出的 AF 经双线性变换后得到 DF 的 $\omega s/\omega p \neq 2$。所以，DF 的性能与 AF 原型的性能有了失真，即频率失真。

4.5 双线性变换法：设计步骤

- 包含频率预畸变校正的双线性变换法

  ❶ DF 的性能指标： ω_s、ω_p、A_p 和 A_s；

  ❷ 预畸变，根据 $\Omega = (2/T)\tan(\omega/2)$ 转换 DF 性能指标，求得相应的 AF 的性能指标 Ω_s、Ω_p；

  ❸ 根据Ω_s、Ω_p、A_p、A_s 设计模拟低通原型滤波器，得到 AF 的系统函数 $H_a(s)$

  ❹ 利用双线性变换得到数字滤波器的传输函数，即：

$$H(z) = H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

4.5 双线性变换法：举例

例4-13 设计一个数字低通滤波器，要求 3dB 截止频率为 0.2π，频率在0.5π到π之间的阻带衰减至少为 15dB，系统取样频率为 500Hz，用双线性变换法设计满足指标的最低阶巴特沃思滤波器的传递函数。

解：数字滤波器频率指标为：$\omega_p = 0.2\pi \quad \omega_s = 0.5\pi$

经预畸变后，AF 频率指标为：

$$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_p}{2} = 325 rad/s$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_s}{2} = 999 rad/s$$

$$\lambda_p = 1, \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 3$$

查表得 Butterworth AF 阶数为 N＝2。

4.5 双线性变换法：举例

查表得归一化 Butterworth LPF 系统函数为：

$$H(p)=\frac{1}{1+1.414p+p^2}$$

$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}=\frac{1}{1+1.414(\frac{s}{\Omega_p})+(\frac{s}{\Omega_p})^2}=\frac{1}{1+4.35\times10^{-3}s+9.47\times10^{-6}s^2}$$

$$H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$=\frac{0.0679+0.1359z^{-1}+0.0679z^{-2}}{1-1.1508z^{-1}+0.4226z^{-2}}$$

4.5 双线性变换法：举例

例4.14 设有一数字系统，它的取样频率f_s=1500Hz，设计一个一阶巴特沃思低通数字滤波器，使其通带中允许的最大衰减为 A_p = 3dB，通带的上限频率 f_p=300Hz。

解：1）预畸变处理

DF 的通带频率 f_p 表示数字频率：$\omega_p = \Omega T = \frac{2\pi}{f_s} \cdot f_p = \frac{2\pi}{1500} \cdot 300 = 0.4\pi(rad)$

频率预畸变：$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_p}{2} = 2f_s \tan\frac{\omega_p}{2} = 2180(rad/s)$

即要设计的 AF 的 3dB 衰减处的通带上限频率为：$f_{AP} = \frac{\Omega_p}{2\pi} = 347Hz$

一阶巴特沃思低通 AF 的归一化的系统函数 G(p)为：

所以：$H(s) = H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}} = \frac{1}{1+s/\Omega_p} = \frac{2180}{s+2180}$　　$H(p) = \frac{1}{1+p}$

4.5 双线性变换法：举例

通过双线性变换，得到 DF 的系统函数 H(z) 为：

$$H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.421(z+1)}{z-0.1583}$$

2）无预畸变处理的情况

$$\Omega_p=\frac{\omega_p}{T}=2\pi f_p=600\pi(rad/s)$$

$$H(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_p}}=\frac{1}{1+s/\Omega_p}=\frac{1885}{s+1885}$$

$$\Rightarrow H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.386(z+1)}{z-0.228}$$

$$\omega_p=2\arctan\frac{\Omega_p T}{2}=0.357\pi(rad)\Rightarrow f_p=\frac{f_s}{2\pi}\cdot\omega_p=268Hz\ ---3dB(300Hz)$$

4.5 双线性变换法：举例

3）结论：

（1）两者结果不一样

（2）预畸变处理：3dB → 347Hz，符合要求

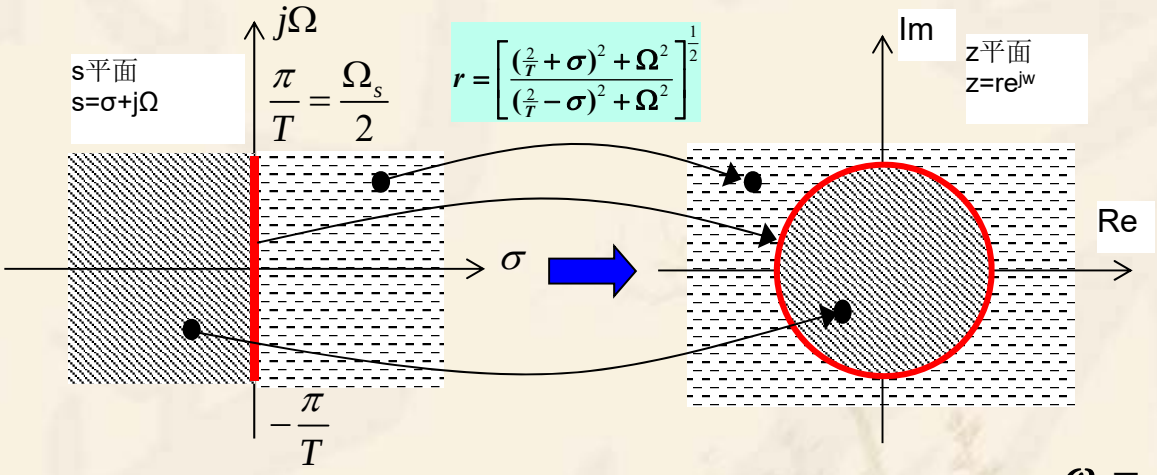
不预畸变处理：3dB → 268Hz，不符合要求

由此可见，不经预畸变处理，所得的 DF 的性能不符合给定的技术要求。

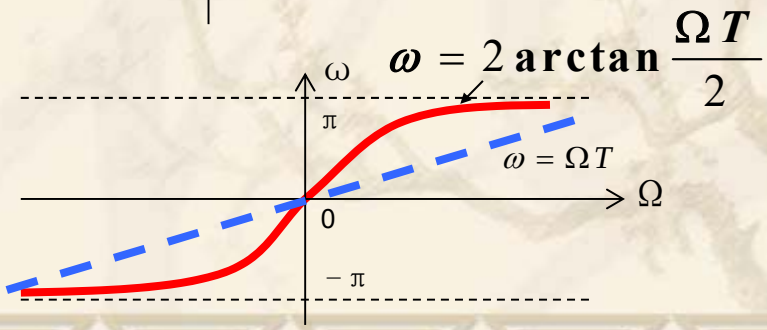
4.5 双线性变换法：小结

- IIR DF 双线性变换法

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$



$$\omega=2\arctan\frac{\Omega T}{2}$$



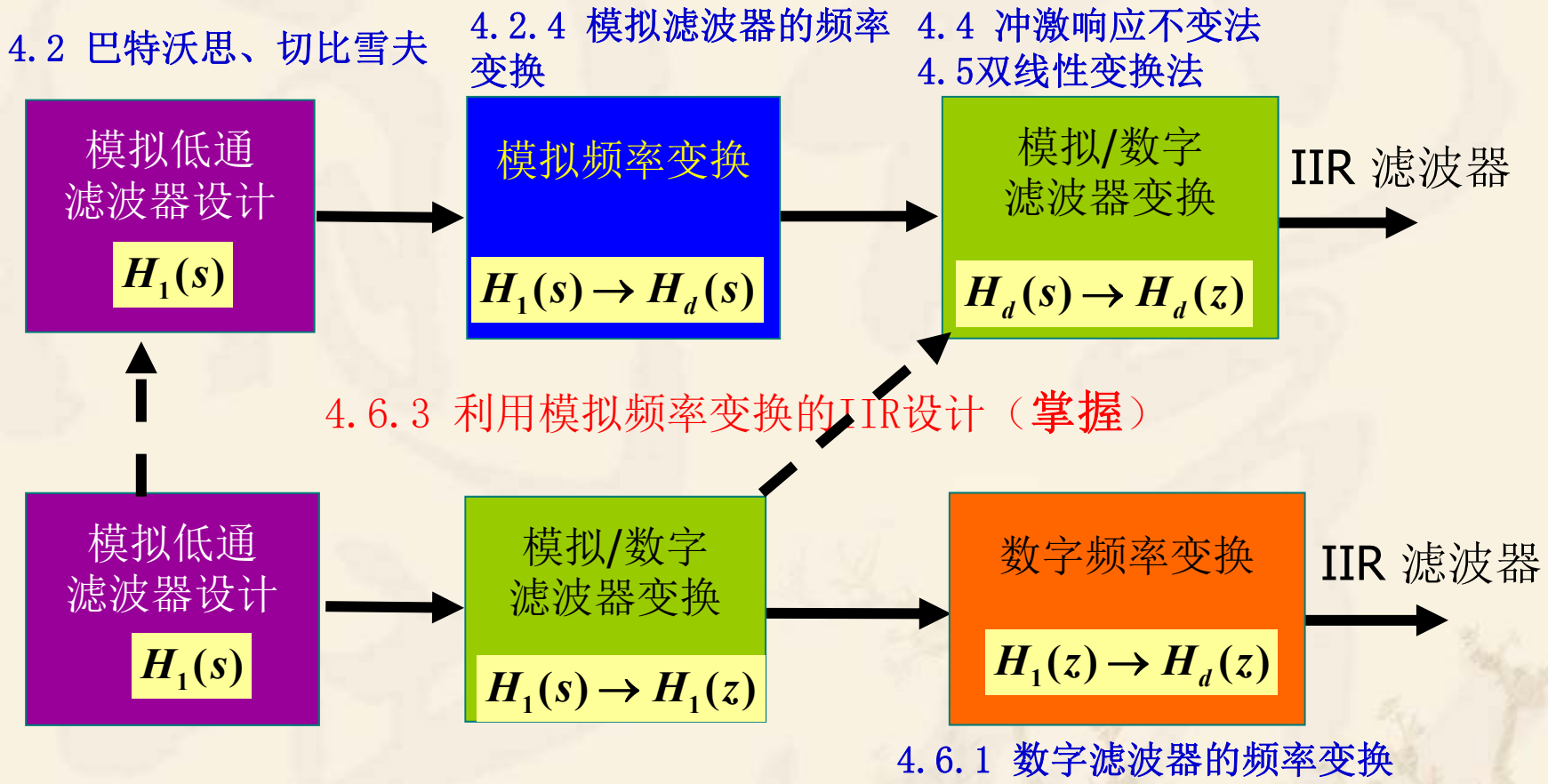
4.5 双线性变换法：小结

双线性变换法的优缺点

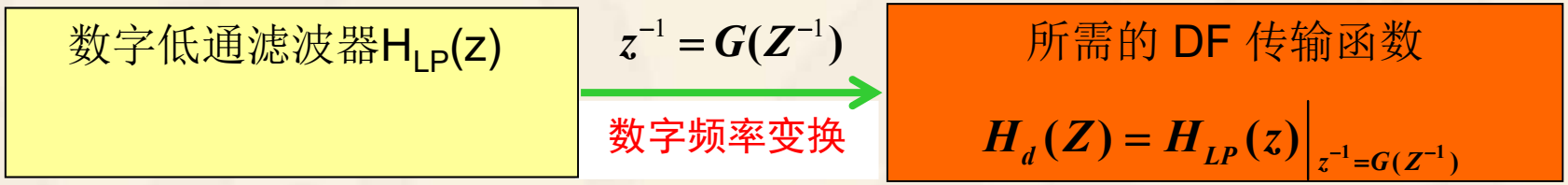
- **缺点：**非线性的频率变换将导致相频特性的失真（以频率的失真换取幅频特性不产生混叠）。
- **优点：**
  - **无混叠。**在窄带内能近似保持原幅频特性，即使频带拖尾，也不产生混迭。
  - **处理简单。**因 **S** 平面与 **Z** 平面之间有简单的代数关系，可从模拟传递函数直接通过代数置换得到数字滤波器的系统函数。
  - **易于获得 DF 幅频特性。**如果已知 **AF** 的幅频特性 $|H(j\Omega)|$，把 $\Omega=(2/T)\tan(\omega/2)$ 直接代入 $|H(j\Omega)|$，即可得到 **DF** 的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$，但不能给出滤波器实现所需要的传输函数 **H(z)** 或差分方程。
  - **目前最普遍采用的设计方法。**一般说，着眼于瞬态响应时，采用冲激响应不变法较好，其它以双线性较好，双线性变换法对进行变换的滤波器类型没有限制，能直接用于设计低通、高通、带通、带阻等各种类型的数字滤波器。

4.6 IIR DF 设计：IIR DF 设计方法

模拟原型法设计IIR数字滤波器流程（p152）



4.6.1* IIR DF 设计：数字频率变换



z 平面 → Z 平面

因果稳定的低通 DF $H_{LP}(z)$→因果稳定的 IIR DF $H_d(Z)$

- **$H_{LP}(z)$ 的频率响应映射为$H_d(Z)$ 的频率响应**
  即 z 平面的单位圆映射到 Z 平面的单位圆。
- **因果稳定的 $H_{LP}(z)$ 映射到因果稳定的 $H_d(Z)$**
  即 z 平面单位圆内映射到 Z 平面的单位圆内，$|z|<1$。
- **$G(Z^{-1})$ 必是 Z^{-1} 的有理函数，这样 $H_d(Z)$ 才是可实现的**

4.6.1* IIR DF 设计：数字频率变换

❖ 设θ和ω分别是 z 平面和 Z 平面的数字频率变量，即各自单位圆为：

$$z = e^{j\theta} \qquad Z = e^{j\omega}$$

则

$$z^{-1} = G(Z^{-1})$$

$$e^{-j\theta} = G(e^{-j\omega}) = \left|G(e^{-j\omega})\right| e^{j\arg[G(e^{-j\omega})]} = \left|G(e^{-j\omega})\right| e^{j\phi(\omega)}$$

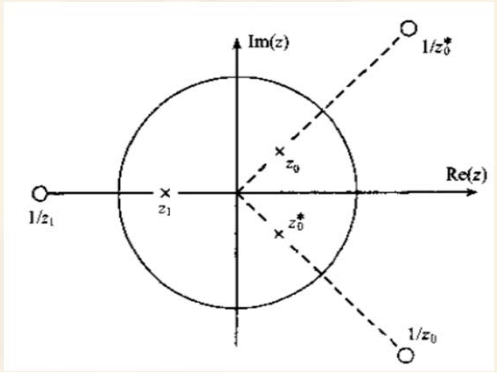
$$\left|G(e^{-j\omega})\right| = 1 \qquad \theta = -\arg[G(e^{-j\omega})]$$

表明映射函数 $G(Z^{-1})$ 的幅频特性必须恒等于 1，即满足上述要求的 $G(Z^{-1})$ 的一般形式是全通类型的有理函数。

4.6.1* IIR DF 设计：数字频率变换

- 任何全通函数一般可表示为

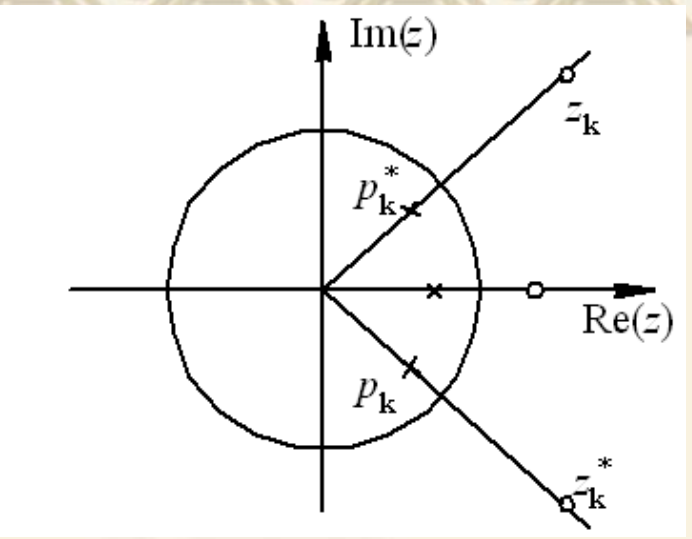
$$z^{-1} = G(Z^{-1}) = \pm \prod_{i=1}^{N} \frac{Z^{-1} - a_i^*}{1 - a_i Z^{-1}}$$



- 为满足全通滤波器幅频特性恒为 1 的约束条件，系统函数的零极点必须呈共轭倒数对出现。
- N 是全通函数的阶数
- a_i 是 $G(Z^{-1})$ 的极点，可以是实数，也可以是复数，a_i^* 是 a_i 的共轭，a_i 在变换过程中是一个常数。为了使系统稳定，必须保证 $G(Z^{-1})$ 的极点 a^i 在单位圆内，即 $|a_i|<1$。
- 可以证明，当ω从 0 变化到π时，$G(Z^{-1})$ 的相角 $\varphi(\omega) = \theta$ 的变化量为 Nπ。
- 选择合适的阶数 N 和系数 a_i，就可以得到各种映射（低通、高通、带通和带阻）。

全通函数幅频特性：　$|H(e^{j\omega})|=1, 0\le\omega\le 2\pi$

全通函数相频特性：　$H(e^{j\omega})=e^{j\varphi(\omega)}$



$$H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-k}}=\frac{z^{-N}+a_1z^{-N+1}+a_2z^{-N+2}+\cdots+a_N}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+a_Nz^{-N}},a_0=1$$

$$\because H(z)=\frac{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-k}}=z^{-N}\frac{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{k}}{\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-k}}=z^{-N}\frac{D(z^{-1})}{D(z)},a_0=1 \qquad D(z)=\sum_{k=0}^{N}a_k z^{-k}$$

由于系数a_k 是实数，

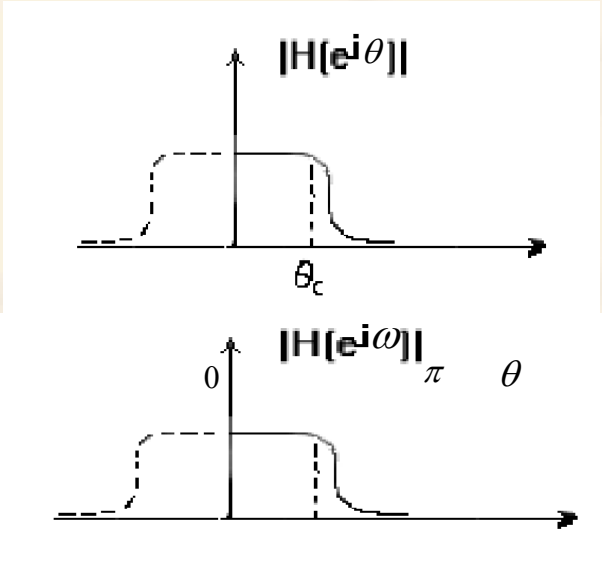
$$D(z^{-1})\Big|_{z=e^{j\omega}}=D(e^{-j\omega})=D^*(e^{j\omega}),\left|H(e^{j\omega})\right|=\left|\frac{D^*(e^{j\omega})}{D(e^{j\omega})}\right|=1$$

全通滤波器的极点与零点便以共轭倒易关系出现，即如果 z_k^{-1}为全通滤波器的零点，则 z_k^* 必然是全通滤波器的极点，

$$H(z)=\pm\prod_{i=1}^{N}\frac{z^{-1}-a_i^*}{1-a_iz^{-1}}$$

4.6.1* IIR DF 设计：低通-低通数字频率变换

- 低通 $H_{LP}(z)$ — 低通 $H_d(Z)$ 变换
  - 对于这种情况，$H_{LP}(z)$ 和 $H_d(Z)$ 都是低通数字滤波器，只不过截止频率不同或带宽不同。
  - 当原型 $H_{LP}(z)$ 的数字频率θ从 0 变化到π时，所要求的 $H_d(Z)$ 的数字频率ω也是从 0 变化到 π，而此时全通函数 $G(Z^{-1})$ 的相角 φ(ω) 的变化量为 Nπ。因此，全通函数 $G(Z^{-1})$ 的阶数 N＝1。



$$z^{-1} = G(Z^{-1}) = \frac{Z^{-1} - a}{1 - aZ^{-1}}$$

式中，a 是小于 1 的实数。

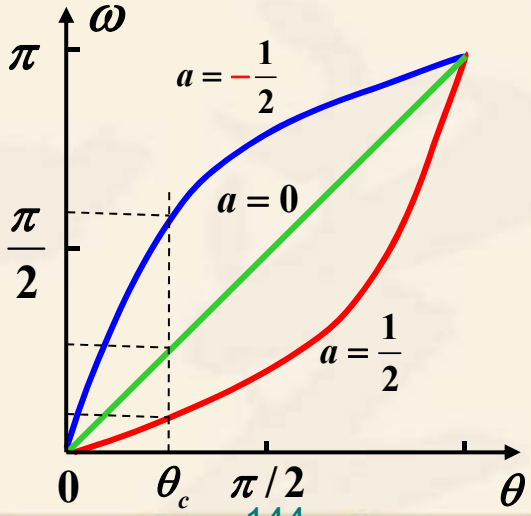
4.6.1* IIR DF 设计：低通-低通数字频率变换

令 $z = e^{j\theta}$ $Z = e^{j\omega}$ ，得上述变换的频率变换关系：

$$e^{-j\theta} = \frac{e^{-j\omega} - \alpha}{1 - \alpha e^{-j\omega}}$$

由此得

$$\omega = \arctan\left[\frac{(1-\alpha^2)\sin\theta}{2\alpha + (1+\alpha^2)\cos\theta}\right]$$



示出了不同 a 值时数字频率 θ和ω 关系。除了 a = 0 情况（此时θ=ω），在其它 a 情况下，θ和ω之间的频率变换都是非线性关系，有非常明显的畸变现象，但是对于幅频响应为分段常数的滤波器，变换后仍可以得到相似的幅频特性。

4.6.1 IIR DF 设计：低通-低通数字频率变换

- 设原型和变换后的低通滤波器的截止频率分别为θ_c 和ω_c，代入上式：

$$e^{-j\theta_c}=\frac{e^{-j\omega_c}-\alpha}{1-\alpha e^{-j\omega_c}}$$

解得 a

$$\alpha=\frac{\sin\left(\frac{\theta_c-\omega_c}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta_c+\omega_c}{2}\right)}$$

从已有的截止频率为θ_c 的数字低通滤波器 $H_{LP}(z)$ 求得截止频率为 ω_c 的数字低通滤波器 $H_d(Z)$，即

$$H_d(Z)=H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1}=\frac{Z^{-1}-a}{1-aZ^{-1}}}$$

4.6.1 IIR DF 设计：低通-高通数字频率变换

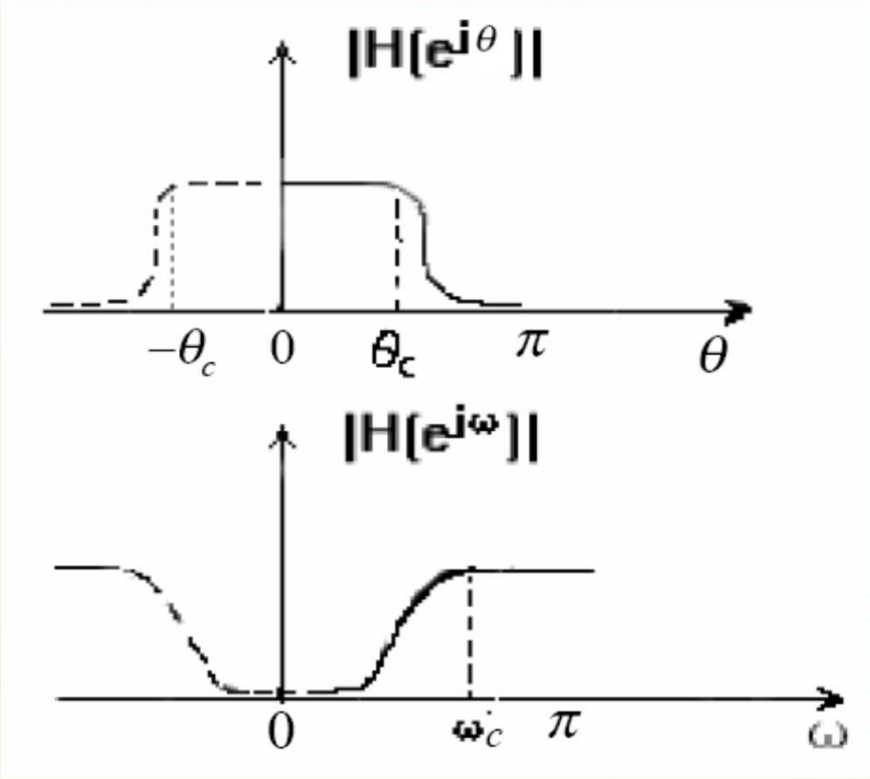
■ 低通 $H_{LP}(z)$ — 高通 $H_{HP}(Z)$ 变换

$$\omega=0\sim\pi \rightarrow \theta=-\pi\sim 0, \qquad \omega_c \rightarrow -\theta_c$$

在上述 LP-LP 变换中，将 Z 代以 –Z，得 LP – HP 变换关系：

$$z^{-1}=\frac{-Z^{-1}-\alpha}{1+\alpha Z^{-1}}=-\frac{Z^{-1}+\alpha}{1+\alpha Z^{-1}}$$

$$e^{-j\theta}=-\frac{e^{-j\omega}+\alpha}{1+\alpha e^{-j\omega}}$$



4.6.1 IIR DF 设计：低通-高通数字频率变换

- 确定 a 值：设原型和变换后的低、高通滤波器的截止频率分别为 $-\theta_c$ 和 ω_c，代入上式：

$$\alpha = -\frac{e^{-j\omega_c} + e^{j\theta_c}}{1 + e^{-j(\omega_c - \theta_c)}}$$

$$e^{j\theta_c} = -\frac{e^{-j\omega_c} + \alpha}{1 + \alpha e^{-j\omega_c}}$$

解得 a

$$\alpha = -\frac{\cos\left(\frac{\theta_c + \omega_c}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_c - \omega_c}{2}\right)}$$

从已有的截止频率为θ_c 的数字低通滤波器 $H_{LP}(z)$ 求得截止频率为 ω_c 的数字高通滤波器 $H_{HP}(Z)$，即

$$H_{HP}(Z) = H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1} = -\frac{Z^{-1} + a}{1 + aZ^{-1}}}$$

4.6.1 IIR DF 设计：低通-带通数字频率变换

■ 低通 $H_{LP}(z)$ — 带通 $H_{BP}(Z)$ 变换

LP-BP 变换把带通的中心频率 $\omega_0 \rightarrow \theta = 0$

$$\omega = 0 \sim \omega_0 \rightarrow \theta = -\pi \sim 0 \Rightarrow \omega_l \rightarrow -\theta_c$$

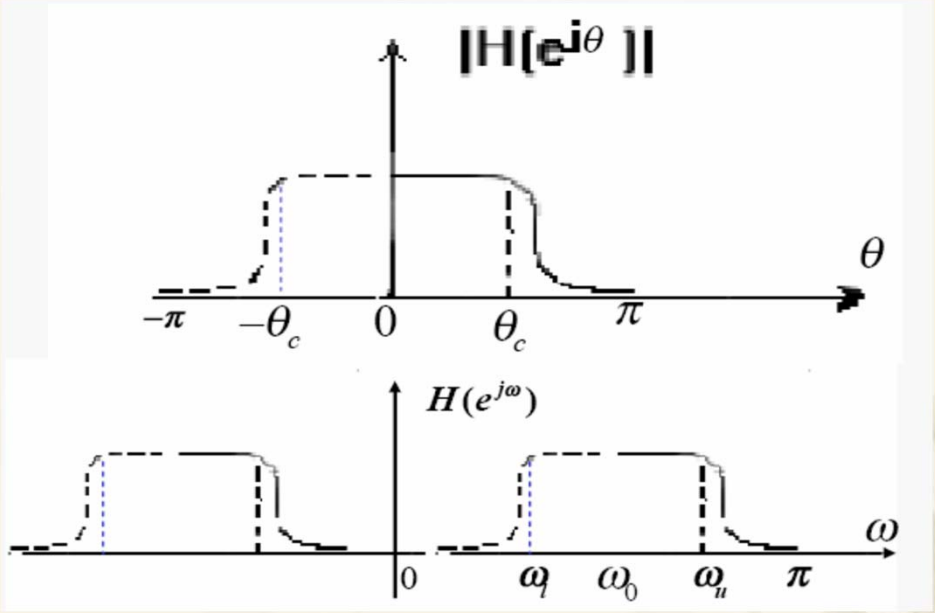
$$\omega = \omega_0 \sim \pi \rightarrow \theta = 0 \sim \pi \Rightarrow \omega_u \rightarrow \theta_c$$

因此，当 $\omega = 0 \sim \pi$ 时，

$\theta = -\pi \sim \pi$，变换量为2π;

$G(Z^{-1})$相角变化量为$N\pi$;

因而全通函数的阶数为 N=2



4.6.1 IIR DF 设计：低通-带通数字频率变换

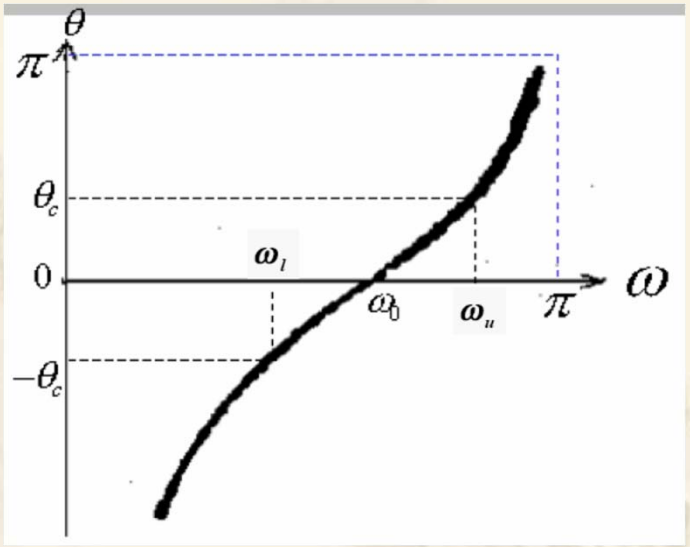
- N=2，则全通函数为

$$z^{-1}=G(Z^{-1})=\pm\prod_{i=1}^{2}\frac{Z^{-1}-a_i^*}{1-a_iZ^{-1}}=\pm\frac{Z^{-1}-a^*}{1-aZ^{-1}}\cdot\frac{Z^{-1}-a}{1-a^*Z^{-1}}=\pm\frac{Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+\gamma_2}{\gamma_2Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+1}$$

当 $Z^{-1}=1$时，$z^{-1}=G(1)=-1$，且 γ_1、γ_2 都是实数，则得

$$z^{-1}=G(Z^{-1})=-\frac{Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+\gamma_2}{\gamma_2Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+1}$$

$$e^{-j\theta}=-\frac{e^{-2j\omega}+\gamma_1e^{-j\omega}+\gamma_2}{\gamma_2e^{-2j\omega}+\gamma_1e^{-j\omega}+1}$$



4.6.1 IIR DF 设计：低通-带通数字频率变换

确定γ_1， γ_2

$$\omega_u \to \theta_c$$
$$\omega_l \to -\theta_c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^{-j\theta_c} = -\dfrac{e^{-j2\omega_u} + \gamma_1 e^{-j\omega_u} + \gamma_2}{\gamma_2 e^{-j2\omega_u} + \gamma_1 e^{-j\omega_u} + 1} \\ e^{j\theta_c} = -\dfrac{e^{-j2\omega_l} + \gamma_1 e^{-j\omega_l} + \gamma_2}{\gamma_2 e^{-j2\omega_l} + \gamma_1 e^{-j\omega_l} + 1} \end{cases}$$

消去γ_1，得

$$\gamma_2 = \frac{e^{-j\omega_l}e^{-j\theta_c} + e^{j\omega_l} - e^{-j\omega_u} - e^{j(\omega_u-\theta_c)}}{e^{-j\omega_u}e^{-j\theta_c} + e^{j\omega_u} + e^{-j\omega_l} + e^{j(\omega_l-\theta_c)}}$$

$$= \frac{e^{-j\theta_c}(e^{-j\omega_l} - e^{j\omega_u}) + (e^{j\omega_l} - e^{-j\omega_u})}{e^{-j\theta_c}(e^{j\omega_l} + e^{-j\omega_u}) + (e^{-j\omega_l} + e^{j\omega_u})}$$

4.6.1 IIR DF 设计：低通-带通数字频率变换

令 $$k=\tan\frac{\theta_c}{2}\cot(\frac{\omega_u-\omega_l}{2})$$

可以证明

$$\gamma_1=-\frac{2\alpha k}{k+1}\qquad \gamma_2=\frac{k-1}{k+1}$$

其中

$$\alpha=\frac{\cos(\frac{\omega_u+\omega_l}{2})}{\cos(\frac{\omega_u-\omega_l}{2})}$$

从已有的截止频率为θ_c 的数字低通滤波器 $H_{LP}(z)$ 求得通带上、下截止频率分别为 ω_u 、 ω_l 的数字带通滤波器 $H_{BP}(Z)$，即

$$H_{BP}(Z)=H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1}=-\left[\frac{Z^{-2}-\frac{2\alpha k}{k+1}Z^{-1}+\frac{k-1}{k+1}}{\left(\frac{k-1}{k+1}\right)Z^{-2}-\frac{2\alpha k}{k+1}Z^{-1}+1}\right]}$$

4.6.1 IIR DF 设计：低通-带阻数字频率变换

■ 低通 $H_{LP}(z)$ — 带阻 $H_{BS}(Z)$ 变换

LP-BS 变换把带阻的中心频率 $\omega_0 \rightarrow \theta = \pm\pi$

$$\omega = 0 \sim \omega_0 \rightarrow \theta = 0 \sim \pi \Rightarrow \omega_l \rightarrow \theta_c$$

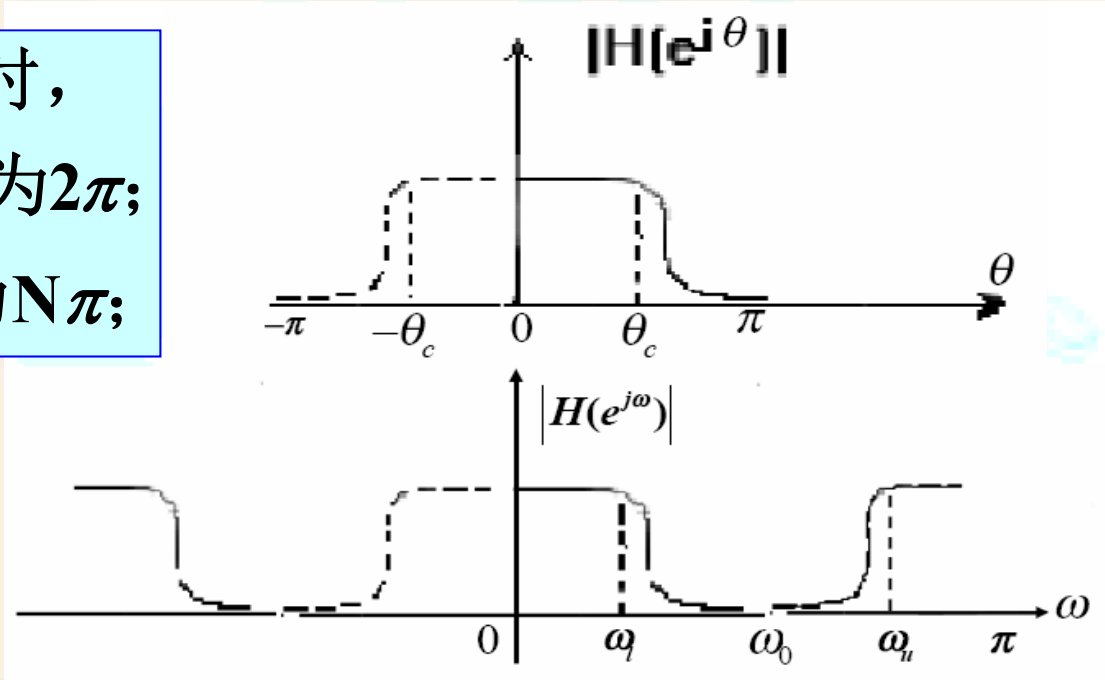
$$\omega = \omega_0 \sim \pi \rightarrow \theta = -\pi \sim 0 \Rightarrow \omega_u \rightarrow -\theta_c$$

因此，当 $\omega = 0 \sim \pi$ 时，

$\theta = -\pi \sim \pi$，变换量为2π;

$G(Z^{-1})$相角变化量为$N\pi$;

因而全通函数的阶数为 N=2



4.6.1 IIR DF 设计：低通-带阻数字频率变换

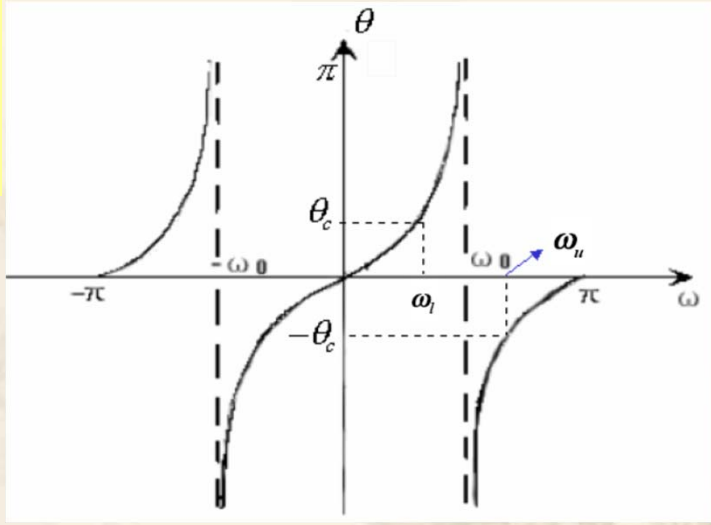
- N=2，则全通函数为

$$z^{-1}=G(Z^{-1})=\pm\prod_{i=1}^{2}\frac{Z^{-1}-a_i^{*}}{1-a_iZ^{-1}}=\pm\frac{Z^{-1}-a}{1-a^{*}Z^{-1}}\cdot\frac{Z^{-1}-a^{*}}{1-aZ^{-1}}=\pm\frac{Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+\gamma_2}{\gamma_2Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+1}$$

当 $Z^{-1}=1$时，$z^{-1}=G(1)=1$，且 γ_1、γ_2 都是实数，则得

$$z^{-1}=G(Z^{-1})=\frac{Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+\gamma_2}{\gamma_2Z^{-2}+\gamma_1Z^{-1}+1}$$

$$e^{-j\theta}=\frac{e^{-2j\omega}+\gamma_1e^{-j\omega}+\gamma_2}{\gamma_2e^{-2j\omega}+\gamma_1e^{-j\omega}+1}$$



4.6.1 IIR DF 设计：低通-带阻数字频率变换

确定γ_1， γ_2

$$\omega_l \to \theta_c \qquad \omega_u \to -\theta_c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^{-j\theta_c} = \dfrac{e^{-j2\omega_l} + \gamma_1 e^{-j\omega_l} + \gamma_2}{\gamma_2 e^{-j2\omega_l} + \gamma_1 e^{-j\omega_l} + 1} \\ e^{j\theta_c} = \dfrac{e^{-j2\omega_u} + \gamma_1 e^{-j\omega_u} + \gamma_2}{\gamma_2 e^{-j2\omega_u} + \gamma_1 e^{-j\omega_u} + 1} \end{cases}$$

令 $$k = \tan\frac{\theta_c}{2}\tan(\frac{\omega_u - \omega_l}{2})$$

可以证明

$$\gamma_1 = -\frac{2\alpha k}{k+1} \qquad \gamma_2 = \frac{k-1}{k+1} \qquad \alpha = \frac{\cos(\frac{\omega_u + \omega_l}{2})}{\cos(\frac{\omega_u - \omega_l}{2})}$$

4.6.1* IIR DF 设计：变换关系式

滤波器类型	变换关系	参数
低通LP	$z^{-1} \to \dfrac{Z^{-1}-\alpha}{1-\alpha Z^{-1}}$	$\alpha = \dfrac{\sin\left[(\theta_c-\omega_c)/2\right]}{\sin\left[(\theta_c+\omega_c)/2\right]}$ 式中θ_c、ω_υ 分别为原型 LP DF 和所需要的 LP DF 的通带截止频率。
高通 HP	$z^{-1} \to -\left[\dfrac{Z^{-1}+\alpha}{1+\alpha Z^{-1}}\right]$	$\alpha = -\dfrac{\cos\left[(\theta_c+\omega_c)/2\right]}{\cos\left[(\theta_c-\omega_c)/2\right]}$ 式中θ_υ、ω_υ 分别为原型 LP DF 通带截止频率和 HP DF 的通带截止频率。
带通 BP	$z^{-1} \to -\left[\dfrac{Z^{-2}-\dfrac{2\alpha k}{k+1}Z^{-1}+\dfrac{k-1}{k+1}}{\left(\dfrac{k-1}{k+1}\right)Z^{-2}-\dfrac{2\alpha k}{k+1}Z^{-1}+1}\right]$	$\alpha = \dfrac{\cos\dfrac{\omega_u+\omega_l}{2}}{\cos\dfrac{\omega_u-\omega_l}{2}}$　　$k = \tan\dfrac{\theta_c}{2}\cot\dfrac{\omega_u-\omega_l}{2}$ 式中θ_υ 为原型 LP DF 通带截止频率，ω_η、ω_l 分别为 BP DF 的通带上限和下限截止频率。
带阻 BS	$z^{-1} \to \dfrac{Z^{-2}-\dfrac{2\alpha k}{1+k}Z^{-1}+\dfrac{1-k}{1+k}}{\left(\dfrac{1-k}{1+k}\right)Z^{-2}-\dfrac{2\alpha}{1+k}Z^{-1}+1}$	$\alpha = \dfrac{\cos\dfrac{\omega_u+\omega_l}{2}}{\cos\dfrac{\omega_u-\omega_l}{2}}$　　$k = \tan\dfrac{\theta_c}{2}\tan\dfrac{\omega_u-\omega_l}{2}$ 式中θ_υ 为原型 LP DF 通带截止频率，ω_u、ω_l 分别为 BS DF 的阻带上限和下限截止频率。

4.6.1* IIR DF 设计：数字频率变换举例

例4.16 设计一个数字 chebyshev I 低通滤波器，技术指标为：

$\omega_p = 0.2\pi$　　Ap = 1dB

$\omega_s = 0.3\pi$　　As = 15dB

其系统函数为：

$$H_{LP}(z) = \frac{0.001836(1+z^{-1})^4}{(1-1.4996z^{-1}+0.8482z^{-2})(1-1.5548z^{-1}+0.6493z^{-2})}$$

试设计一个高通滤波器，容限与上述相同，但通带从 $\omega_p = 0.6\pi$开始。

4.6.1* IIR DF 设计：数字频率变换举例

解：把给定的低通滤波器转换成高通滤波器，使截止频率从 $\theta_p = 0.2\pi$映射成 $\omega_p = 0.6\pi$，由上表可得

$$\alpha = -\frac{\cos\left[\left(0.2\pi + 0.6\pi\right)/2\right]}{\cos\left[\left(0.2\pi - 0.6\pi\right)/2\right]} = -0.38197$$

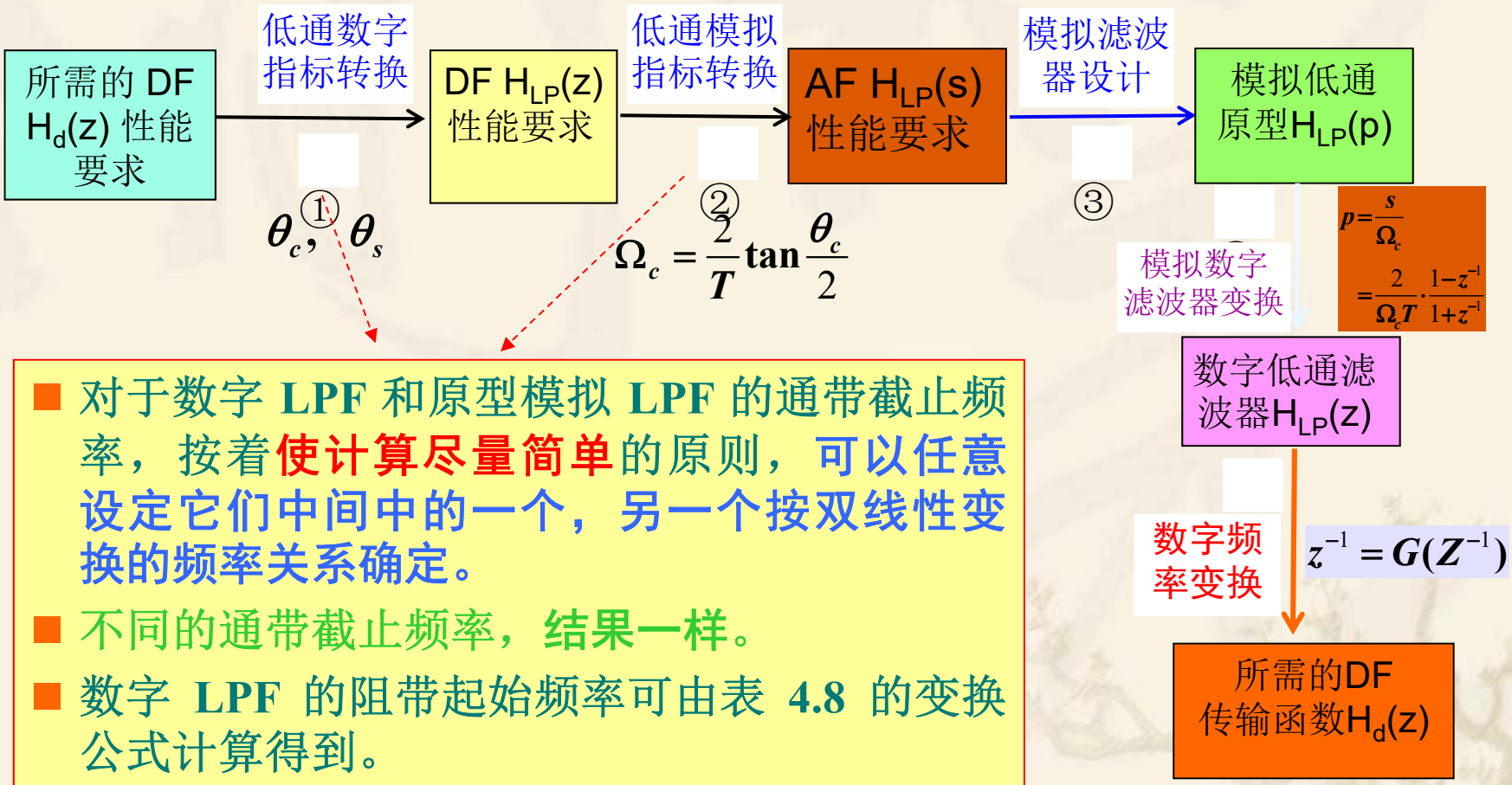
因此，

$$H(z) = H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1} \to -\frac{z^{-1} - 0.38197}{1 - 0.38197 z^{-1}}}$$

$$= \frac{0.02426(1 - z^{-1})^4}{(1 + 0.5661z^{-1} + 0.7657z^{-2})(1 + 1.0416z^{-1} + 0.4019z^{-2})}$$

4.6.2* IIR DF 设计：利用数字频率变换

IIR DF 设计方法一：数字频率变换



- 对于数字 LPF 和原型模拟 LPF 的通带截止频率，按着**使计算尽量简单**的原则，**可以任意设定它们中间中的一个，另一个按双线性变换的频率关系确定。**
- 不同的通带截止频率，**结果一样。**
- 数字 LPF 的阻带起始频率可由表 4.8 的变换公式计算得到。

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

❖ 方法一： 数字频率变换

❶ DF $H_d(Z)$ 频率指标变换为数字低通 $H_{LP}(z)$ 频率指标。为数字LPF任意选定一个通带截止频率θ_c，利用表4.8 中变换公式得到相应的数字 LPF 的阻带起始频率θ_S；

❷ 低通 DF 指标变换为低通 AF 指标。利用双线性变换的频率预畸变公式 $\Omega = (2/T)\tan(\theta/2)$，把数字LPF $H_{LP}(z)$ 的数字频率指标转换为相应的模拟 LPF $H_{LP}(s)$ 的模拟频率指标；

❸ 设计模拟低通滤波器原型 $H_{LP}(p)$，得到模拟低通滤波器的传输函数 $H_{LP}(s)|_{p=s/\Omega c}$；

❹ 利用双线性变换得到相应的数字低通滤波器传输函数

$$H_{LP}(z) = H_{LP}(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

❺ 利用数字频率变换将数字低通滤波器传输函数 $H_{LP}(z)$ 转换成所要求的数字滤波器传输函数 $H_d(z)$。

4.6.2* IIR DF 设计：利用数字频率变换

例4.17 采用双线性变换和数字频率变换，设计一个数字 chebyshev I 高通滤波器，技术指标为：

$\omega_p = 0.6\pi$ Ap = 1dB

$\omega_s = 0.4586\pi$ As = 15dB

假设取样间隔 T=1。

解法1：

和上一个例题相比，在本例题中，给定了高通滤波器的边缘频率ω_p 和ω_s，假如选择数字低通滤波器的通带截止频率 θp = 0.2π，则利用表 4.8 中的公式计算：

$$\alpha = -\frac{\cos\left[\left(\theta_p + \omega_p\right)/2\right]}{\cos\left[\left(\theta_p - \omega_p\right)/2\right]} = -\frac{\cos\left[\left(0.2\pi + 0.6\pi\right)/2\right]}{\cos\left[\left(0.2\pi - 0.6\pi\right)/2\right]} = -0.38197$$

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

并且有低通-高通变换公式

$$z^{-1} = -\left[\frac{Z^{-1}+\alpha}{1+\alpha Z^{-1}}\right] \qquad z = e^{j\theta_s} \quad Z = e^{j\omega_s} \qquad e^{-j\theta_s} = -\frac{e^{-j\omega_s}+a}{1+ae^{-j\omega_s}}$$

由此得

$$\theta_s = \arg\left[-\frac{e^{-j\omega_s}-a}{1-ae^{-j\omega_s}}\right] = \arg\left[-\frac{e^{-j0.4586\pi}-0.38197}{1-0.38197e^{-j0.4586\pi}}\right] = 0.3\pi$$

这样就得到了相应的数字 LPF 的性能指标为:

通带：θp = 0.2π　　Ap = 1dB

阻带：θs = 0.3π　　As = 15dB

模拟LPF：　$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\theta_p}{2} = 0.6498$　　$\Omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\theta_s}{2} = 1.0191$

4.6.2* IIR DF 设计：利用数字频率变换

设计模拟原型 Chebyshev I 低通滤波器

波动参数：

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p} - 1} = \sqrt{10^{0.1} - 1} = 0.5088$$

阶数：

$$N = \frac{ar\cos h\left[\frac{\sqrt{10^{0.1A_s} - 1}}{\varepsilon}\right]}{ar\cos h[\Omega_s / \Omega_p]} = \frac{ar\cos h[10.8761]}{ar\cos h[1.5683]} = 3.0138 \rightarrow \text{N=4}$$

查表得模拟低通滤波器归一化传输函数 $H_{LP}(p)$：

$$H_{LP}(p) = \frac{1}{0.5088 \cdot 2^{(4-1)} \prod_{k=1}^{4} (p - p_k)}$$

$$= \frac{0.2457}{(p^2+0.2791p+0.9865)(p^2+0.6737p+0.2794)}$$

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

模拟低通滤波器的传输函数 $H_{LP}(s)$ 为

$$H_{LP}(s)=H_{LP}(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_P}}=\frac{0.0438}{(s^2+0.1814s+0.4165)(s^2+0.4378s+0.1180)}$$

通过双线性变换，把模拟 LPF 转换为相应的数字 LPF，即

$$H_{LP}(z)=H_{LP}(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.001836(1+z^{-1})^4}{(1-1.4996z^{-1}+0.8482z^{-2})(1-1.5548z^{-1}+0.6493z^{-2})}$$

利用表4.8中低通到高通数字滤波器的频率转换，得到所求的数字高通滤波器传输函数为

$$H(z)=H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1}=-\frac{z^{-1}-0.38197}{1-0.38197z^{-1}}}=\frac{0.0243(1-z^{-1})^4}{(1+0.5661z^{-1}+0.7647z^{-2})(1+1.0416z^{-1}+0.4019z^{-2})}$$

从结果看，本例和上例题相关

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

解法2：

前面讲过，以便于设计为原则，可以在（0，π）范围内任意设定数字 LPF 的通带截止频率，或者任意设定一个模拟原型 LPF 的通带截止频率，然后通过双线性变换得到相应的数字频率。

假如选择模拟原型 LPF 的通带截止频率 $\Omega_p = 1$，这时模拟 LPF 设计计算简单，则相应的数字 LPF 的通带截止频率为：

$$\theta_p = 2\arctan\frac{\Omega_p T}{2} = 2\arctan\frac{1}{2} = 0.2952\pi$$

则高通数字频率变换公式中的常数 a 为

$$\alpha = -\frac{\cos\left[\left(\theta_p + \omega_p\right)/2\right]}{\cos\left[\left(\theta_p - \omega_p\right)/2\right]} = -\frac{\cos\left[\left(0.2952\pi + 0.6\pi\right)/2\right]}{\cos\left[\left(0.2952\pi - 0.6\pi\right)/2\right]} = -0.1846$$

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

并且有低通-高通变换公式

$$z^{-1}=-\left[\frac{Z^{-1}+\alpha}{1+\alpha Z^{-1}}\right] \qquad z=e^{j\theta_s} \quad Z=e^{j\omega_s} \Rightarrow \qquad e^{-j\theta_s}=-\frac{e^{-j\omega_s}+a}{1+ae^{-j\omega_s}}$$

由此得

$$\theta_s=\arg\left[-\frac{e^{-j\omega_s}-a}{1-ae^{-j\omega_s}}\right]=\arg\left[-\frac{e^{-j0.4586\pi}-0.1846}{1-0.1846e^{-j0.4586\pi}}\right]=0.4234\pi$$

这样就得到了相应的数字 LPF 的性能指标为:

通带：θp = 0.2952π　　Ap = 1dB

阻带：θs = 0.4234π　　As = 15dB

模拟LPF：

$$\Omega_p=\frac{2}{T}\tan\frac{\theta_p}{2}=1 \qquad \Omega_s=\frac{2}{T}\tan\frac{\theta_s}{2}=1.5685$$

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

设计模拟原型 Chebyshev I 低通滤波器

波动参数： $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p} - 1} = \sqrt{10^{0.1} - 1} = 0.5088$

阶数： $$N = \frac{ar\cos h\left[\frac{\sqrt{10^{0.1A_s} - 1}}{\varepsilon}\right]}{ar\cos h[\Omega_s / \Omega_p]} = \frac{ar\cos h[10.8761]}{ar\cos h[1.5683]} = 3.0133 \rightarrow \text{N=4}$$

查表得模拟低通滤波器归一化传输函数 $H_{LP}(p)$：

$$H_{LP}(p) = \frac{1}{0.5088 \cdot 2^{(4-1)} \prod_{k=1}^{4} (p - p_k)}$$

$$= \frac{0.2457}{(p^2+0.2791p+0.9865)(p^2+0.6737p+0.2794)}$$

4.6.2* IIR DF 设计： 利用数字频率变换

由于Ω_p =1，模拟低通滤波器的传输函数 $H_{LP}(s)$ 为

$$H_{LP}(s)=H_{LP}(p)\Big|_{p=\frac{s}{\Omega_P}}=\frac{0.2457}{(s^2+0.2791s+0.9865)(s^2+0.6737s+0.2794)}$$

通过双线性变换，把模拟 LPF 转换为相应的数字 LPF，即

$$H_{LP}(z)=H_{LP}(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.0079(1+z^{-1})^4}{(1-1.0868z^{-1}+0.7987z^{-2})(1-1.3224z^{-1}+0.5210z^{-2})}$$

a = -0.1846，利用表4.8中低通到高通数字滤波器的频率转换，得到所求的数字高通滤波器传输函数为

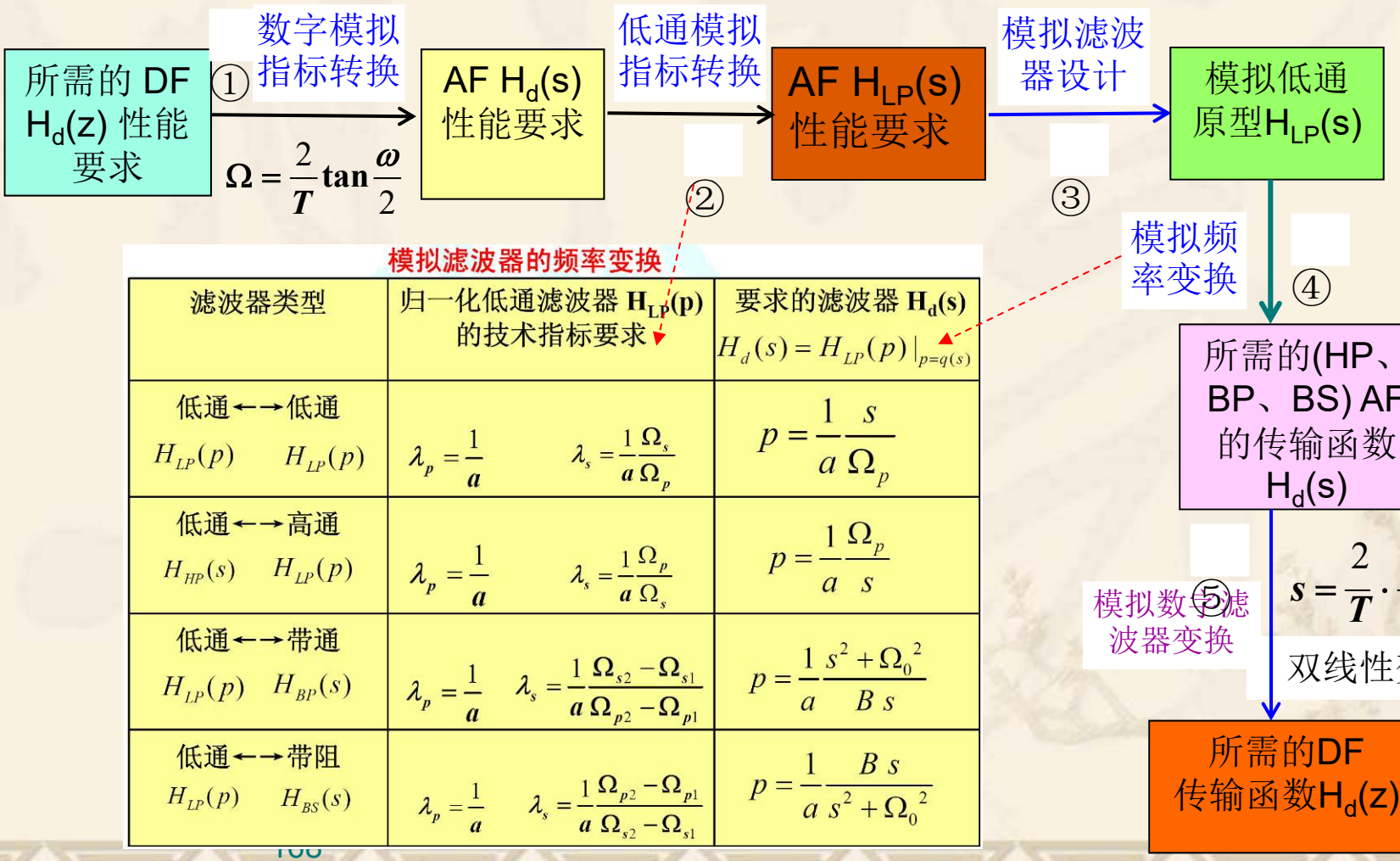
$$H(z)=H_{LP}(z)\Big|_{z^{-1}=-\frac{z^{-1}-0.1846}{1-0.1846z^{-1}}}$$

通带截止频率不同，但结果相同

$$=\frac{0.0243(1-z^{-1})^4}{(1+0.5661z^{-1}+0.7647z^{-2})(1+1.0416z^{-1}+0.4019z^{-2})}$$

4.6.3 IIR DF 设计： 利用模拟频率变换

IIR DF 设计方法二：模拟频率变换



模拟滤波器的频率变换

滤波器类型	归一化低通滤波器 $H_{LP}(p)$ 的技术指标要求	要求的滤波器 $H_d(s)$ $H_d(s)=H_{LP}(p)\|_{p=q(s)}$
低通←→低通 $H_{LP}(p)$ $H_{LP}(p)$	$\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_s}{\Omega_p}$	$p=\frac{1}{a}\frac{s}{\Omega_p}$
低通←→高通 $H_{HP}(s)$ $H_{LP}(p)$	$\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_p}{\Omega_s}$	$p=\frac{1}{a}\frac{\Omega_p}{s}$
低通←→带通 $H_{LP}(p)$ $H_{BP}(s)$	$\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}$	$p=\frac{1}{a}\frac{s^2+\Omega_0^2}{B\,s}$
低通←→带阻 $H_{LP}(p)$ $H_{BS}(s)$	$\lambda_p=\frac{1}{a}$ $\lambda_s=\frac{1}{a}\frac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}$	$p=\frac{1}{a}\frac{B\,s}{s^2+\Omega_0^2}$

4.6.3 IIR DF 设计：利用模拟频率变换

- 方法二：模拟频率变换
  1. DF 频率指标变换为 AF 频率指标。利用双线性变换的频率预畸变公式 $\Omega = (2/T)\tan(\omega/2)$，把所要求的数字滤波器 $H_d(z)$ 的数字频率指标转换为相应的模拟滤波器 $H_d(s)$ 的模拟频率指标；
  2. AF 指标变换为低通 AF 指标。从本章表 4.6 中间栏讨论的模拟频率变换方法中，选择相应的频率变换公式，将模拟滤波器 $H_d(s)$ 的频率指标转换成归一化原型低通滤波器 $H_{LP}(s)$ 的频率指标(带通、带阻考虑对称性)；
  3. 设计模拟低通滤波器原型，得到模拟低通滤波器的归一化传输函数 $H_{LP}(p)$；
  4. AF $H_{LP}(p)$ 转换为 AF $H_d(s)$。从本章表4.6 最右栏所列的模拟频率变换方法中，选择相应的频率逆变换公式，将模拟低通滤波器归一化传输函数 $H_{LP}(p)$ 转换成所要求的模拟滤波器传输函数 $H_d(s)$；
  5. AF $H_d(s)$ 转换为 DF $H_d(z)$。利用双线性变换得到所要求的数字滤波器传输函数

$$H_d(z) = H_d(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

4.6.3 IIR DF 设计： 利用模拟频率变换

例4.18 用双线性变换法设计一个数字巴特沃思带通滤波器，给定取样频率为f_s = 2000Hz，通带范围300Hz～400Hz，通带内衰减不大于3dB，在200Hz 以下和500Hz以上的阻带衰减大于18dB。

解：给定的系统取样频率为 f_s = 2000Hz，把所要求的数字带通滤波器的边缘频率转换为数字频率为

$$\omega_{p1} = 2\pi \times \frac{f_{p1}}{f_S} = 2\pi \times \frac{300}{2000} = 0.3\pi \qquad \omega_{s1} = 2\pi \times \frac{f_{s1}}{f_S} = 2\pi \times \frac{200}{2000} = 0.2\pi \text{ 弧度}$$

$$\omega_{p2} = 2\pi \times \frac{f_{p2}}{f_S} = 2\pi \times \frac{400}{2000} = 0.4\pi \qquad \omega_{s2} = 2\pi \times \frac{f_{s1}}{f_S} = 2\pi \times \frac{500}{2000} = 0.5\pi \text{ 弧度}$$

因为要采用双线性变换，需要进行预畸变处理，以获得相应的模拟带通滤波器的边缘频率，即

$$\Omega_{p1} = 2f_S \tan\frac{\omega_{p1}}{2} = 2038.1 \qquad \Omega_{s1} = 2f_S \tan\frac{\omega_{s1}}{2} = 1299.7 \text{ 弧度/秒}$$

$$\Omega_{p2} = 2f_S \tan\frac{\omega_{p2}}{2} = 2906.2 \qquad \Omega_{s2} = 2f_S \tan\frac{\omega_{s2}}{2} = 4000.0 \text{ 弧度/秒}$$

4.6.3 IIR DF 设计： 利用模拟频率变换

因为 $\Omega_{p1}\Omega_{p2} \neq \Omega_{s1}\Omega_{s2}$ ，所以此带通滤波器不是几何对称的，需要调整其中一个阻带截止频率。

$$\bar{\Omega}_{s1} = \frac{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}{\Omega_{s2}} = 1480.8 > \Omega_{s1}$$

⇒ 用 $\bar{\Omega}_{s1}$ 值代替 Ω_{s1} 值

根据表4.6中间栏的变换关系式，将上述带通滤波器指标转化为相应的归一化低通技术指标，有

$$\lambda_p = 1 \qquad \lambda_s = \frac{\Omega_{s2} - \bar{\Omega}_{s1}}{\Omega_{p2} - \Omega_{p1}} = 2.9020$$

由已知 A_p=3dB，A_s=18dB，所求低通滤波器的阶数 N 为

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1}\right)}{2\lg\left(\frac{\lambda_s}{\lambda_p}\right)} = \frac{\lg\left(\frac{10^{0.1\times 18}-1}{10^{0.1\times 3}-1}\right)}{2\lg(2.9020)} = 1.9376$$

取 N=2

4.6.3 IIR DF 设计： 利用模拟频率变换

用查表法或计算法得原型模拟低通巴特沃思滤波器的归一化传输函数为：

$$H_{LP}(p)=\frac{1}{p^2+1.41421356p+1}$$

根据表 4.6 右边栏的变换关系式，将归一化低通滤波器的传输函数到带通滤波器的传输函数：

$$B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}=868.1 \qquad \Omega_0^{\ 2}=\Omega_{p1}\Omega_{p2}=5923126.22$$

$$H_{BP}(s)=H(p)\Big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{Bs}}=\frac{7.5360\times10^5 s^2}{s^4+1.2277\times10^3 s^3+1.2600\times10^7 s^2+7.2717\times10^9 s+3.5083\times10^{13}}$$

由双线性变换法求得所要求的数字巴特沃思带通滤波器的传输函数：

$$H(z)=H_{BP}(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.0213-0.0426z^{-2}+0.0213z^{-4}}{1-1.6303z^{-1}+2.2183z^{-2}-1.2919z^{-3}+0.6320z^{-4}}$$

4.8 IIR DF 实现结构

- 对于一个离散系统，可以用以下几种数学表达式来描述
  1. 传输函数
  2. 零极点增益
  3. 部分分式
  3. 二次分式
  4. 状态空间
  5. 卷积矩阵

- 不同数学表达式可对应不同信号流图结构。
  1. 直接型
  2. 正准型
  3. 级联型
  4. 并联型
  5. 格型
- 每一个系统函数（差分方程）都存在着多种不同的信号流图网络结构。因此，每种系统都有多种不同的实现方案。不同的实现方案具有不同的系统性能，要进行综合考虑。根据实际需要，选择适当的结构。

4.8 IIR DF 实现结构：直接型

- IIR DF 的差分方程为:

$$y(n)=\sum_{i=0}^{M}a_i x(n-i)+\sum_{i=1}^{N}b_i y(n-i)$$

对其两边进行 Z 变换,得

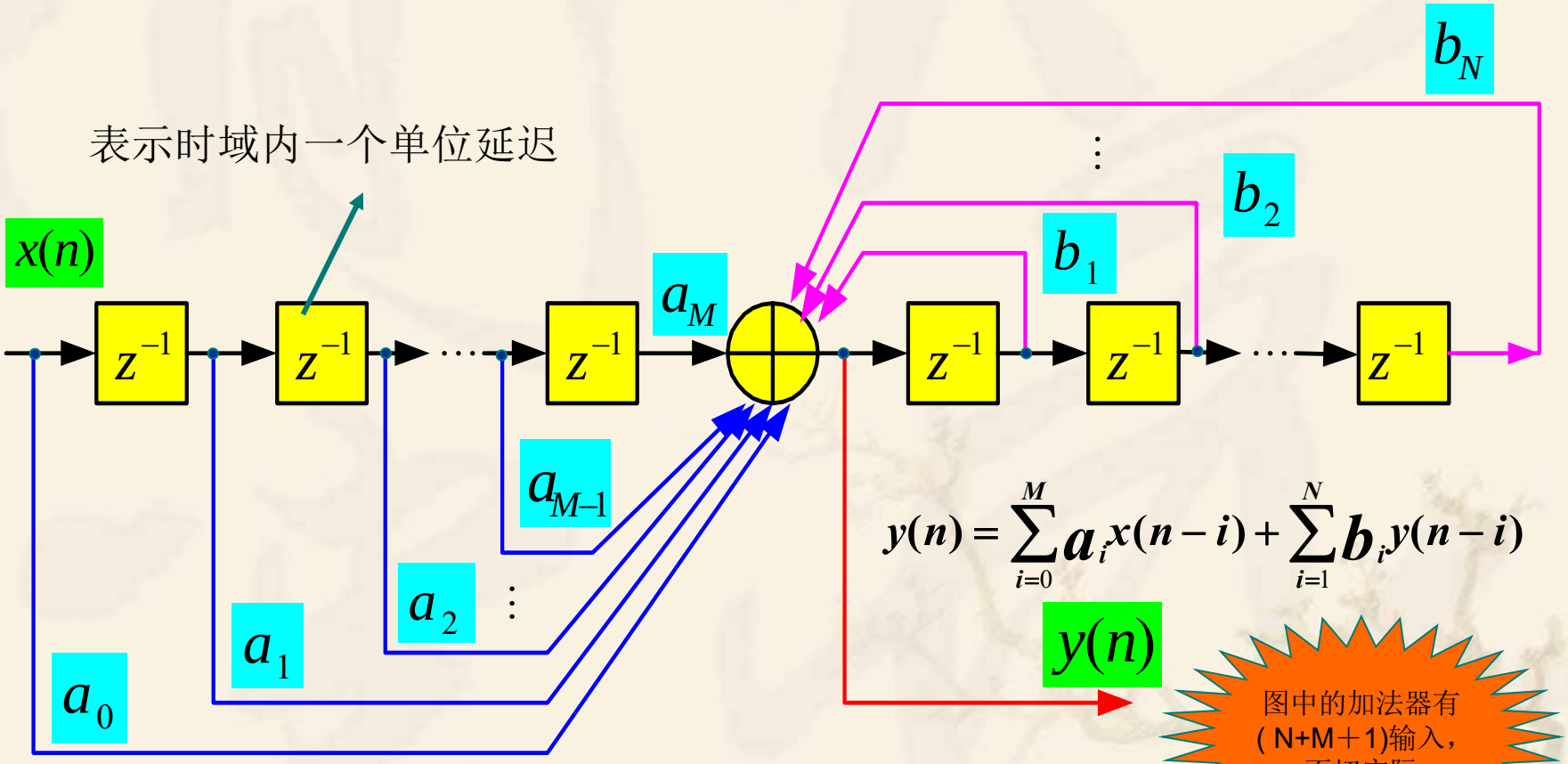
$$Y(Z)=\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}X(z)+\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}Y(z)$$

其系统函数为:

$$H(Z)=\frac{Y(Z)}{X(Z)}=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}}$$

4.8 IIR DF 实现结构：直接型

由上式可知滤波器分为两个部分：滑动平均部分和递归部分（或者分子和分母部分，零点和极点部分），可得其信号流图，它是对其传输函数 H(z) 的直接实现。因此，叫它**直接型结构**。

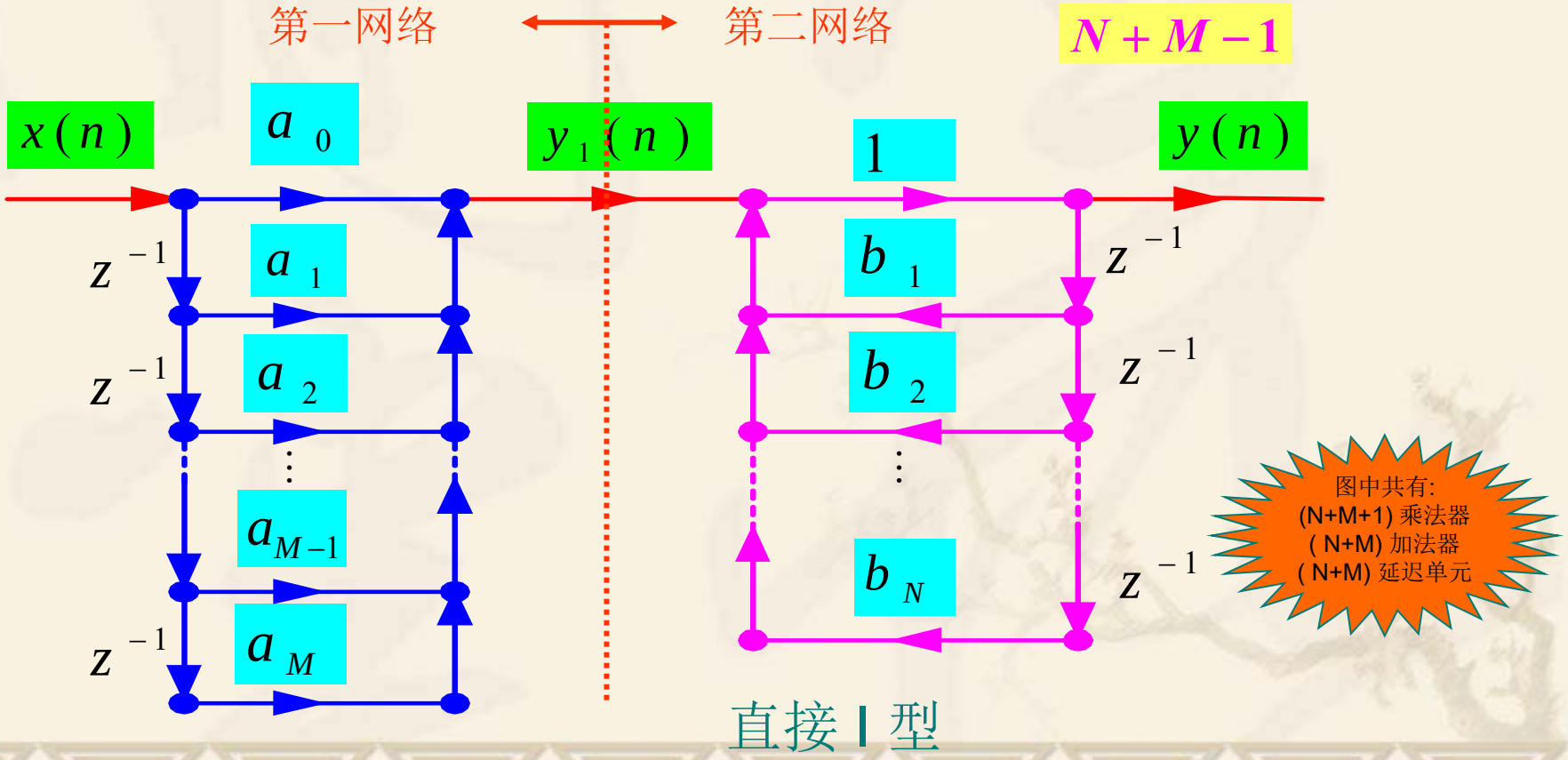


直接型 IIR 滤波器的一种形式

4.8 IIR DF 实现结构：直接 I 型

- 两个独立网络的级联

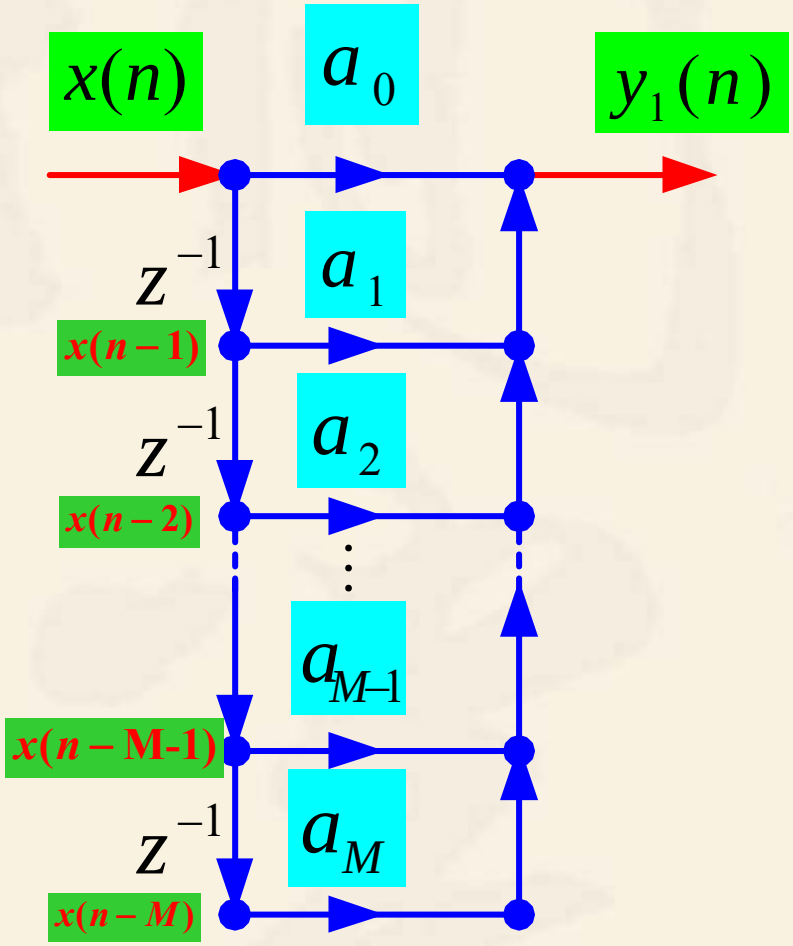
$$Y(Z)=\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}X(z)+\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}Y(z)$$



直接 I 型

4.8 IIR DF 实现结构：直接 I 型

- 直接I型独立地实现有理函数 H(z) 的每一部分，整个结构可以看作是两个独立网络的级联---零点和极点。



- 第一个网络的输出函数为：

$$y_1(n)=\sum_{i=0}^{M}a_i x(n-i)$$

- 故有：

$$H_1(Z)=\frac{Y_1(Z)}{X(Z)}=\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}$$

- 实现了滤波器的零点。

4.8 IIR DF 实现结构：直接 I 型

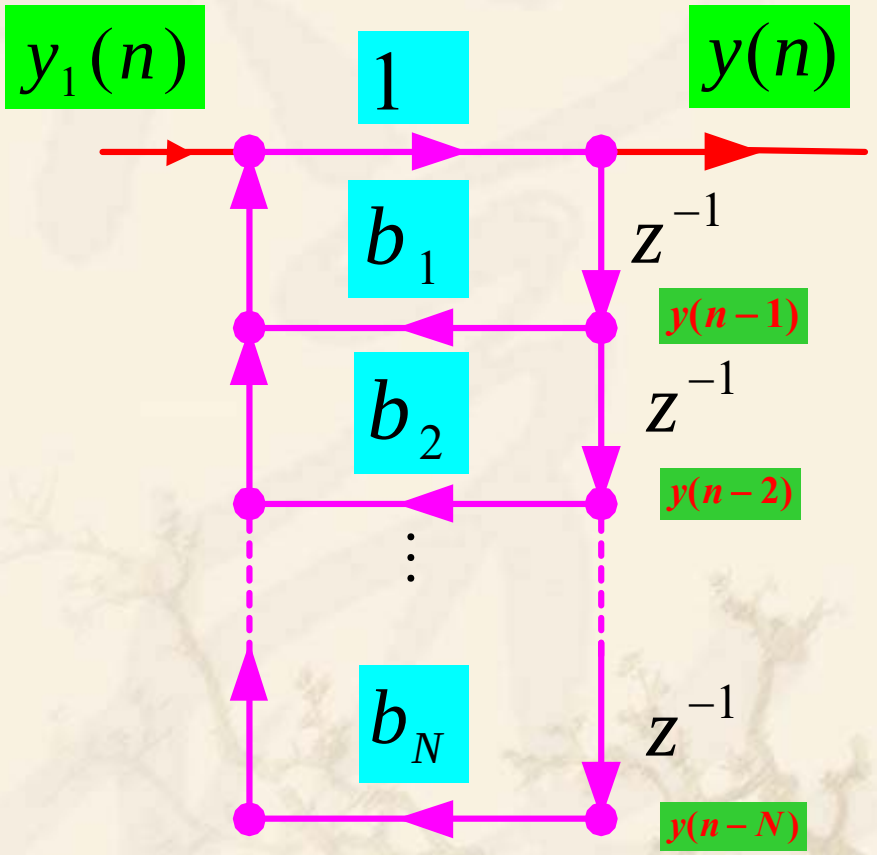
- 第2个网络的输出函数为：

$$y(n)=y_1(n)+\sum_{i=1}^{N}b_i y(n-i)$$

- 故有：

$$H_2(Z)=\frac{Y(Z)}{Y_1(Z)}=\frac{1}{1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}}$$

- 实现了滤波器的极点。



4.8 IIR DF 实现结构：直接 I 型

- 整个滤波器是这两个网络的级联：
  - H1(z) 对应于系统函数 H(z) 的分子多项式，即实现滤波器的零点网络。
  - H2(z) 对应于系统函数 H(z) 的分母多项式，即实现滤波器的极点网络。

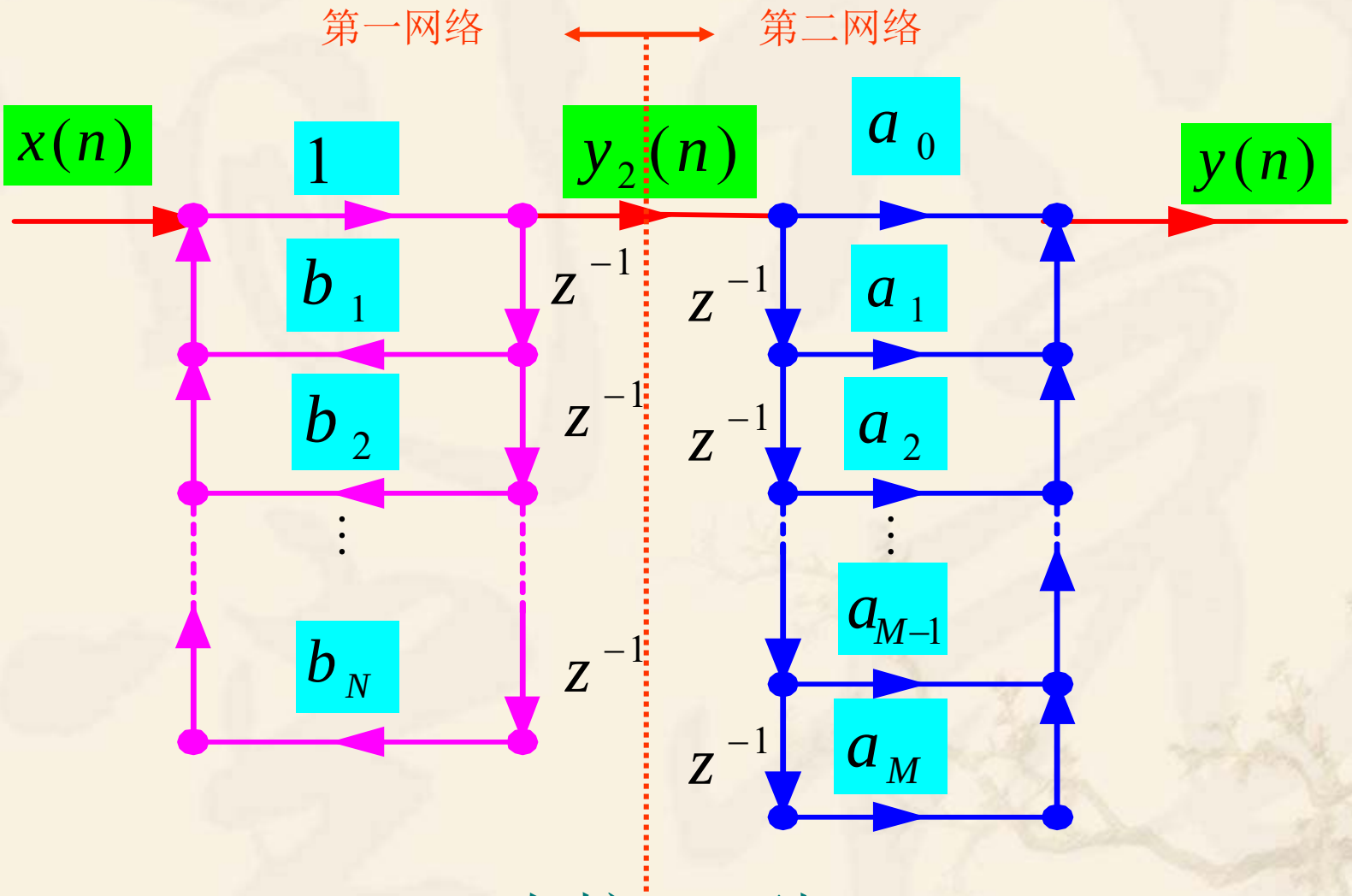
$$H(Z)=\frac{Y(Z)}{X(Z)}=\frac{Y_1(Z)}{X(Z)}\cdot\frac{Y(Z)}{Y_1(Z)}=H_1(Z)\cdot H_2(Z)$$

- **对于 LTI 系统，系统的总传输函数和子系统的级联次序无关，可以交换级联的顺序，即：**

$$H(Z)=H_1(Z)\cdot H_2(Z)=H_2(Z)\cdot H_1(Z)$$

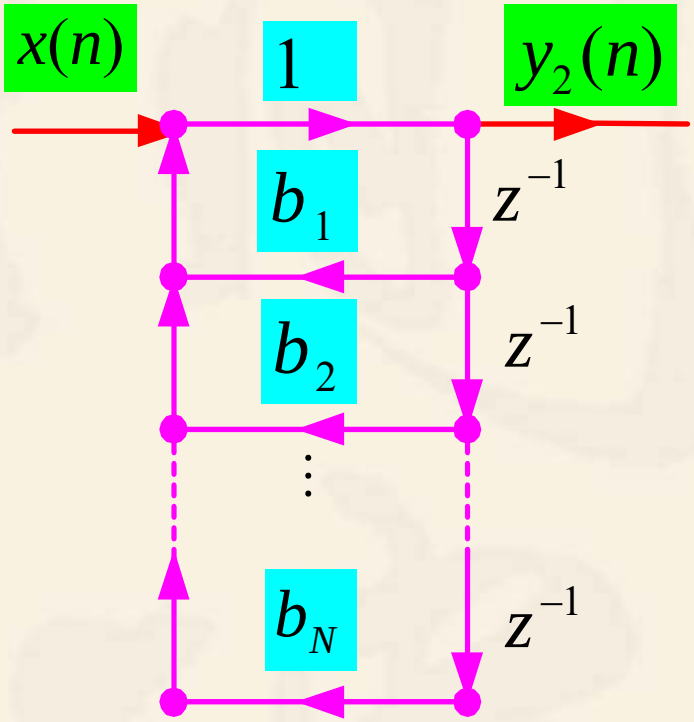
  - **得出直接 II 型的结构图。**

4.8 IIR DF 实现结构：直接 II 型



直接 II 型

4.8 IIR DF 实现结构：直接 II 型



- 第一个网络的输出函数为：

$$y_2(n) = x(n) + \sum_{i=1}^{N} b_i y_2(n-i)$$

- 故有：

$$H_2(Z) = \frac{Y_2(Z)}{X(Z)} = \frac{1}{1 - \sum_{i=1}^{N} b_i z^{-i}}$$

- 直接 II 型的第一个网络和直接 I 型的第二个网络相同。

4.8 IIR DF 实现结构：直接 II 型

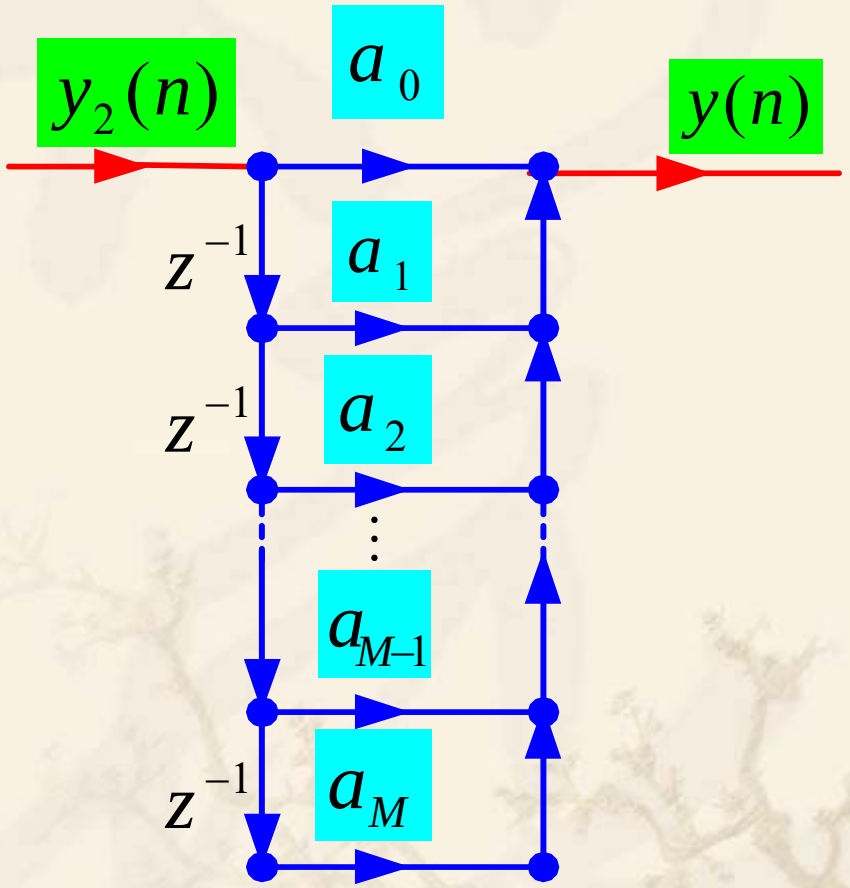
- 第2个网络的输出为：

$$y(n)=\sum_{i=0}^{M}a_i y_2(n-i)$$

- 故有：

$$H_1(Z)=\frac{Y(Z)}{Y_2(Z)}=\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}$$

- 直接 II 型的第二个网络和直接 I 型的第一个网络相同。



4.8 IIR DF 实现结构：直接 II 型

- 整个滤波器是这两个网络的级联：

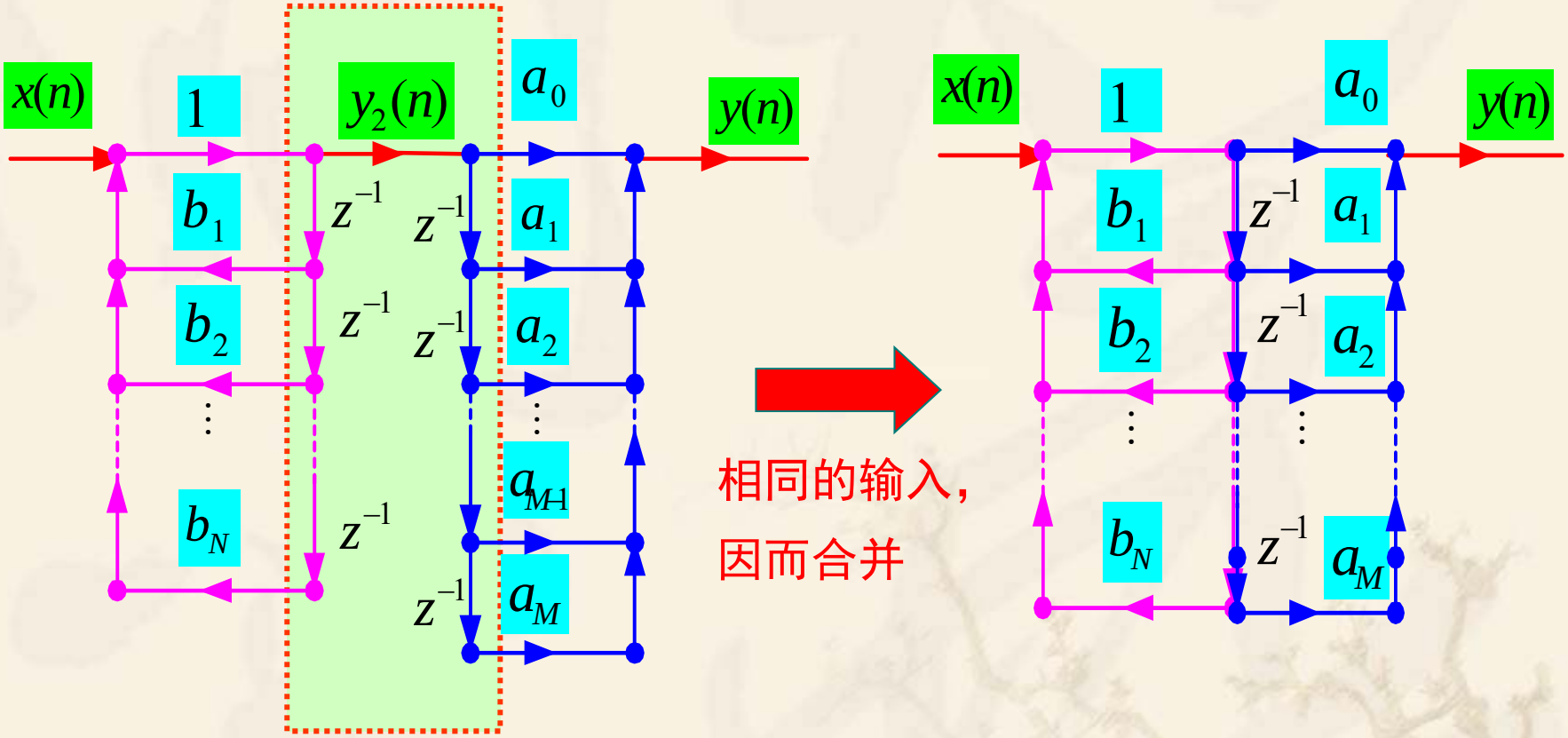
$$H(Z) = H_2(Z) \cdot H_1(Z)$$

$$= \frac{Y_2(Z)}{X(Z)} \cdot \frac{Y(Z)}{Y_2(Z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} a_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^{N} b_i z^{-i}}$$

- 也就是说，对于LTI 系统，虽然交换了两个子网络的级联次序，但系统的总传输函数不变。
- IIR 滤波器的这种直接型结构，称为直接 II 型。

4.8 IIR DF 实现结构：正准型

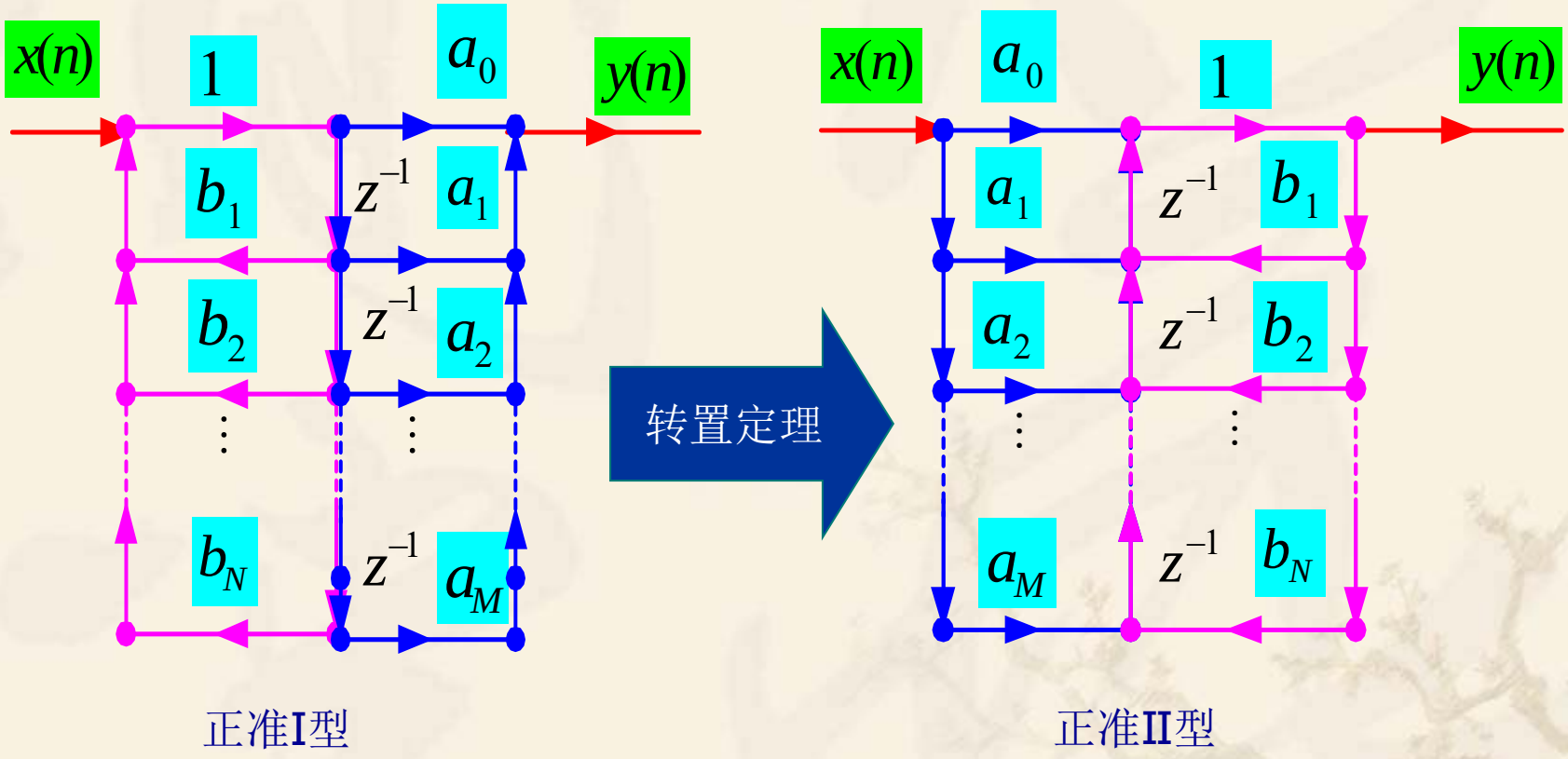
在直接 II 型的两个传输网络中，两列传输为 z^{-1} 的支路有相同的输入 $y_2(n)$，于是可将它们合并为一列延迟线，好处是可节省一半的延时单元。



得到的结构为正准 I 型，节省了min(M,N)个延时单元。

4.8 IIR DF 实现结构：正准型

- 利用转置定理，得到正准 **II** 型

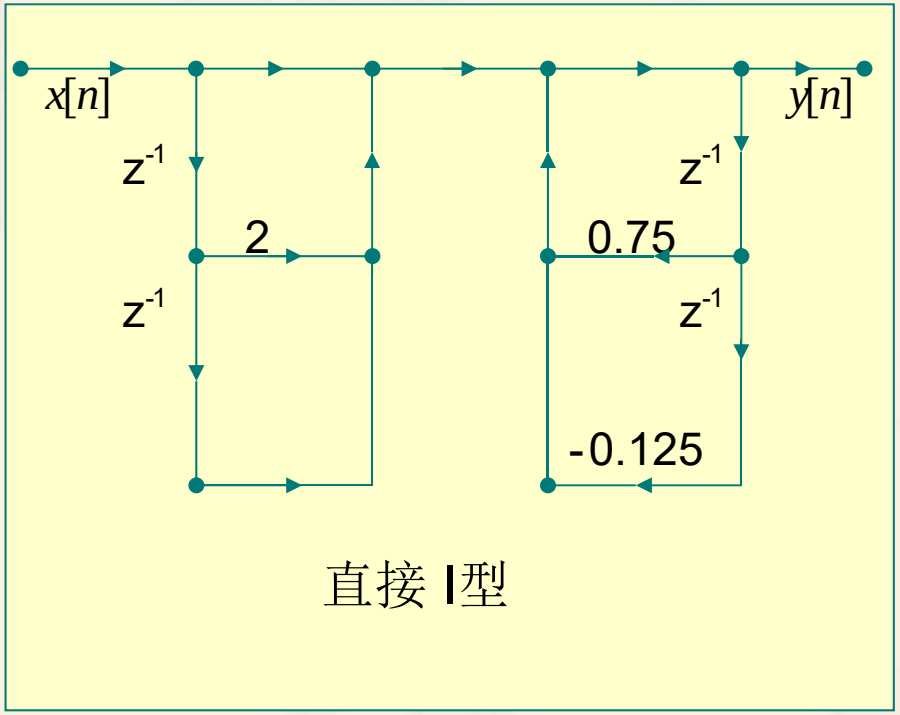


正准I型　　正准II型

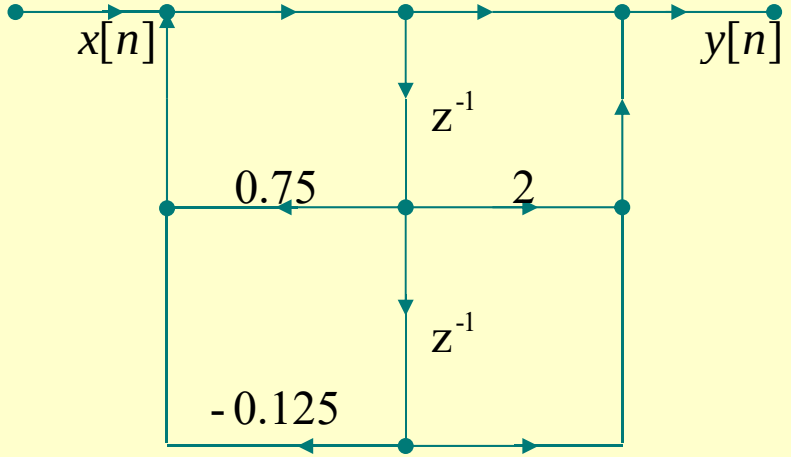
4.8 IIR DF 实现结构：正准型

例4.29

$$H(z)=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-0.75z^{-1}+0.125z^{-2}}$$



直接 I 型



正准 I 型

4.8 IIR DF 实现结构：直接型小结

- 直接型、正准型的缺点：
  - 系统的频率特性对各系数（零、极点位置）变化的灵敏度高，即系数的数值稍微变化一点，即对系统的性能产生显著的影响，易出现不稳定现象，尤其是当 N 较大时；
  - 系数对系统性能的控制不直截了当，极、零点调整不便；
  - 当元件是有限字长时，对原设计的系数必然有所影响，应尽量避免高阶的形式，而采取一阶、二阶子网络组成的级联或并联形式。
  - 正准型比直接型节省了延时单元，但当 N 较大时，两者都不宜采用。

4.8 IIR DF 实现结构：级联型

- 因式分解的表达式

N 阶传输函数 H(z) 的分子分母都是 z^{-1} 的多项式，可表示为零极点形式，故可进行因式分解。每个因式的次数不高于2，这样可以使各项分数都是实数。

$$H(z)=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}}=A\frac{\prod_{i=1}^{M}(1-c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^{N}(1-d_i z^{-1})}$$

ai、bi 为实数，因此，零极点 ci、di 只有两种可能，或是实根，或是共轭复根，于是有：

4.8 IIR DF 实现结构：级联型

$$H(Z)=A\frac{\prod_{i=1}^{M_1}(1-q_iz^{-1})\prod_{i=1}^{M_2}(1-h_iz^{-1})(1-h_i^*z^{-1})}{\prod_{i=1}^{N_1}(1-p_iz^{-1})\prod_{i=1}^{N_2}(1-g_iz^{-1})(1-g_i^*z^{-1})}$$

$$\begin{cases}M=M_1+2M_2\\N=N_1+2N_2\end{cases}$$

合并为一实系数的二阶因式

$$H(Z)=A\frac{\prod_{i=1}^{M_1}(1-q_iz^{-1})\prod_{i=1}^{M_2}(1+\alpha_{1i}z^{-1}+\alpha_{2i}z^{-2})}{\prod_{i=1}^{N_1}(1-p_iz^{-1})\prod_{i=1}^{N_2}(1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2})}$$

4.8 IIR DF 实现结构：级联型

可把单实根因式看作二阶因式的特列，（二阶项 α_{2i}、β_{2i} 等于零），因此， H(z) 可分解为若干实系数二阶因式的乘积。

$$H(z)=A\prod_{i=1}^{L}\frac{1+\alpha_{1i}z^{-1}+\alpha_{2i}z^{-2}}{1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2}}$$

令

$$\begin{cases}\dfrac{1+\alpha_{11}z^{-1}+\alpha_{21}z^{-2}}{1+\beta_{11}z^{-1}+\beta_{21}z^{-2}}=H_1(z)\\ \quad\vdots\\ \dfrac{1+\alpha_{1L}z^{-1}+\alpha_{2L}z^{-2}}{1+\beta_{1L}z^{-1}+\beta_{2L}z^{-2}}=H_L(z)\end{cases}$$

则

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=AH_1(z)\cdot H_2(z)\cdots\cdots H_L(z)=A\prod_{i=1}^{L}H_i(z)$$

4.8 IIR DF 实现结构：级联型

- 设 N≥M

  N为偶数，则上式中 $H_i(z)$ 都是 z^{-1} 的二次式，这时 L=N/2；

  N为奇数，则 L = (N+1)/2，且其中有一个 $H_i(z)$ 为一次式。

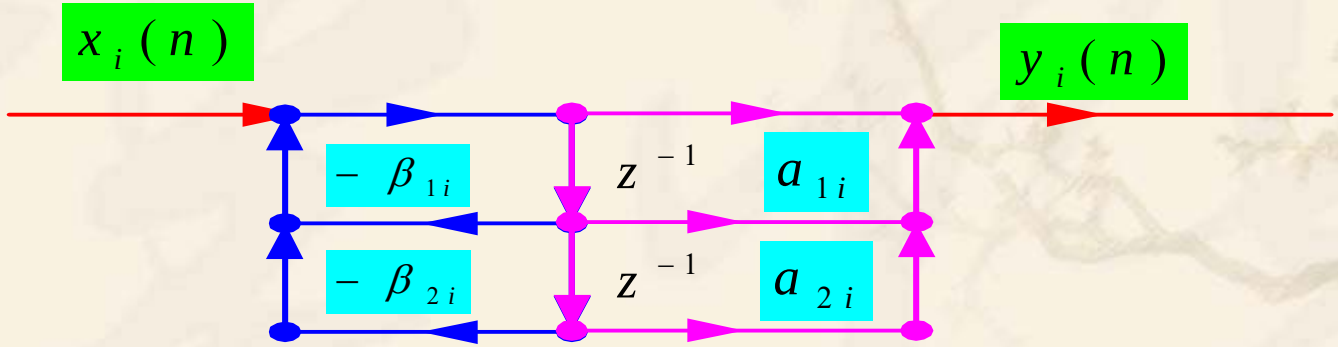
- 总的级联型的实现方框图如图所示：(其中的一种形式)



- 其中每一级的传输函数可表示为：

$$H_i(z)=\frac{1+\alpha_{1i}z^{-1}+\alpha_{2i}z^{-2}}{1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2}}$$

$H_i(z)$ 可用下面正准型结构实现：



4.8 IIR DF 实现结构：级联型

- 级联型结构的特点
  - 优点---零极点的独立性

    子网络的零极点是整个系统的零极点，调整任意零极点不影响其他任意的零极点，因此，它有一定的独立性，便于准确实现 H(z) 特性，便于调整。
  - 涉及最优化问题---零极点搭配，级联的顺序？？

    级联实现很灵活，分子中的任何一个因子都可以和分母中的任何一个因子相配合组成一个$H_i(z)$，而这些 $H_i(z)$ 的级联次序又有 K! 种排列方法。
    - 无限精度运算: 具有相同的转移函数H(z)----理论上。
    - 有限字长运算: 不同的搭配，排列产生不同的误差，最小误差对应的排列----优化问题，而且每级网络产生的误差有传递积累现象。
    - 首要的原则是把互相最靠近的零极点配对到一起，以便避免在极点处出现大的幅频响应。

4.8 IIR DF 实现结构：级联型

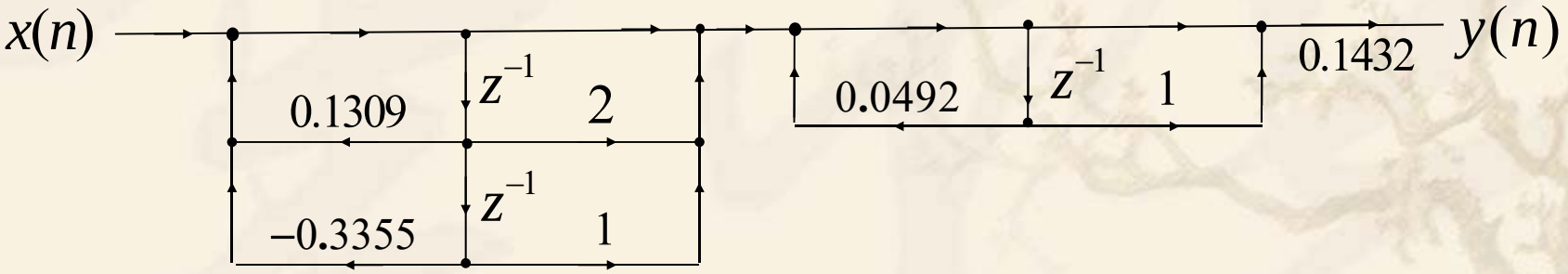
例4.30 实现下列传输函数的级联型结构

$$H(z)=\frac{0.1432(1+3z^{-1}+3z^{-2}+z^{-3})}{1-0.1801z^{-1}+0.3419z^{-2}-0.0165z^{-3}}$$

解：对 H(z) 进行因式分解，得：

$$H(z)=0.1432\cdot\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-0.1309z^{-1}+0.3355z^{-2}}\cdot\frac{1+z^{-1}}{1-0.0492z^{-1}}$$

它包含一个 2 阶子网络和一个 1 阶子网络，其级联型实现结构如图：



4.8 IIR DF 实现结构：并联型

- 将 H(z) 按部分分式展开：

$$H(z)=\frac{\sum_{i=1}^{M}a_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}}$$

$$=\sum_{i=1}^{N_1}\frac{A_i}{1+p_i z^{-1}}+\sum_{i=1}^{N_2}\frac{B_i(1-e_i z^{-1})}{(1-d_i z^{-1})(1-d_i^{*} z^{-1})}+\sum_{i=0}^{M-N}C_i z^{-i}$$

$$=\sum_{i=1}^{N_1}\frac{A_i}{1+p_i z^{-1}}+\sum_{i=1}^{N_2}\frac{\alpha_{0i}+\alpha_{1i} z^{-1}}{1+\beta_{1i} z^{-1}+\beta_{2i} z^{-2}}+\sum_{i=0}^{M-N}C_i z^{-i}$$

一次式

二次式—共轭复根（二阶）

余式

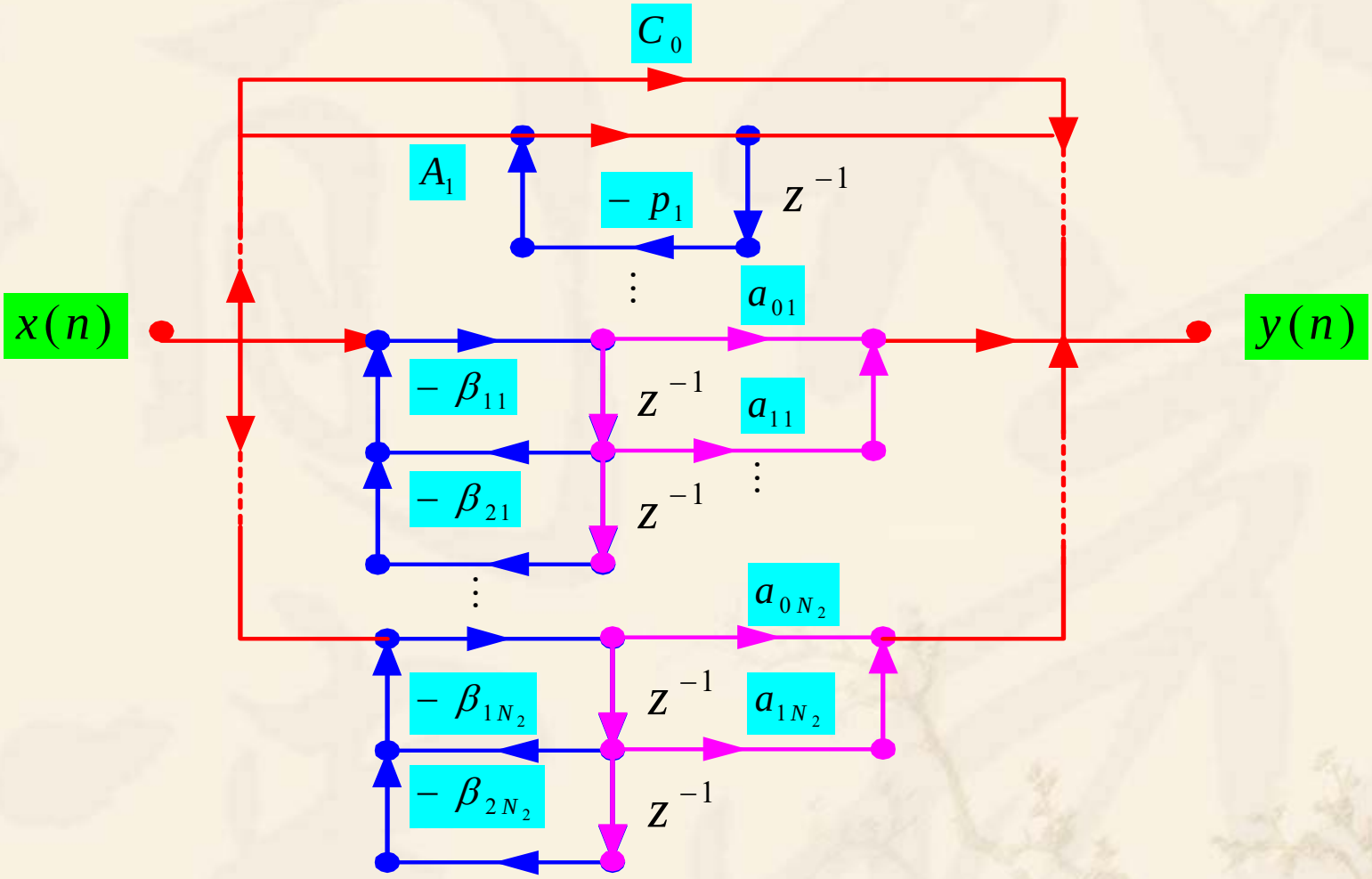
其中 $N=N_1+2N_2$

若 M < N，则不包括 $\sum_{i=0}^{M-N}c_i z^{-i}$ 这部分

若 M = N，则这部分为常数 C。

共轭复根→二阶实数的部分分式

4.8 IIR DF 实现结构：并联型



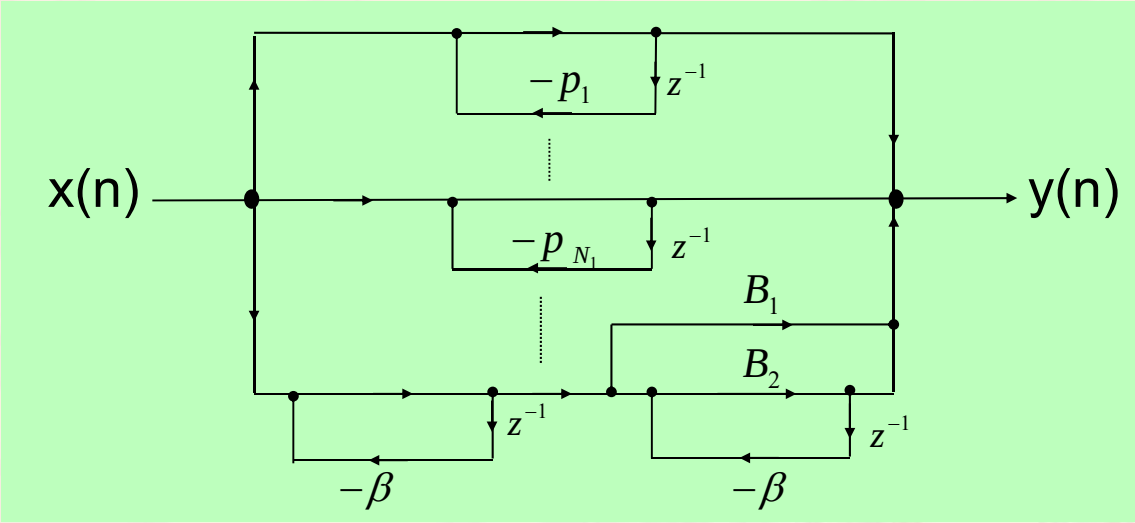
其中前 N_1 条支路是一阶的，后 N_2 条支路是二阶的。

4.8 IIR DF 实现结构：并联型

当系统函数 H(z) 有多重极点 (比如说二重极点) 时

$$H(z)=\sum_{i=1}^{N1}\frac{A_i}{1+p_i z^{-1}}+\frac{B_1}{1+\beta z^{-1}}+\frac{B_2}{(1+\beta z^{-1})^2}$$

上式右侧的最后两项可安排在一条支路内，此系统的网络结构如图：



如果有三重极点，四重极点，可依此类推。

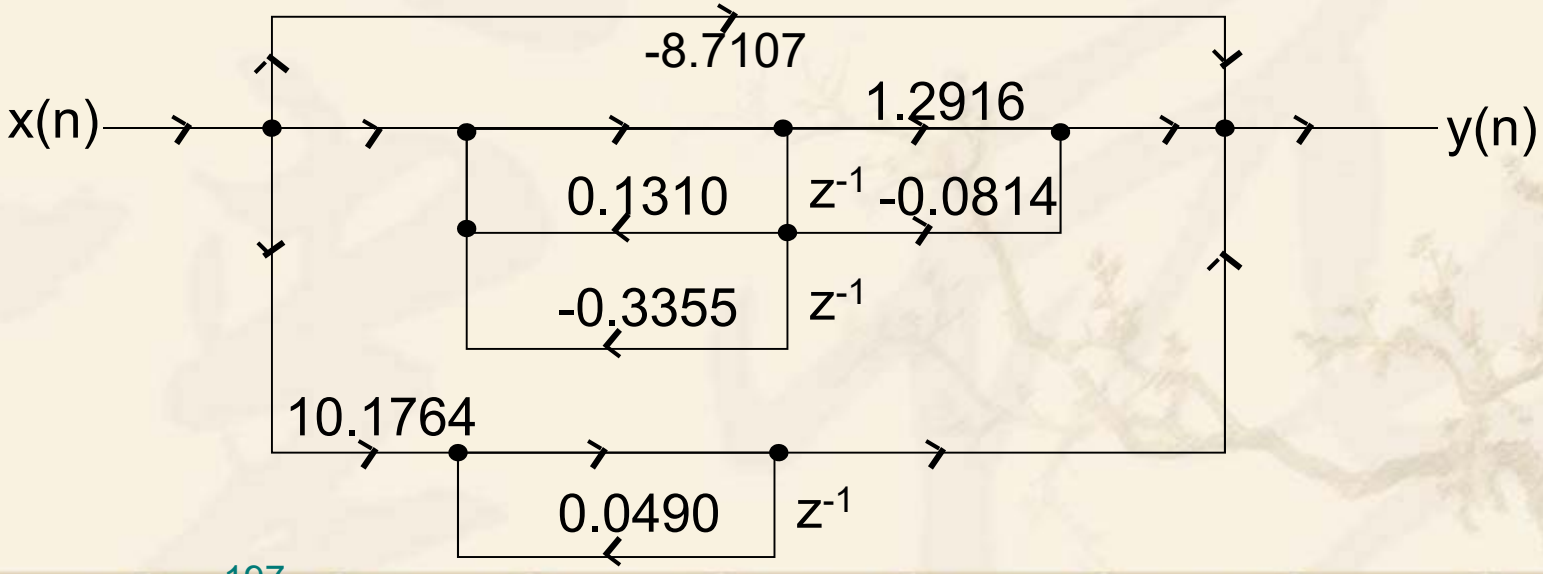
4.8 IIR DF 实现结构：并联型

例4.32 实现下列传输函数的级联型结构

$$H(z)=\frac{0.1432(1+3z^{-1}+3z^{-2}+z^{-3})}{1-0.1801z^{-1}+0.3419z^{-2}-0.0165z^{-3}}$$

解：对 H(z) 进行部分分式展开，得：

$$H(z)=\frac{1.2916-0.08407z^{-1}}{1-0.1310z^{-1}+0.3355z^{-2}}+\frac{10.1764}{1-0.049z^{-1}}-8.7107$$



4.8 IIR DF 实现结构：并联型

- 并联型结构的特点
  - 优点：并联形式的支路互相独立，所以各自的误差互不影响。因此，对于有限字长引起的影响不敏感。
  - 缺点：并联型可单独调整极点位置，但不能控制零点。因为并联支路的极点也是整个网络的极点，而零点却不一定是整个网络的零点。

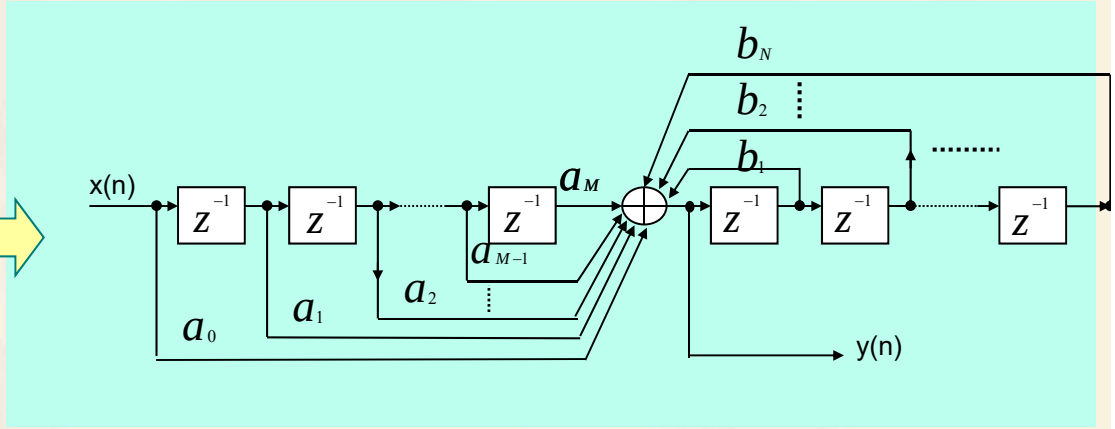
- 并联型和级联型
  - 它们有各自的优缺点；
  - 当采用**双线性变换完成 AF 到 DF 转换时**，级联型结构 **IIR DF** 的系数 **25%~50%** 为简单的整数（**0**、±**1**或±**2**），需要的乘法器数量少，非常有吸引力。
  - 现在大多数滤波器设计软件包都生成级联型实现结构的系数，而不是并联型的，因为**级联型实现结构非常流行**。

4.8 IIR DF 实现结构：小结

❖ IIR DF 实现结构

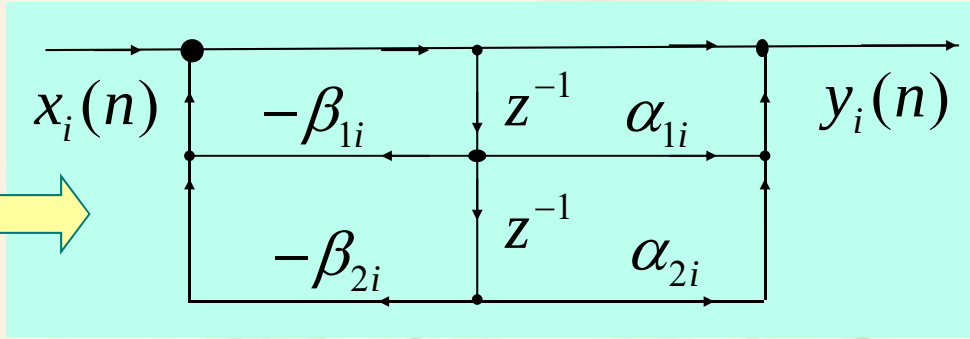
☙ 直接型

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{\sum_{i=0}^{M}a_i z^{-i}}{1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{-i}}$$



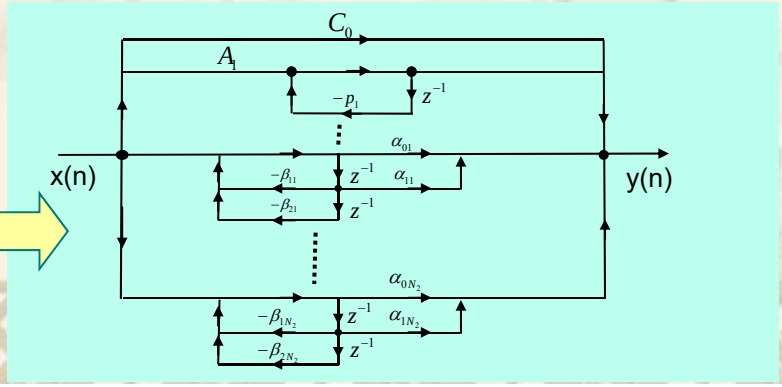
⌑ 级联型

$$H(z)=A\prod_{i=1}^{L}\frac{1+\alpha_{1i}z^{-1}+\alpha_{2i}z^{-2}}{1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2}}$$



⌑ 并联型

$$H(z)=\sum_{i=1}^{N_1}\frac{A_i}{1+p_i z^{-1}}+\sum_{i=1}^{N_2}\frac{a_{0i}+a_{1i}z^{-1}}{1+\beta_{1i}z^{-1}+\beta_{2i}z^{-2}}+\sum_{i=0}^{M-N}C_i z^{-i}$$

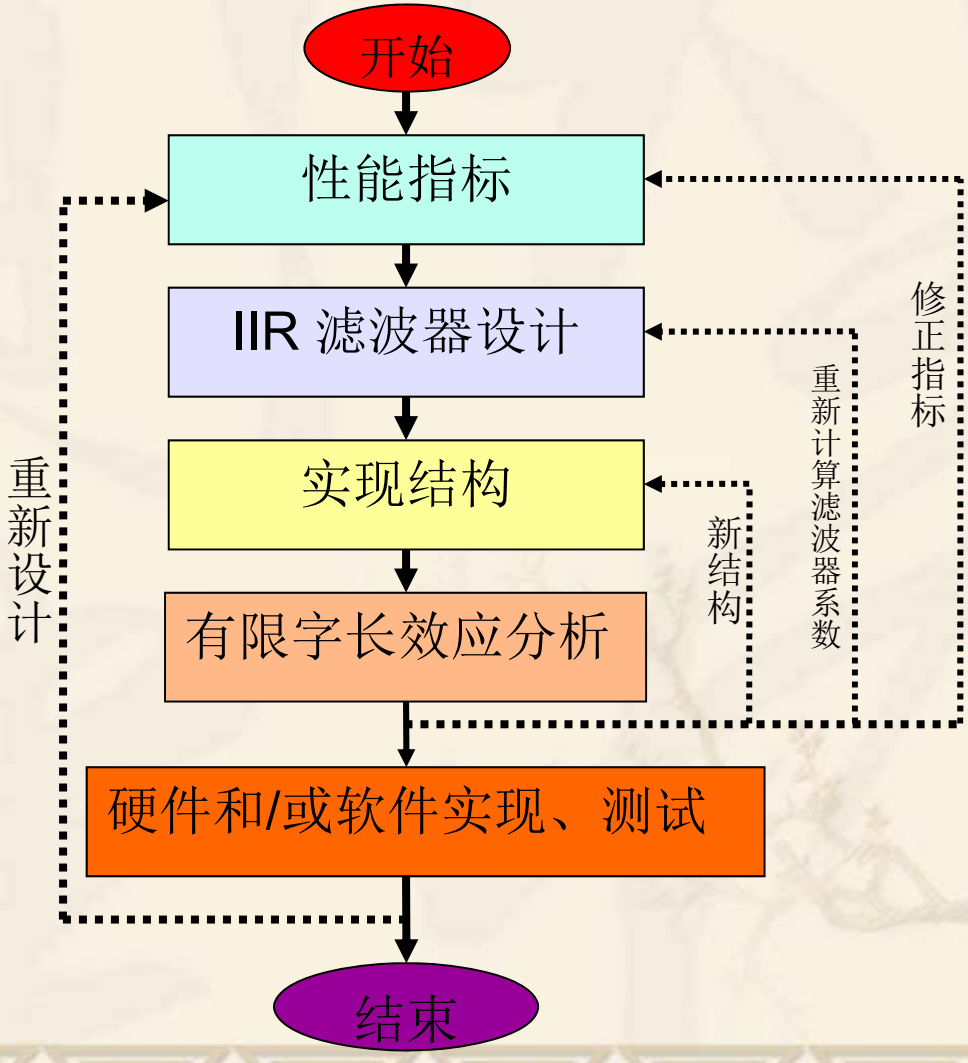


4.9* IIR DF 的应用

- 设计流程
- 实际应用
  - 音频处理
  - 数字图像处理
  - 语音处理
  - 语音识别
  - 数字通信
  - 雷达
  - 声纳
  - 地震学
  - 生物医学
  - 。 。 。

4.9 IIR DF 的应用：设计流程

- **IIR DF 设计流程**

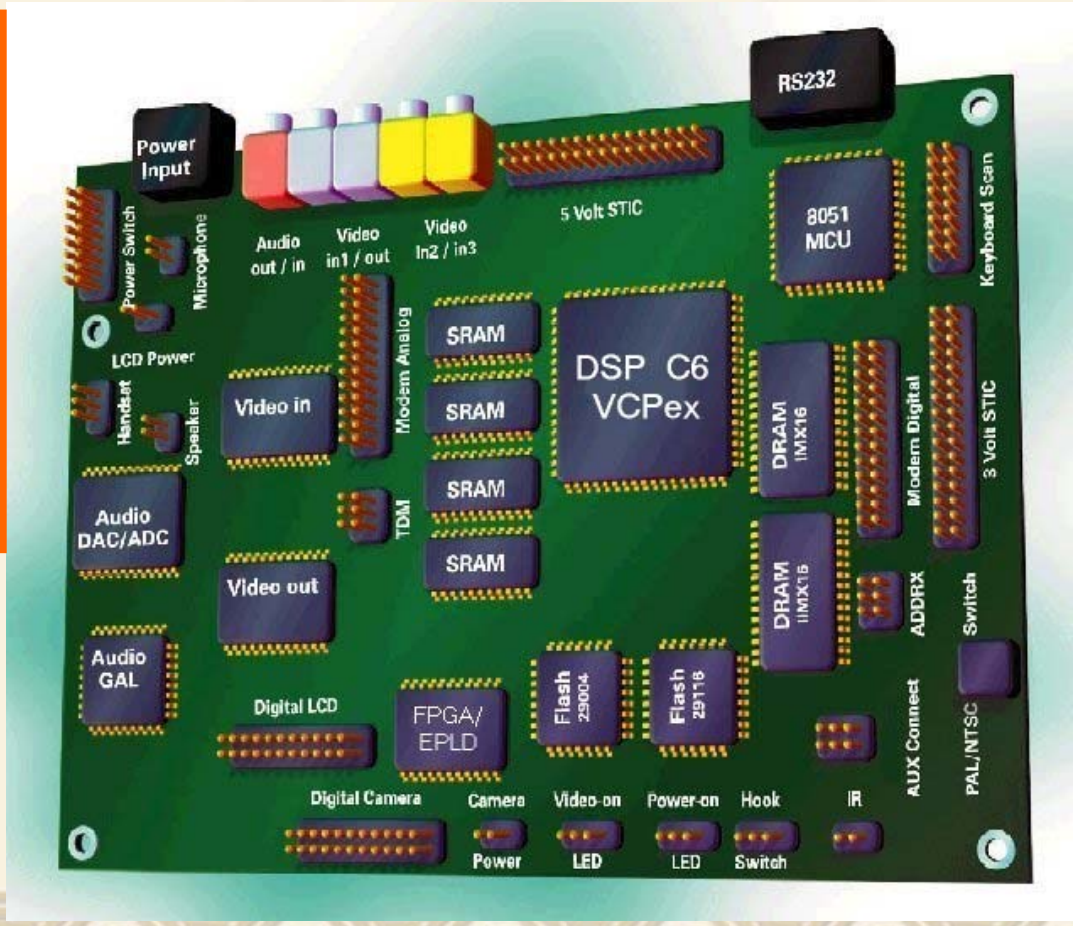


4.9 IIR DF 的应用：设计流程

- 硬件或软件实现
  - 软件：Matlab、C 语言
  - 硬件：DSP 芯片、FPGA、ASIC 芯片等。

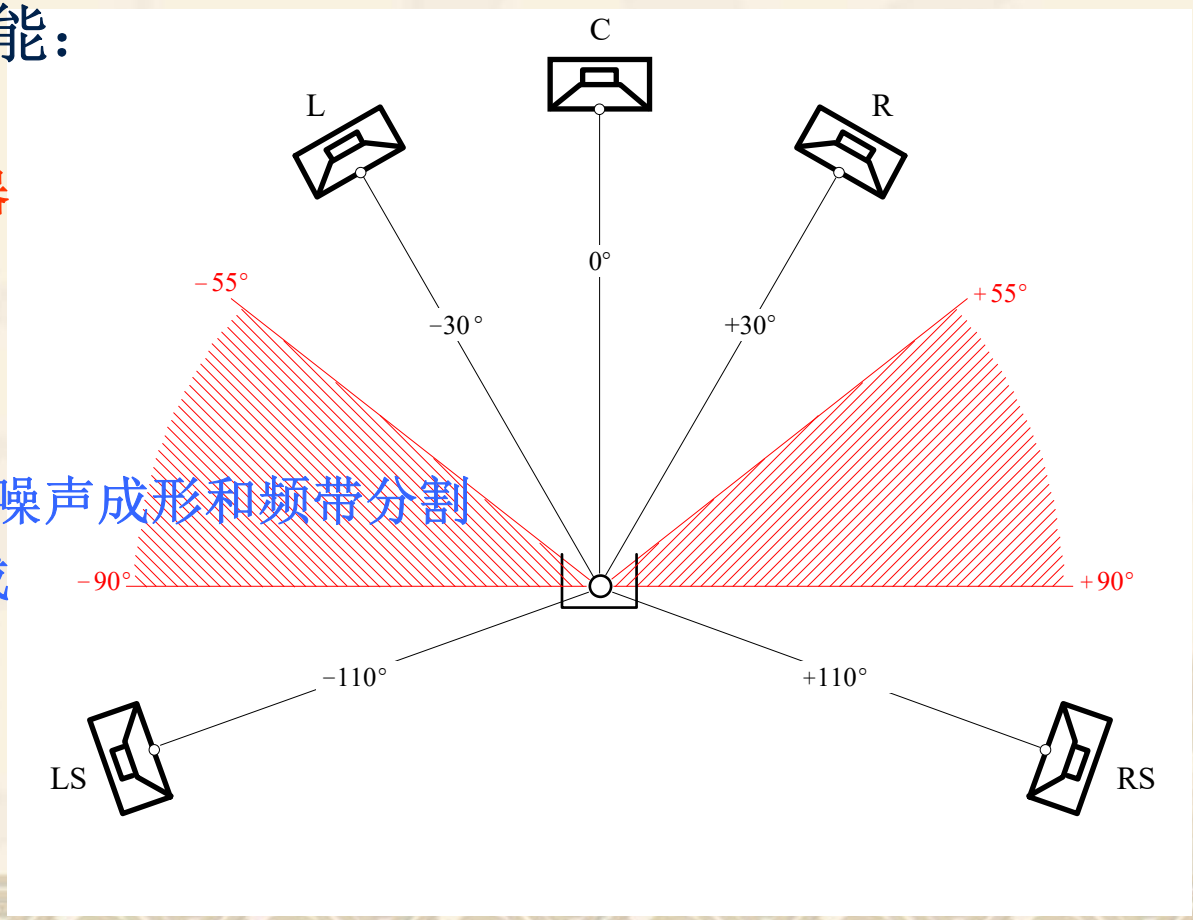






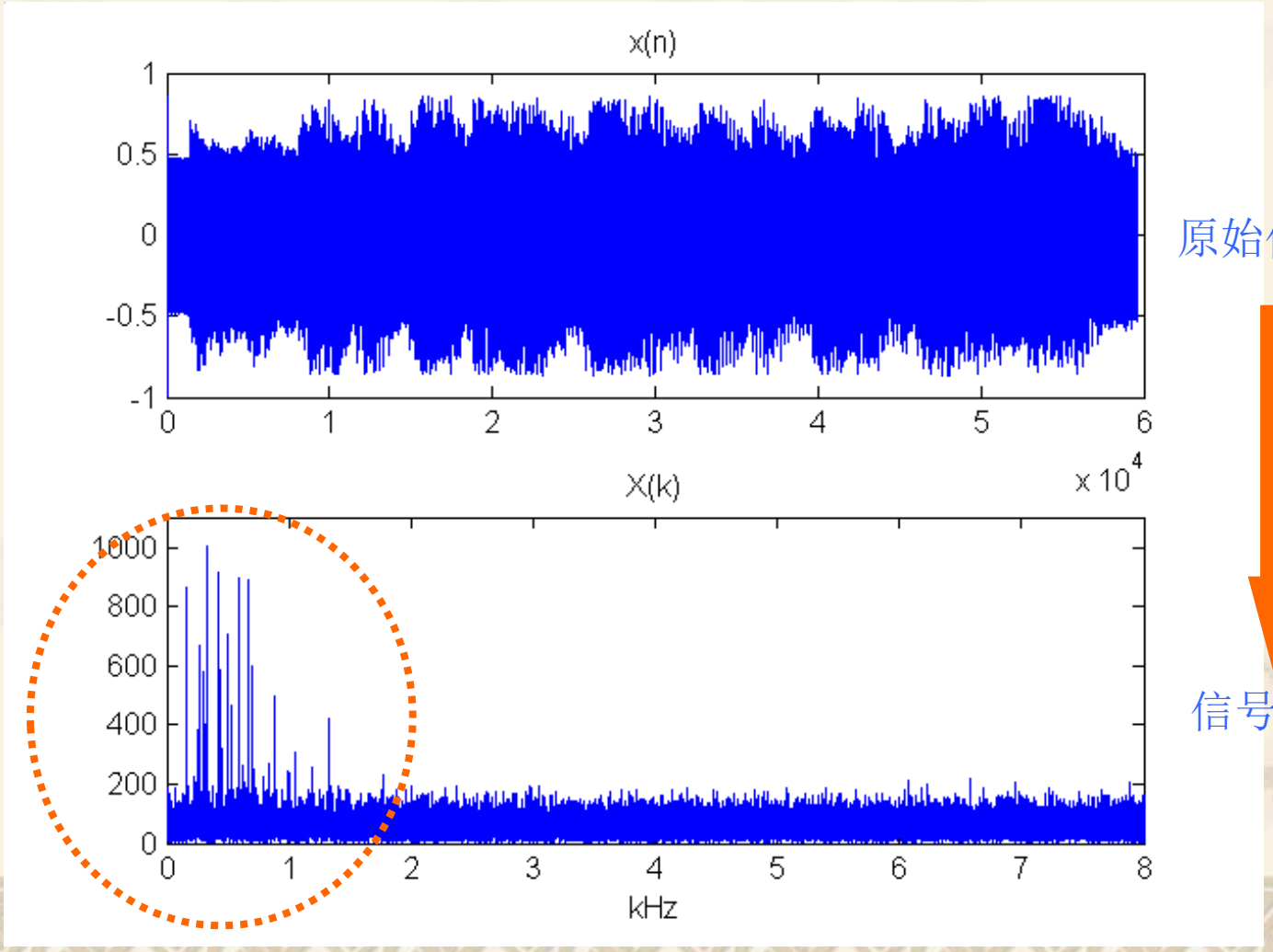
4.9 IIR DF 的应用：音频应用

- 数字滤波器广泛应用于音频领域：
  - 高质量声音源：CD、DVD等；
  - 音响效果产生：音乐厅、爵士乐俱乐部或迪斯科等场所。
- IIR 滤波器的功能：
  - 降噪
  - 图形化的均衡器
  - 延时混响
  - 放大处理
  - 信号生成
  - ADC/DAC中的噪声成形和频带分割
  - 语音分析和合成
  - ……



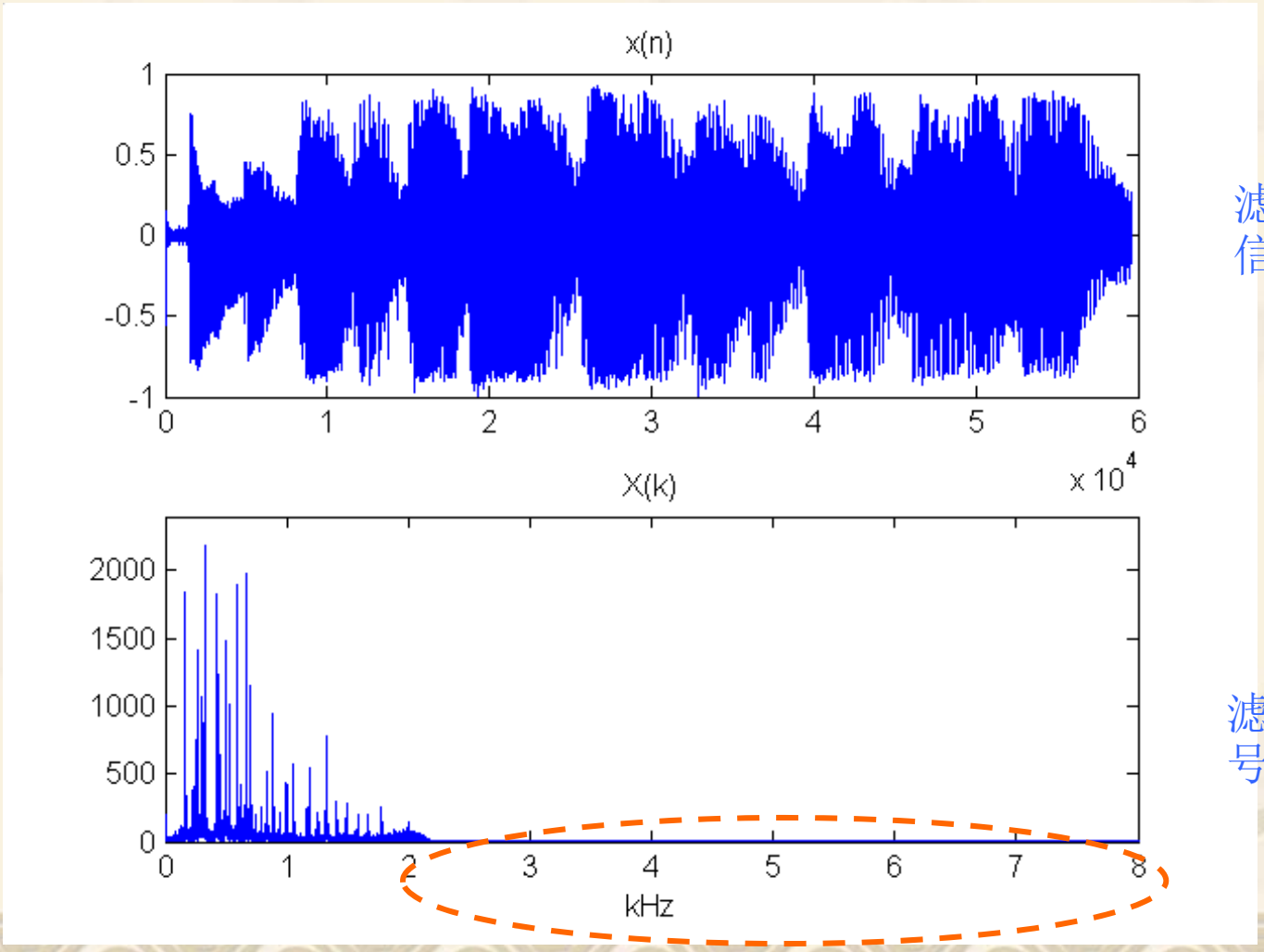
4.9 IIR DF 的应用：音频应用_降噪

- 降噪：
  - 一段音乐中夹杂着噪声，严重影响收听质量。
  - 噪声污染后的信号及其频谱。



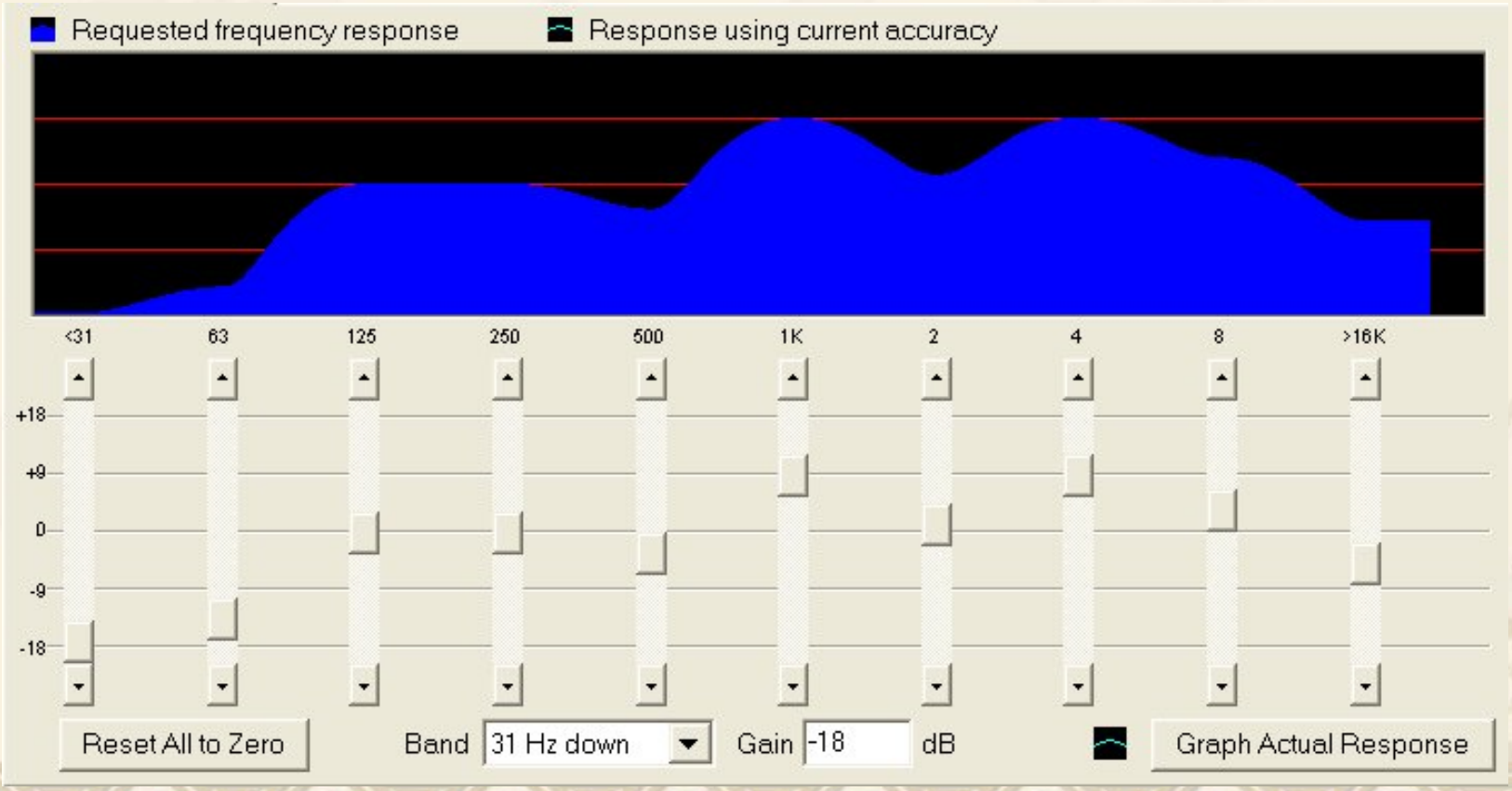
4.9 IIR DF 的应用：音频应用_降噪

- 降噪效果
  - 滤波后信号几乎听不到噪声，但有点压抑，高频被滤除的缘故。
  - 若噪声在所有频率上，则不可能不损伤信号而滤除噪声。



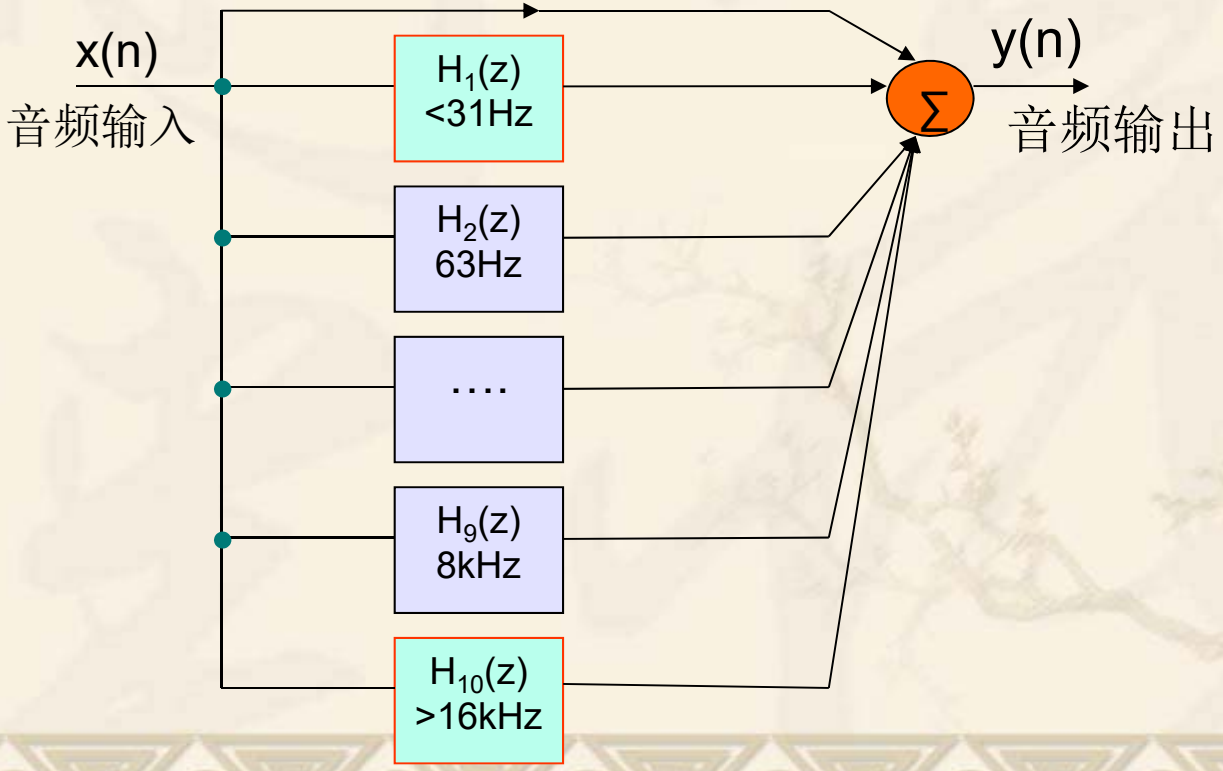
4.9 IIR DF 的应用：音频应用_均衡

- 图形化数字均衡器：
  - IIR DF 将整个音频频率范围 (3Hz-22kHz）分割成子频带；
  - 对声音进行幅度调整，使它们听起来更加逼真；
  - 这种方法代替传统的低音和高音控制。



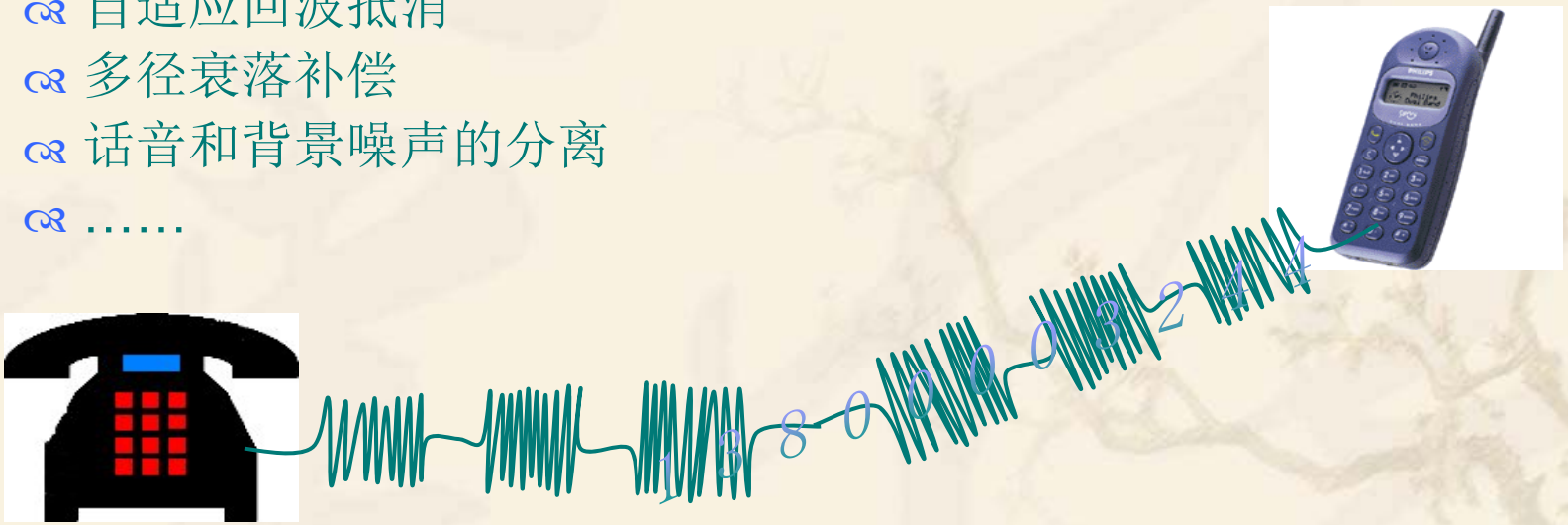
4.9 IIR DF 的应用：音频应用_均衡

- 典型的 10 频带图形化均衡器：
  - 将整个音频范围分为 10 个频带：
    - 中心频率: <31Hz、63、125、250、500、1kHz、2、4、8、>16kHz
    - 设每个频带内信号的可调幅度范围是±10dB
  - 均衡器的滤波器排列方式为：



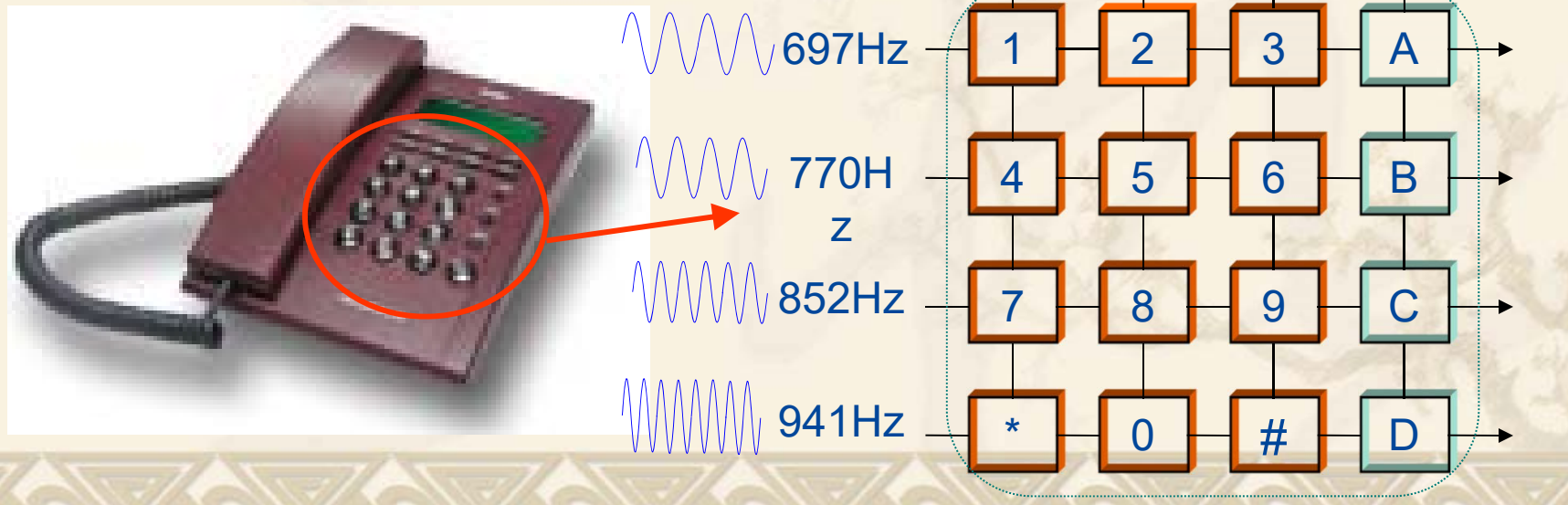
4.9 IIR DF 的应用：通信应用

- IIR滤波器被广泛地应用在数字通信领域中：
  - 数字按键电话的双音多频 (DTMF) 拨号编解码
  - 数据通信中的时钟恢复
  - ADC/DAC 抗混叠滤波
  - 差分脉冲编码调制（DPCM）
  - 时域判决反馈均衡器 (Decision Feedback Equalizer，DFE）
  - 调制滤波
  - 自适应回波抵消
  - 多径衰落补偿
  - 话音和背景噪声的分离
  - ……



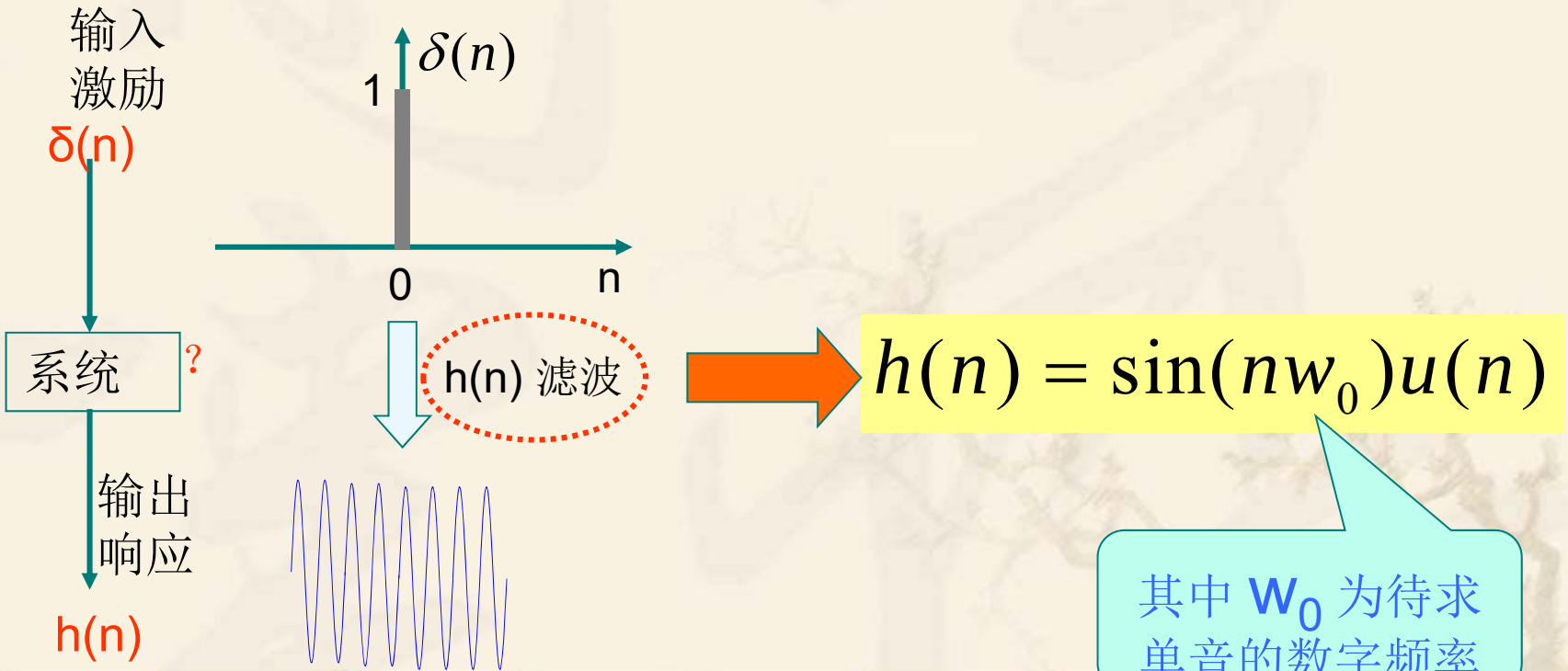
4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF

- DTMF（Dual Tone Multifrequency）
  - DTMF 是数字按键电话的名称：固定电话、手机等；用于建立连接、保持连接以及计费的信息；
  - 也广泛应用于电子邮件、声讯服务和银行系统中，用户从电话发送 DTMF 信号来选择菜单；
  - 在 DTMF 通信系统中，数字或符号的表示：
    - 每当按下一个按键时，产生高、低频率的两个音频信号；
    - 高、低频音的一个组合表示一个特定的数字 0~9、#、* 和 A~D。



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

- DTMF 信号的产生方法：
  1. 查表法：预先计算的 DTMF 存成 Table。
  2. 数学法：用数学方式产生两个正弦信号的数字样本，并按比例相加，经 DAC 和模拟 LPF 后成为 DTMF模拟信号。
  3. 滤波器法：某个单音频的产生



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

- 已知输入 δ(n) 和输出信号 $y(n)=\sin(nw_0)$，求 IIR 的 H(z)
  - 对于 LSI系统，当输入激励为δ(n) 时，输出响应 y(n) 即为滤波器的 h(n)，而输出 y(n)要求为正弦信号，所以：

$$h(n) = y(n) = \sin(nw_0)u(n) \quad (1)$$

其中 W_0 为待求单音的数字频率

z 变换

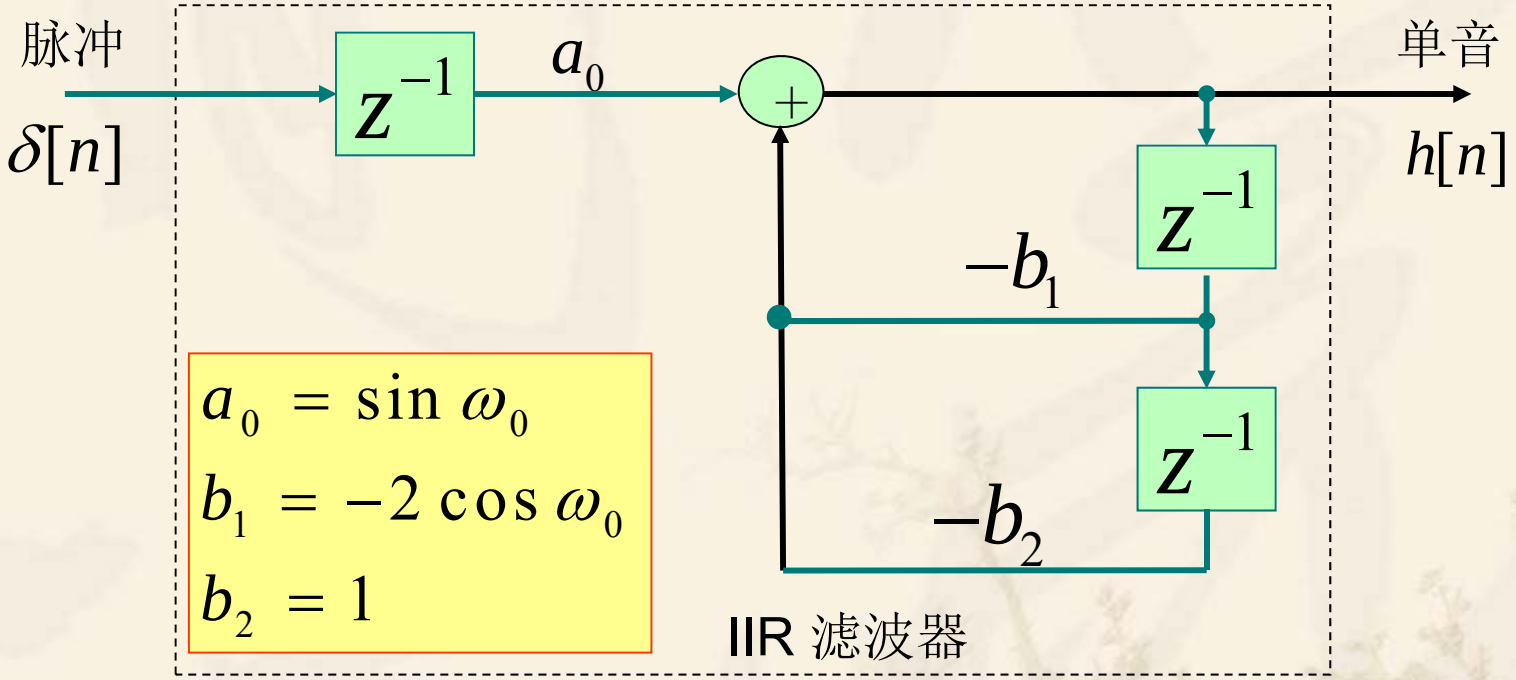
$$H(z)=\frac{\sin\omega_0\, z^{-1}}{1-2\cos\omega_0\, z^{-1}+z^{-2}} \quad (2)$$

$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}$ 差分方程

$$y[n]-2\cos\omega_0 y[n-1]+y[n-2]=\sin\omega_0 x[n-1]$$

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

- 为了直观，上述 IIR DF 采用直接 I 型表示。



$$y[n]-2\cos\omega_0 y[n-1]+y[n-2]=\sin\omega_0 x[n-1]$$

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

- 例：设计 IIR 滤波器产生一个1209Hz的 DTMF 单音信号，取样频率为 8kHz。

解：

1）f_0 =1209 Hz 对应的数字频率为：

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = 2\pi \frac{1209}{8000} = 0.30225\pi = 0.9495rad$$

2) 滤波器系数

$$a_0 = \sin \omega_0 = 0.8131$$
$$b_1 = -2\cos \omega_0 = -1.1641$$
$$b_2 = 1$$

差分方程和单位脉冲响应

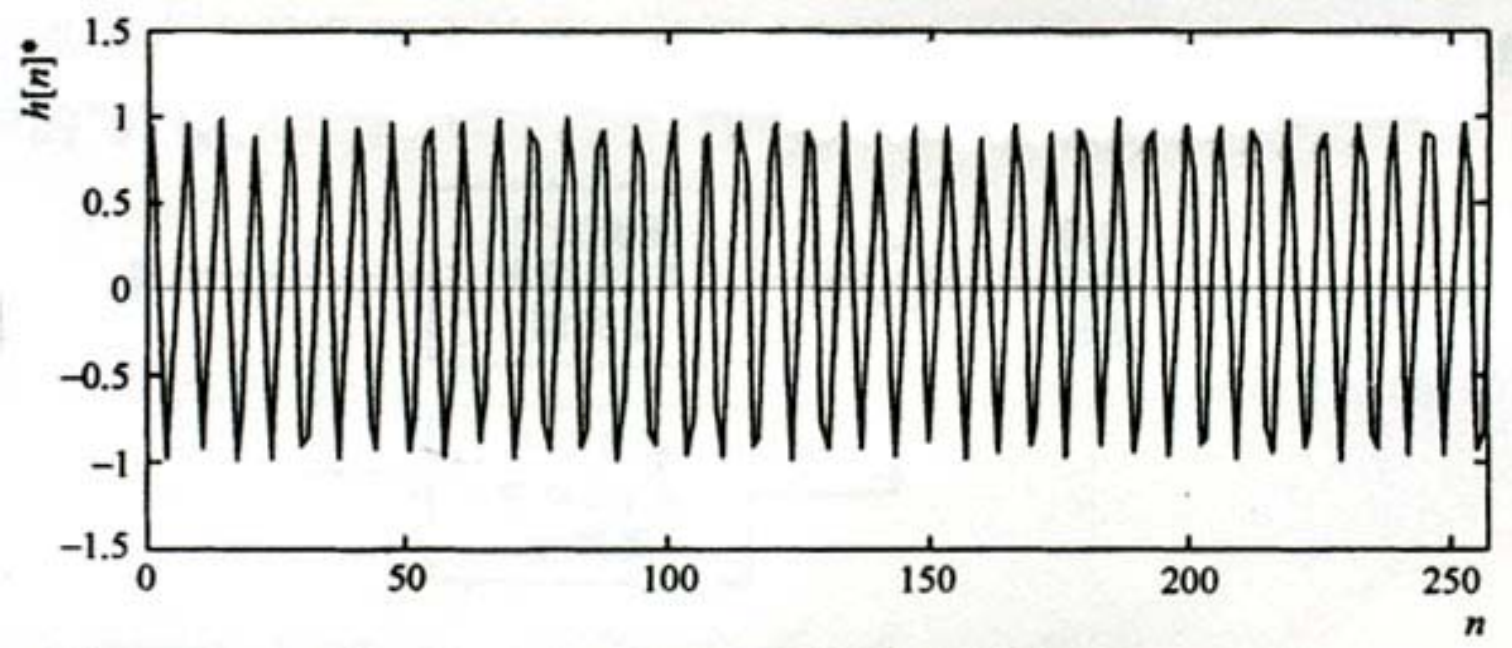
4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

3) 时域：差分方程和单位脉冲响应

$$y[n]=1.1642y[n-1]-y[n-2]+0.8131x[n-1]$$

$$h[n]=1.1642h[n-1]-h[n-2]+0.8131\delta[n-1]$$

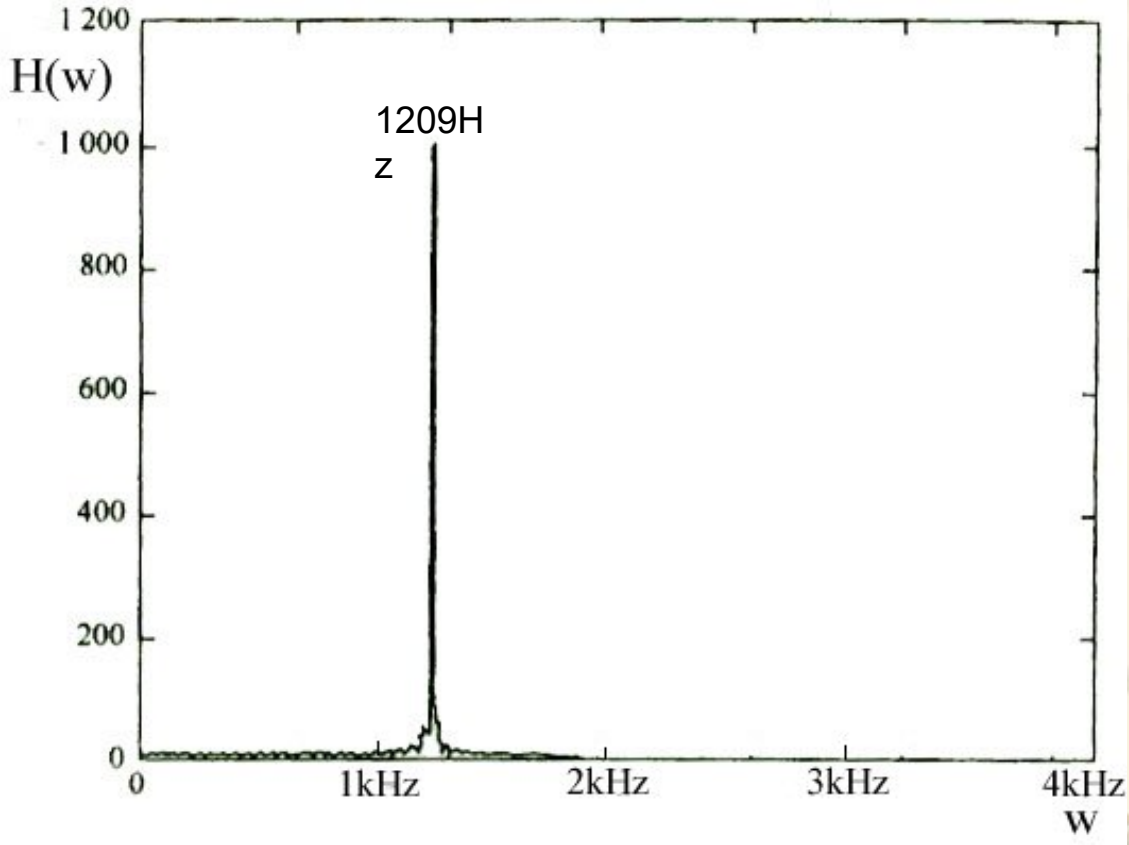
前 256 个 h(n) 样值如图所示，IIR DF 的冲激响应实际上是正弦音频。



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

4）频域：传输函数和频率响应

$$H(z)=\frac{0.8131\,z^{-1}}{1-1.1642z^{-1}+z^{-2}} \xrightarrow{z=e^{jw}} H(e^{jw})=\frac{0.8131e^{-jw}}{1-1.1642e^{-jw}+e^{-j2w}}$$



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

- 各个 DTMF 单音的 IIR DF 系数 (取样频率为 8kHz)

DTMF 频率(Hz)	分子系数 a_0	分母系数 b_1，$b_2=1$
697	0.5204	-1.7077
770	0.5686	-1.6453
852	0.6203	-1.5687
941	0.6736	-1.4782
1209	0.8131	-1.1641
1336	0.8671	-0.9964
1477	0.9168	-0.7986
1633	0.9652	-0.5685

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s} = 2\pi \frac{f_s}{8000}$$

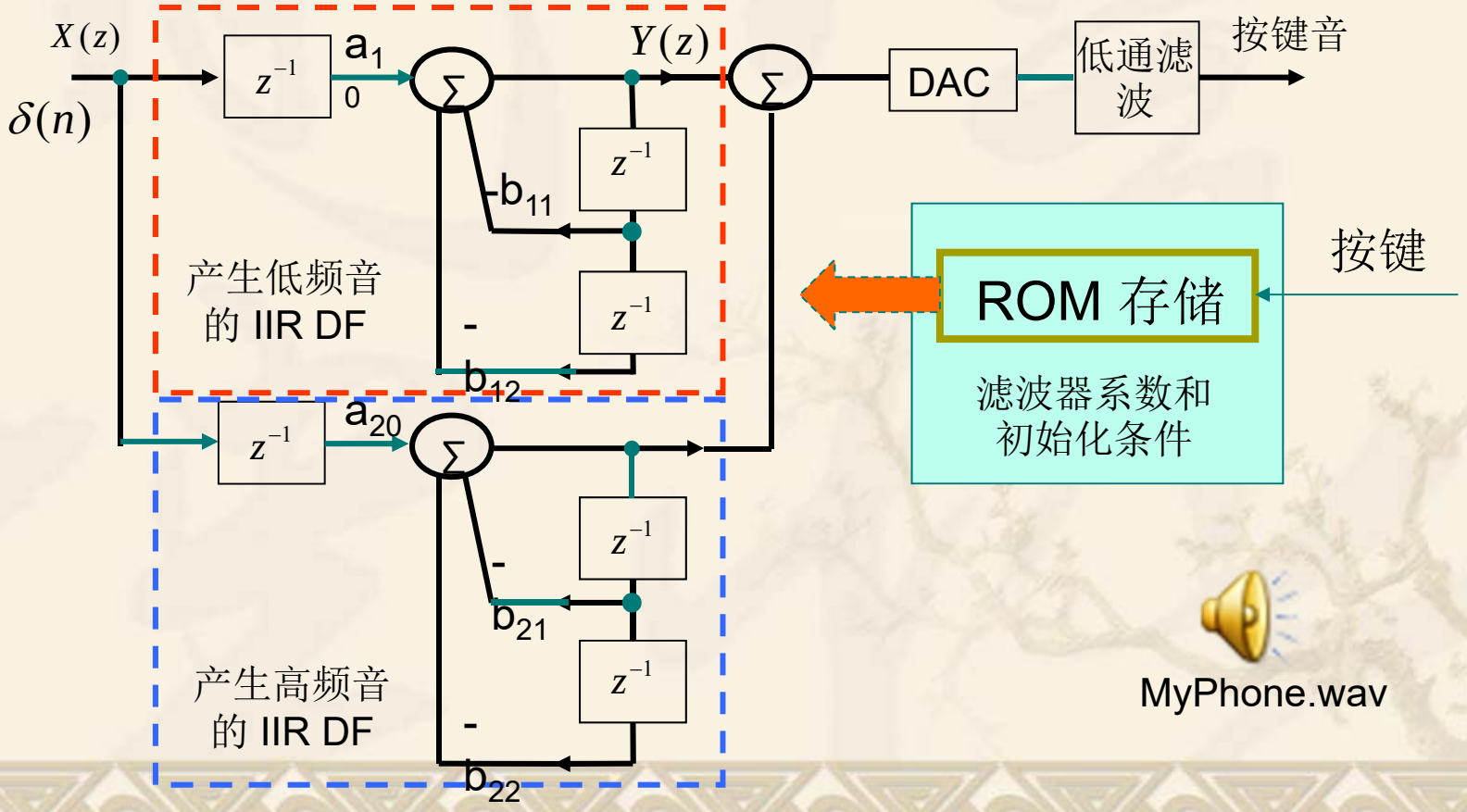
$$a_0 = \sin \omega_0$$

$$b_1 = -2\cos \omega_0$$
$$b_2 = 1$$

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF编码

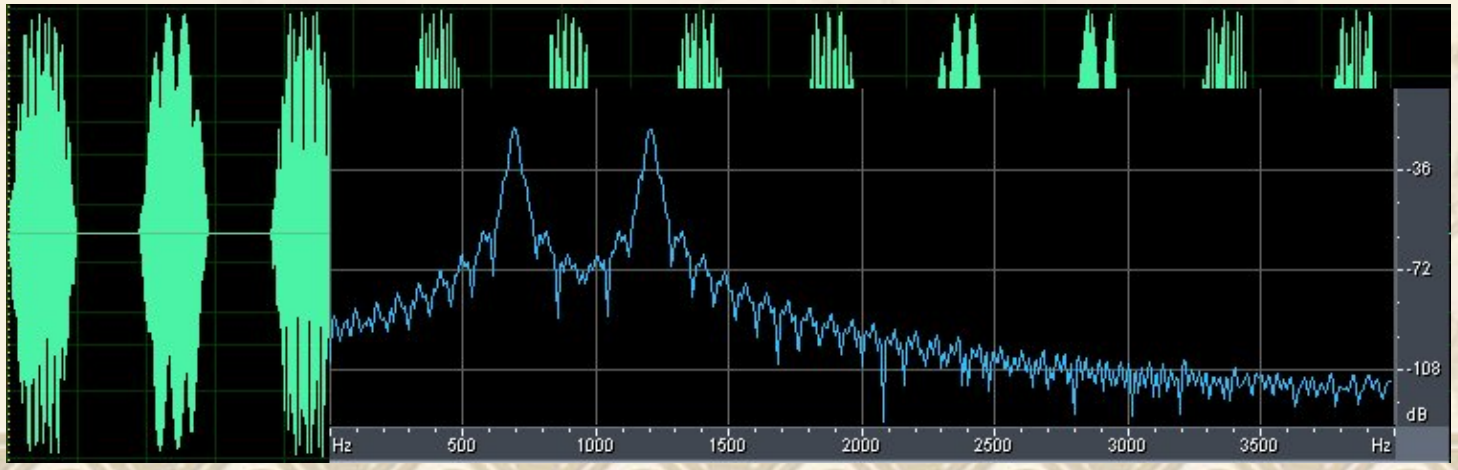
■ 滤波法生成 DTMF 信号

- 一个 DTMF 信号可由两个 IIR 滤波器产生，如下图所示，低音和高音相加得到每个双音信号。例如，852Hz 单音频和 1477Hz 单音频相加，可得到 “9” 键的编码。



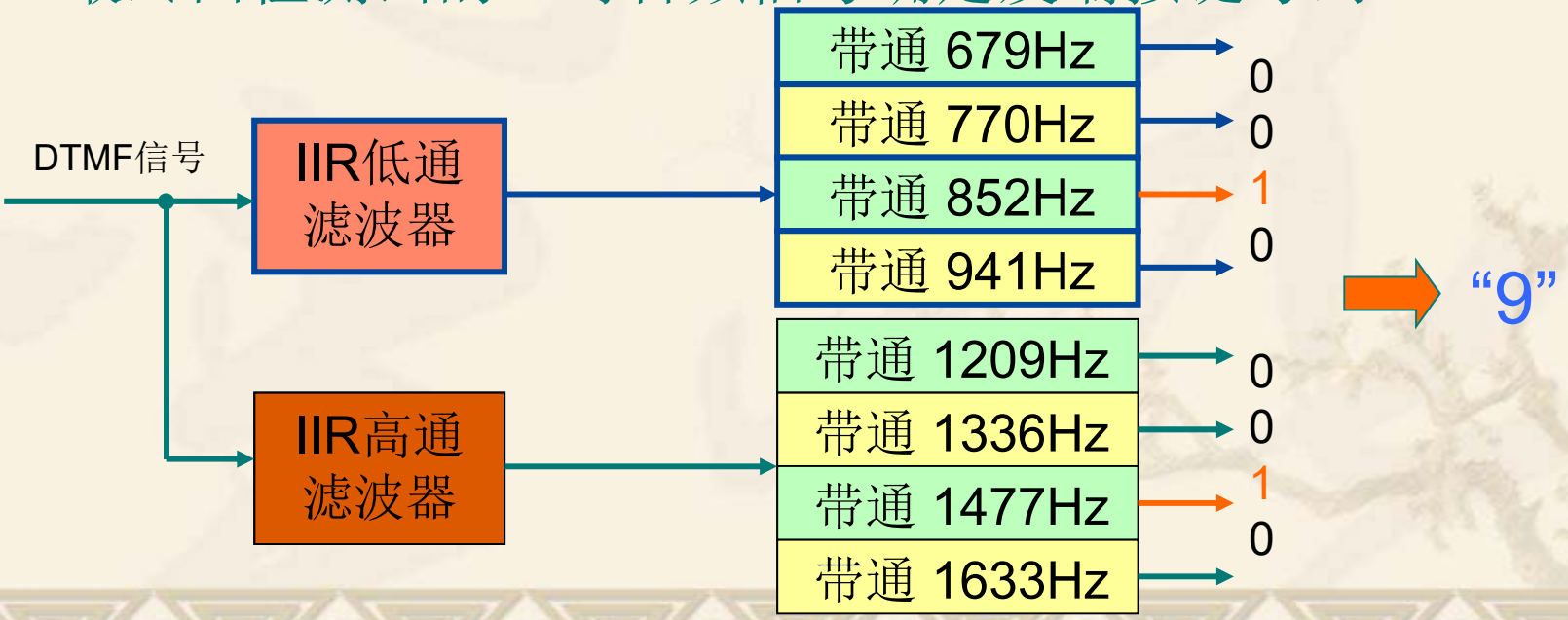
4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- DTMF 解码算法：
  - DFT (FFT) 算法
    - 分析信号频谱，得到一个 DTMF 信号的两个频率分量，获得号码；
    - 需要时域分辨率和频域分辨率兼顾；
    - 等待完整的数据后才处理，存在时延；
    - N 的选择受到限制，一般选择 $N = 2^m$，m 为整数；
    - 当要检测的音频数码比较少时，FFT 优势不明显，滤波器组实现更为有效。



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- IIR 滤波器组（Goertzel格兹尔算法）
  - 以 8kHz 取样频率对接收到的 DTMF 信号数字化，然后用 IIR 滤波器将 DTMF 分为高、低频两组信号；
  - 用 4 个带通滤波器分别将高、低频频带划分为 4 个子带，检测每个带通滤波器的振幅输出，确定接收的 DTMF 的高、低频信号。
  - 最终由检测出的一对音频信号确定发端按键号码。



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

❖ Goertzel 算法

- Goertzel 算法用于 DTMF 信号的检测；
- 它是用 IIR 滤波器实现 DFT 算法的一种特殊实现方法；

输入离散数据序列 x(m)

DFT

离散傅氏变换

$$X(k)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{km}$$

$$\because\ W_N^{-kN}=e^{-j\frac{2\pi}{N}kN}=e^{-j2k\pi}=1$$

$$X(k)=W_N^{-kN}X(k)=W_N^{-kN}\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{km}=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{-k(N-m)}$$

卷积形式

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- 如果一个 IIR DF 的单位脉冲响应 $h_k(n)$ 为：

$$h_k(n) = W_N^{-kn} u(n)$$

IIR 滤波器

此 IIR 对输入 x(m) 的响应 y(n) 为离散卷积

$$y_k(n) = x(n) * h_k(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) h_k(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) W_N^{-k(n-m)} \quad (2)$$

与前页的式 (1) 比较

$$X(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m) W_N^{-k(N-m)} \quad (1)$$

$$X(k) = y_k(n)\big|_{n=N}$$

当 n=N 时，IIR 滤波器输出 $y_k(N)$ 就是频点 $\omega_k = \frac{2\pi}{N} k$ 处的 DFT X(k)，

即只需要计算 n=N 时 IIR 输出 $y_k(N)$。

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

IIR 传输函数

$$h_k(n) = W_N^{-kn} u(n)$$

z 变换

$$H_k(z) = z[h_k(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} W_N^{-kn} z^{-n} = \frac{1}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

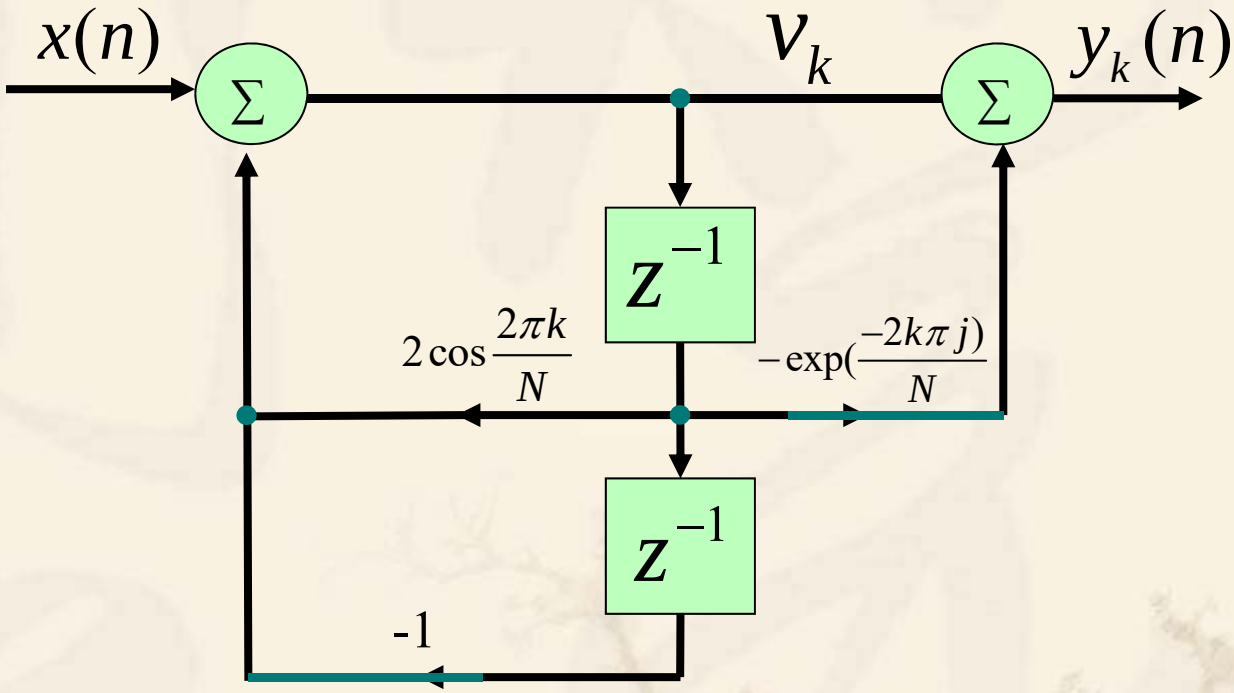
这个 1 阶滤波器只有一个位于单位圆上 $z=W_N^{-k}$ 处的复数极点。为避免复数运算，将单极点乘以复共轭极点，得到 2 阶滤波器：

$$H_k(z) = \frac{1}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \cdot \frac{1 - W_N^{k} z^{-1}}{1 - W_N^{k} z^{-1}} = \frac{1 - W_N^{k} z^{-1}}{1 - 2\cos(\frac{2\pi k}{N}) z^{-1} + z^{-2}}$$

结构见下面图1

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

IIR 实现结构



$$H_k(z)=\frac{1-W_N^k z^{-1}}{1-2\cos(\frac{2\pi k}{N})z^{-1}+z^{-2}}$$

图1

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

差分方程

$$H_k(z)=\frac{1}{1-2\cos(\frac{2\pi k}{N})z^{-1}+z^{-2}}\cdot(1-W_N^k z^{-1})=\frac{V(z)}{X(z)}\cdot\frac{Y(z)}{V(z)}$$

极点网络 $\dfrac{V(z)}{X(z)}=\dfrac{1}{1-2\cos(\frac{2\pi k}{N})z^{-1}+z^{-2}}$

$\dfrac{Y(z)}{V(z)}=1-W_N^k z^{-1}$ 零点网络

二阶Goertzel 滤波器差分方程

$$v_k(n)=2\cos\frac{2\pi k}{N}v_k(n-1)-v_k(n-2)+x(n)$$

迭代运算，每次一次实数乘和二次实数加，得到 $v_k(n-1)$, $v_k(n)$.

复数

$$y_k(n)=v_k(n)-W_N^k v_k(n-1)$$

仅需在 n=N 时计算一次 (复数运算)，就得到我们关心的 X(k).

初始条件为 $v_k(-1)=v_k(-2)=0$

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- 实际 DTMF 解码中，只需要幅度值（忽略相位信息），因此，下面求幅度平方值 $|X(k)|^2$。
- 在 n=N 时，有：

$$
\begin{aligned}
X(k) &= y_k(n)\big|_{n=N} \\
&= y_k(N) \\
&= v_k(N) - W_N^k v_k(N-1) \\
&= v_k(N) - v_k(N-1)\left[\cos(\frac{2\pi k}{N}) - j\sin(\frac{2\pi k}{N})\right] \\
&= v_k(N) - v_k(N-1)\cos(\frac{2\pi k}{N}) + jv_k(N-1)\sin(\frac{2\pi k}{N})
\end{aligned}
$$

$$
|X(k)|^2
$$

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

$$|X(k)|^2 = |y_k(N)|^2 = (realpart)^2 + (imaginarypart)^2$$

$$= \left[v_k(N) - v_k(N-1)\cos(\frac{2\pi k}{N}) \right]^2 + \left[v_k(N-1)\sin(\frac{2\pi k}{N}) \right]^2$$

$$= v_k{}^2(N) - 2v_k(N)v_k(N-1)\cos(\frac{2\pi k}{N})$$

$$+ v_k{}^2(N-1)\cos^2(\frac{2\pi k}{N}) + v_k{}^2(N-1)\sin^2(\frac{2\pi k}{N})$$

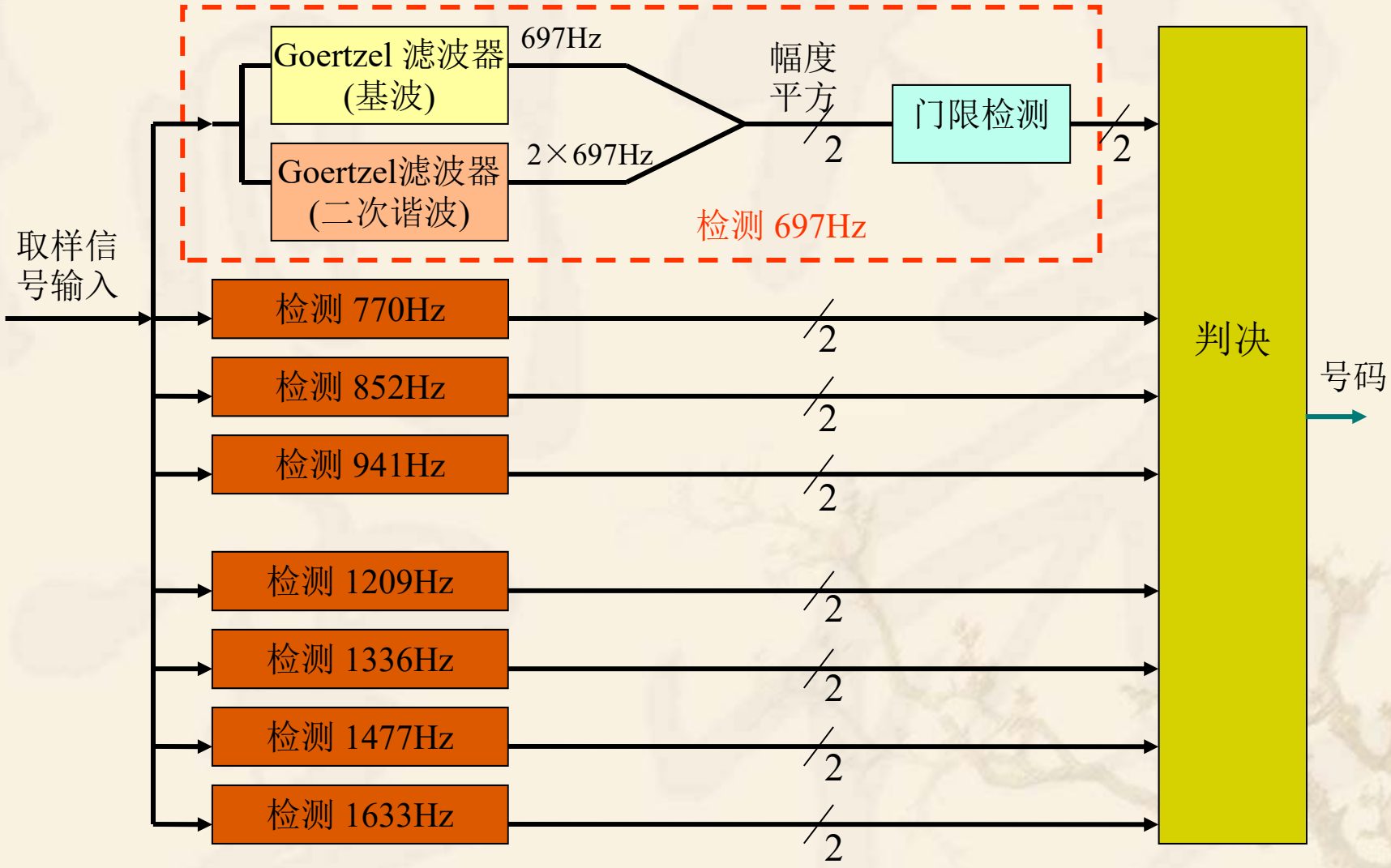
$$= v_k{}^2(N) + v_k{}^2(N-1) - 2\cos(\frac{2\pi k}{N})v_k(N)v_k(N-1)$$

- 整个运算只需一个实系数，即 **2cos(2πk/N)**，幅度检测完全避免了复数运算。
- 对于每个 **DTMF** 音频，只在 **n=N** 时用上式计算一次滤波器的输出，即在滤波器反馈支路的迭代结束时计算一次。
- 只需很小的存储，很快的运算，不需等待，样值一到就开始处理。
- **N** 值可为任意整数（虽然需要考虑频率分辨率和计算时间的折中）

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- 基于 Goertzel 算法的 DTMF 检测框图
  - 由于有 8 种可能的 DTMF 音频要检测，所以需要 8 个上述 Goertzel 滤波器，每个滤波器调谐到这 8 个频率之一。
  - 但由于语音中可能也包含上述 DTMF 频率，实际算法由上述的 8 组 Goertzel 滤波器并列构成，每组滤波器由两个 Goertzel 滤波器组成，分别负责检测一个 DTMF 信号及它的二次谐波。二次谐波用于区别通话语音和DTMF信号，因为语音信号具有明显的偶数次谐波而 DTMF 信号没有。
  - 计算每个滤波器的最终输出的平方 $|y_k(N)|^2$，衡量各 DTMF 频率点上的信号和二次谐波强度，最终从高、低频率组中选出最强的一对信号，确定接收的 DTMF 号码。

4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

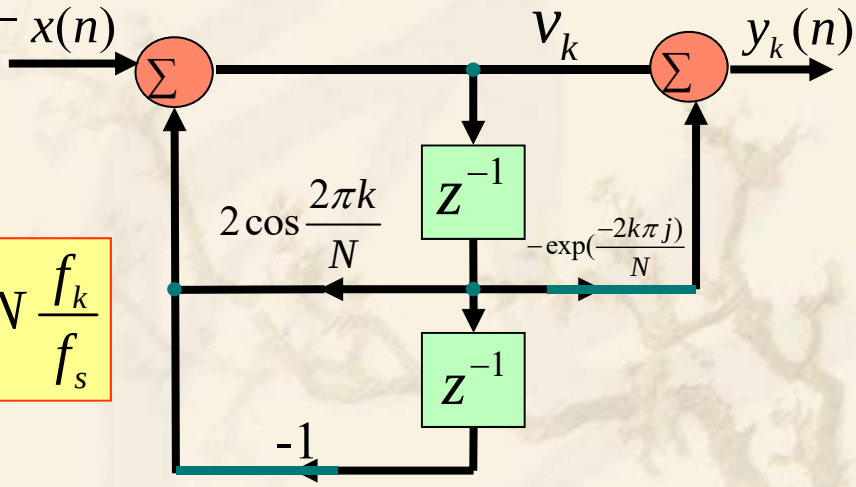


4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- DTMF 解码 Goertzel 算法参数
  - DFT 长度 N、离散频率点 k 和取样频率 f_s 决定了滤波器的系数 $2\cos(2\pi k/N)$ 和 DTMF 音频的频率 $f_k = kf_s/N$。
  - 取样速率 8kHz 和 DTMF 频率点遵循国际标准设置，但 DFT 长度 N 是可变的，自己确定。
  - (Mock, 1985)) 对于 8kHz 取样，DFT 长度：205（一次谐波），201（而非210，二次谐波），有：

DTMF 频率(Hz)	离散频率点 k (一次谐波)	离散频率点 k (二次谐波)
697	18	35
770	20	39
852	22	43
941	24	47
1209	31	61
1336	34	67
1477	38	74
1633	42	82

$$k = N\frac{f_k}{f_s}$$



4.9 IIR DF 的应用：通信应用_DTMF解码

- 滤波器极点（反馈) 网络系数的确定：
  - 数字 “9” 的DTMF音频为 1477Hz 和 852Hz。
  - 检测每个音频信号都要用到一组 Goertzel IIR 滤波器。对于 1477Hz 信号，一次和二次谐波的频率点分别是 38 和 74，有：

$$b_1 = 2\cos(\frac{2\pi k}{N}) = 2\cos(\frac{2\pi \times 38}{205}) = 0.79; \qquad b_2 = -1$$

$$b_1' = 2\cos(\frac{2\pi \times 74}{210}) = -1.1996; \qquad b_2' = -1$$

对于 **852Hz** 信号，滤波器系数为：

$$b_1 = 1.5623, \quad b_2 = -1; \quad b_1' = 0.5, \quad b_2' = -1$$

- 需要注意的是：**Goertzel** 滤波器的极点都在单位圆上，它对有限字长效应十分敏感，不能忽视。
- 若要检测的频率点数目很大，**FFT** 可能更合适。

本章小结

- 理解数字滤波器的基本概念;
- 掌握用模拟滤波器来设计IIR数字滤波器的原理和方法;
- 理解滤波器数字仿真的基本原理;
- 掌握冲激响应不变法和双线性变换法;
- 掌握模拟频率变换的原理和方法;
- 了解数字频率变换的原理和方法;
- 掌握 IIR DF 的直接型、级联型和并联型结构;
- 了解 IIR 数字滤波器的应用。